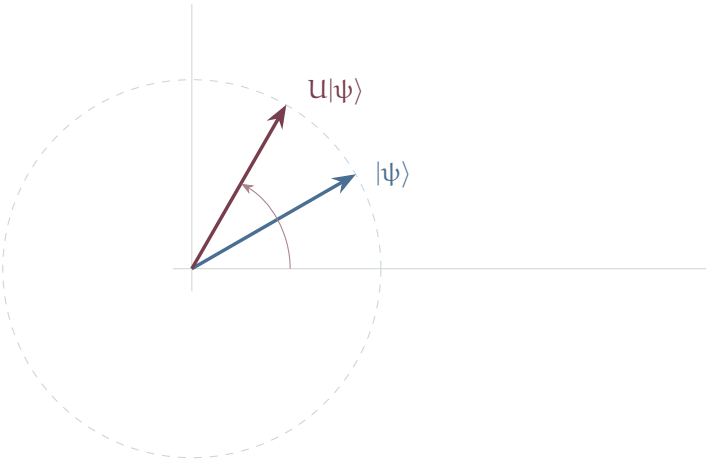
QUANTUM E POST-QUANTUM COMPUTING

Geometria, simulazione e calcolo

Guida al laboratorio

Capitolo 3



Marzio De Corato · Danilo Bruschi
Università degli Studi di Milano

Edizione ArsClassica 01 · Classica

Come leggere la guida

Il percorso accompagna le dimostrazioni interattive del corso. Le figure e i calcoli conservano le configurazioni iniziali del laboratorio. Ogni sezione introduce il modello, descrive la costruzione geometrica e segue gli esempi svolti fino all'interpretazione dei risultati. Quindici esercizi guidati per modulo seguono le rispettive sezioni teoriche. Ogni traccia richiama i prerequisiti e conduce a uno svolgimento completo in pagina successiva; si suggerisce di tentare il percorso prima di consultarlo.

Le identità simboliche sono esatte. I valori ottenuti dai calcoli sono arrotondati; il simbolo $\approx$ segnala le approssimazioni. Gli indici distinguono componenti e registri; gli esponenti indicano potenze. Le matrici mantengono la disposizione per righe e colonne.

I riferimenti alle slide permettono di affiancare la guida al materiale del seminario. Il percorso locale indicato all'inizio di ciascuna sezione conduce alla corrispondente simulazione, nella quale si possono modificare i parametri e seguire l'evoluzione temporale.

Le espansioni più estese e le tabelle complete si trovano nelle appendici del rispettivo capitolo. I collegamenti interni consentono di passare dalla dimostrazione all'appendice e di tornare al punto di partenza.

Il percorso dei quattro moduli

1. Dal determinismo al calcolo quantistico: dati iniziali, probabilità, interferenza e ampiezze.
2. Geometria del calcolo quantistico: spazi, prodotti interni, operatori, stati compositi e misura.
3. Costruire programmi quantistici: porte, circuiti, preparazioni e lettura degli stati intermedi.
4. Algoritmi, Fourier e fattorizzazione: oracoli, ricerca, stima di fase, aritmetica reversibile, RSA e Shor.

Indice

Come leggere la guida 2

3 COSTRUIRE PROGRAMMI QUANTISTICI 4
3.01 Leggere un circuito 6
3.02 Conservare l'informazione 16
3.03 Operazioni su un qubit 29
3.04 Preparare uno stato assegnato 39
3.05 Comporre e invertire un programma 50
3.06 Rendere osservabile una fase 61
3.07 Operare su un registro 73
3.08 Costruire e misurare entanglement 86
3.09 Calcolare, marcare e ripristinare 98
3.10 Costruire una porta composta 113
3.11 Deutsch e il ritorno di fase 124
3.12 Una ricerca fra quattro alternative 145
3.13 Simulare un'evoluzione 163
3.14 Verificare un programma completo 182

3

Costruire programmi quantistici

Dagli oggetti matematici ai programmi: preparazioni, circuiti, stati intermedi e misure vengono seguiti nello stesso calcolo.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G3.01	Tradurre un circuito nella sequenza delle operazioni	14
G3.02	Costruire la versione reversibile di una piccola funzione	27
G3.03	Applicare X, Z e H agli stessi stati	37
G3.04	Preparare uno stato assegnato	48
G3.05	Costruire e verificare l'inversa di un circuito	59
G3.06	Calcolare un interferometro con fase $\pi/3$	70
G3.07	Applicare una porta al filo corretto	81
G3.08	Seguire CNOT su base e sovrapposizione	84
G3.09	Preparare e misurare uno stato di Bell	96
G3.10	Usare e ripulire un'ancilla	111
G3.11	Verificare una porta composta	122
G3.12	Svolgere i quattro casi di Deutsch	143
G3.13	Eseguire una ricerca fra quattro alternative	161
G3.14	Seguire un'evoluzione e la sua inversa	179
G3.15	Verificare un programma completo	191

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

3.01 Leggere un circuito

Riferimento alle slide: p. 7.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/programma`

Definizioni e costruzione

Nel modulo precedente uno stato era un vettore normalizzato e una trasformazione reversibile era una matrice unitaria. Un circuito organizza questi oggetti in un programma: preparazione dell'ingresso, trasformazioni in ordine temporale e misura dell'uscita.

Un qubit ha stato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, con α e β complessi e $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Una porta U sostituisce il vettore colonna ψ con $U\psi$. La porta Hadamard $H = 1/\sqrt{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ calcola somma e differenza delle ampiezze; la porta $Z = \mathrm{diag}(1, -1)$ cambia il segno della seconda.

Nel disegno il tempo procede da sinistra a destra. Se U_1 agisce prima di U_2, il vettore finale è $U_2 U_1 \psi$: il fattore più a destra agisce per primo. I fili sono ordinati dall'alto con q_0 più significativo; per n qubit la parola $x_0 \dots x_{n-1}$ denota $x = \sum_j x_j 2^{n-1-j}$. Questa è la convenzione big-endian.

La misura nella base computazionale produce l'etichetta x con probabilità $P(x) = |\langle x|\psi\rangle|^2$. Il simulatore calcola queste probabilità teoriche. Selezionare una porta permette di ispezionare il vettore intermedio senza misurarlo e senza eliminare componenti.

$$\psi_{j+1} = U_j \psi_j;\ \psi_{\text{finale}} = U_k \cdots U_2 U_1 \psi_0;\ P(x) = |\langle x|\psi_{\text{finale}}\rangle|^2.$$

Come leggere le figure

Il circuito mostra fili logici e successione di operazioni. Ogni piano complesso ha assi Re e Im di un'ampiezza, senza unità fisiche; le barre mostrano probabilità fra 0 e 1. Nessuna di queste coordinate indica la posizione del qubit nello spazio.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Seguire una preparazione attraverso un programma modificabile.

Percorso operativo

Cambiare un coefficiente iniziale, calcolare e selezionare le porte una alla volta. Ripetere con una diversa fase relativa.

Lettura geometrica

Confrontare coordinate complesse, probabilità e traiettoria di Bloch.

Controllo del risultato

Verificare la norma dopo ogni porta e ricostruire un coefficiente mediante il prodotto riga per colonna.

ESEMPIO SVOLTO 1

Un programma di un qubit

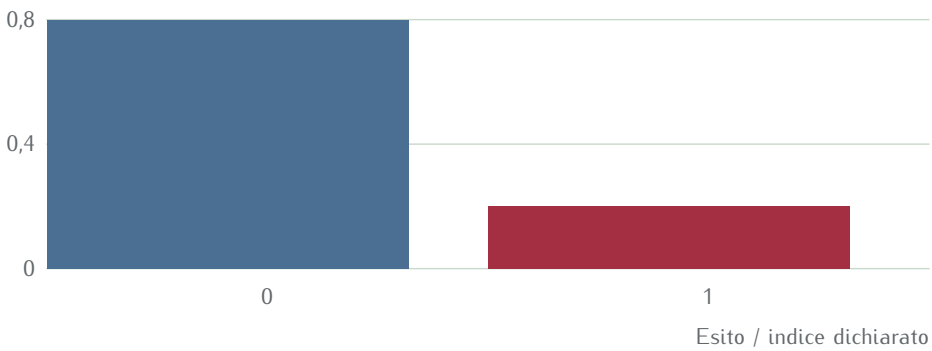
Prepariamo $(2, -1)/\sqrt{5}$.

Circuito completo

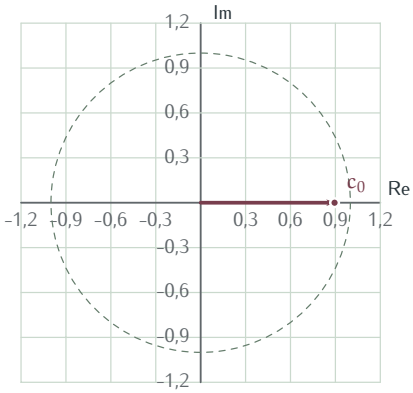


3.01 · esempio 1 · Circuito: porte 1–1

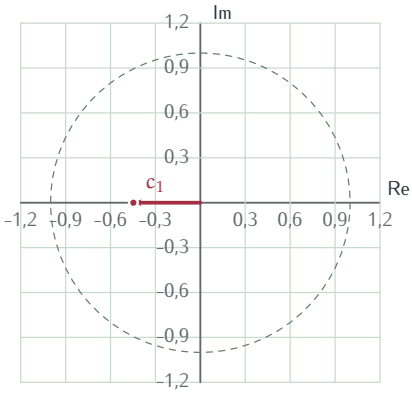
Geometria e configurazione dell'esempio



3.01 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

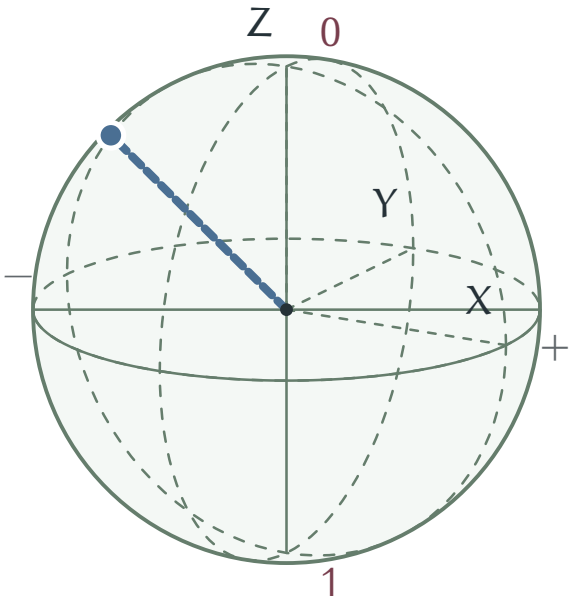


c_0



c_1

3.01 · esempio 1 · Componenti complesse



3.01 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8944;\ -0{,}4472)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}3162$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}9487$$

$$\psi \approx (0{,}3162;\ 0{,}9487)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

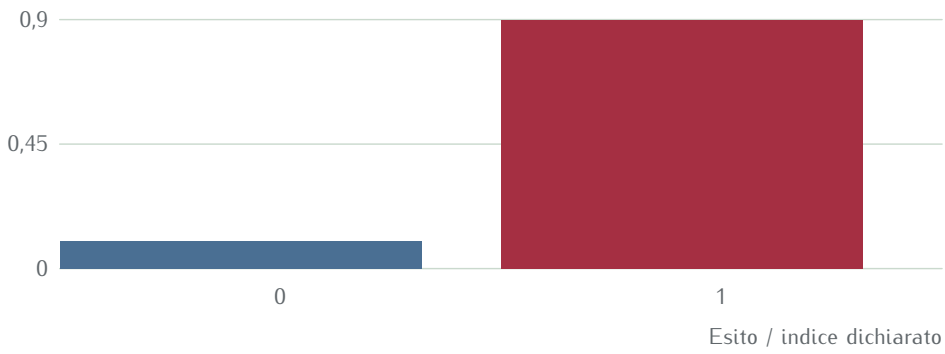
03 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}3162)^2 + (0)^2 \approx 0{,}1$$

$$P(1) = (0{,}9487)^2 + (0)^2 \approx 0{,}9$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.01 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 1 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Un programma di un qubit

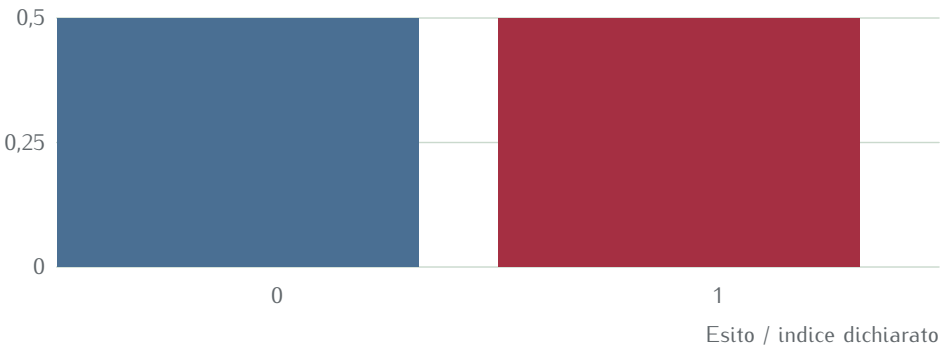
Prepariamo $(1, i)/\sqrt{2}$.

Circuito completo

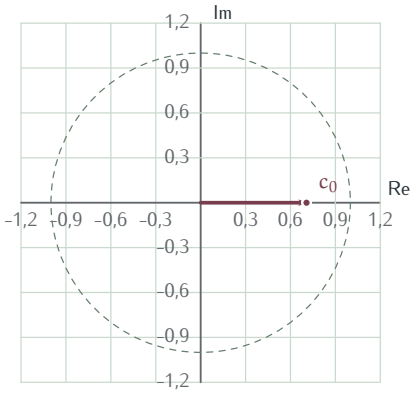


3.01 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

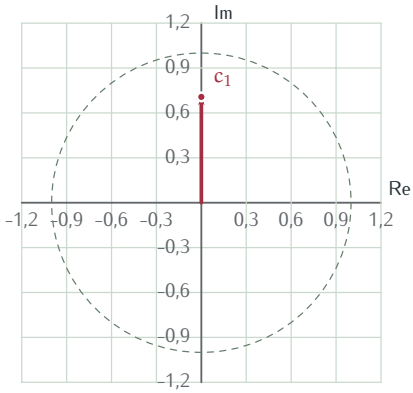
Geometria e configurazione dell'esempio



3.01 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

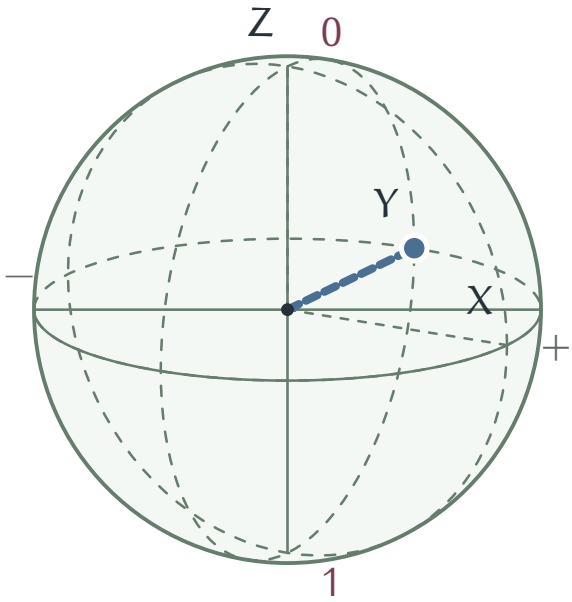


c_0



c_1

3.01 · esempio 2 · Componenti complesse



3.01 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071\mathrm{i})^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(0) = (0{,}7071) \cdot (0{,}7071) + (0{,}7071) \cdot (0{,}7071i) \approx 0{,}5 + 0{,}5i$$

$$c(1) = (0{,}7071) \cdot (0{,}7071) + (-0{,}7071) \cdot (0{,}7071i) \approx 0{,}5 - 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5 + 0{,}5i;\ 0{,}5 - 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Z

$$c(0) = (1) \cdot (0{,}5 + 0{,}5i) + (0) \cdot (0{,}5 - 0{,}5i) \approx 0{,}5 + 0{,}5i$$

$$c(1) = (0) \cdot (0{,}5 + 0{,}5i) + (-1) \cdot (0{,}5 - 0{,}5i) \approx -0{,}5 + 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5 + 0{,}5i;\ -0{,}5 + 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

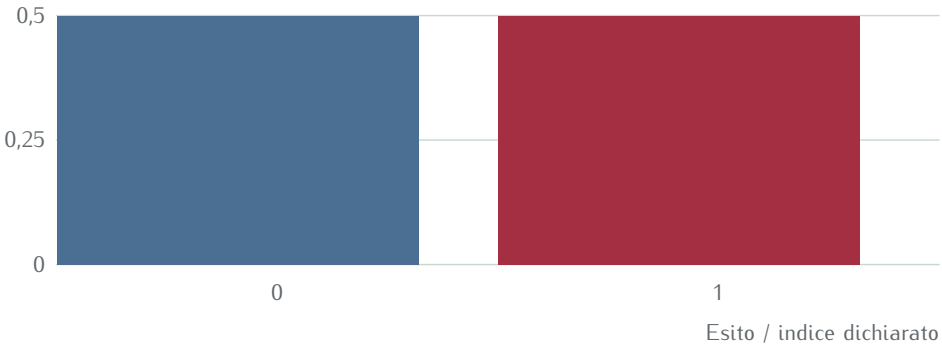
04 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}5)^2 + (0{,}5)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(1) = (-0{,}5)^2 + (0{,}5)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.01 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

L'unitarietà conserva il prodotto interno e rende invertibile il programma. Per incorporare una funzione classica come AND dobbiamo quindi conservare l'informazione che una sua uscita, da sola, perderebbe.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.01 Tradurre un circuito nella sequenza delle operazioni

Problema, dati e obiettivo

Il circuito applica prima H e poi Z alla preparazione $|\psi\rangle = (2, -1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{5}$. Scrivere il prodotto complessivo, gli stati intermedi e le probabilità finali. Confrontare con il circuito nell'ordine opposto.

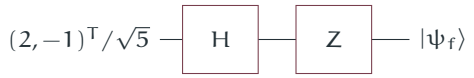
Richiami alla teoria

sezione 3.01 (p. 6)

Nel circuito il tempo procede da sinistra a destra; sul vettore l'operatore più a destra agisce per primo. Si usano $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ e $Z = \mathrm{diag}(1, -1)$.

Previsione geometrica e fisica

La prima H forma somma e differenza; Z cambia il segno della seconda componente. Prevedere quali probabilità possano cambiare nell'ultimo passaggio.



G3.01 · L'operatore complessivo è ZH.

Percorso guidato

Soluzione a p. 15

1. Controllare la preparazione.
2. Calcolare H sul vettore iniziale.
3. Applicare Z al risultato.
4. Calcolare la matrice ZH e verificarne l'azione diretta.
5. Invertire l'ordine e confrontare le distribuzioni.

G3.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 14).

1. Normalizzare i dati

$\|\psi\|^2 = (2^2 + (-1)^2)/5 = 1$. Le probabilità iniziali sono $4/5$ e $1/5$.

2. Prima porta

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2-1 \\ 2+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3. Seconda porta

$$ZH|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix},$$
$$p_0 = 1/10, \qquad p_1 = 9/10.$$

Z modifica la fase relativa, preservando in questo stadio i moduli.

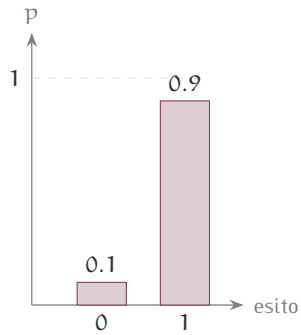
4. Verifica della composizione

$$ZH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$ZH|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2-1 \\ -2-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

5. Cambiare l'ordine

$$Z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$HZ|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le probabilità diventano $(9/10, 1/10)$. Il controllo delle norme dà sempre $(1 + 9)/10 = 1$.



G3.01 · Lettura del circuito H seguito da Z.

Interpretazione e controlli

Il disegno del circuito, il prodotto matriciale e la sequenza degli stati devono esprimere lo stesso ordine. Le probabilità finali forniscono qui un controllo che distingue i due programmi.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.01 il caso «H su (2,-1)/$\sqrt{5}$» verifica il primo stato intermedio. L'esercizio aggiunge Z; confrontare il segno della seconda componente con la definizione della porta nella sezione 3.03. Il secondo programma si ricostruisce invertendo l'ordine dei due prodotti.

3.02 Conservare l'informazione

Riferimento alle slide: p. 22.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/reversibilita`

Definizioni e costruzione

AND associa tre ingressi distinti all'uscita zero, perciò il risultato non basta a ricostruire l'ingresso. Un calcolo reversibile conserva gli ingressi e scrive la funzione in un registro aggiuntivo.

Per bit $a, b, t \in \{0,1\}$, il prodotto ab è AND e il simbolo $\oplus$ indica XOR, cioè somma modulo due. La porta Toffoli, detta anche CCX, cambia il bersaglio t soltanto quando entrambi i controlli a e b valgono uno: $(a, b, t) \mapsto (a, b, t \oplus ab)$.

Applicando due volte la stessa porta si ottiene $t \oplus ab \oplus ab = t$. La mappa è quindi una permutazione degli otto vettori della base e la sua matrice è unitaria. Per linearità la stessa operazione agisce sulle sovrapposizioni, trasportando ciascuna ampiezza senza alterarne la fase.

Un bersaglio iniziale $t = 0$ restituisce ab; con $t = 1$ restituisce $1 \oplus ab$. Specificare l'inizializzazione dell'ausiliario fa dunque parte del programma. La conservazione degli ingressi non autorizza a copiare uno stato quantistico arbitrario: qui si definisce

una trasformazione delle etichette di base.

$\mathrm{CCX}|a, b, t\rangle = |a, b, t \oplus ab\rangle$; $\mathrm{CCX}^2 = \mathrm{I}$.

Come leggere le figure

Le parole 000,...,111 etichettano la base di C^8. Le frecce indicano una permutazione di etichette, non traiettorie fisiche; le ampiezze complesse rimangono associate ai rami del registro.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Comprendere quali informazioni conserva una realizzazione reversibile dell'AND.

Percorso operativo

Provare tutti gli ingressi della base e una sovrapposizione; rimuovere o reinserire la seconda Toffoli.

Lettura geometrica

Seguire lo spostamento delle ampiezze fra le parole binarie e lo stato ridotto dell'ausiliario.

Controllo del risultato

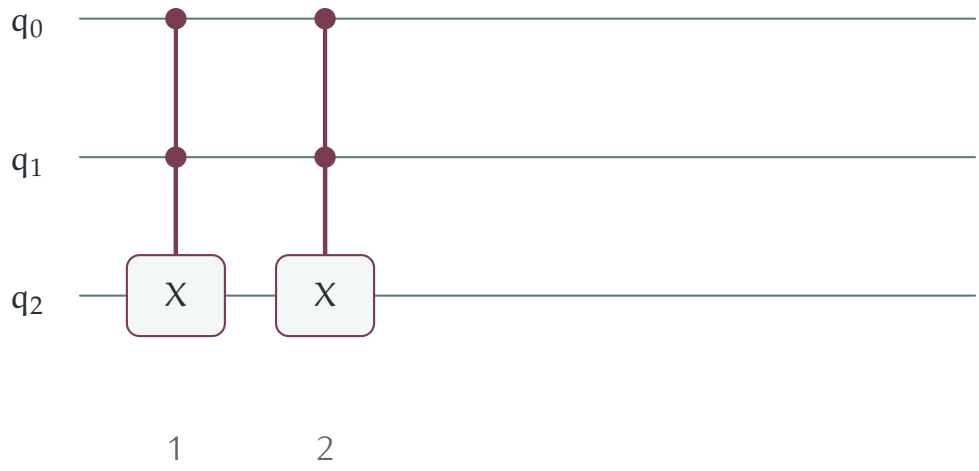
Controllare che due Toffoli ripristinino l'intero stato iniziale.

ESEMPIO SVOLTO 1

AND reversibile

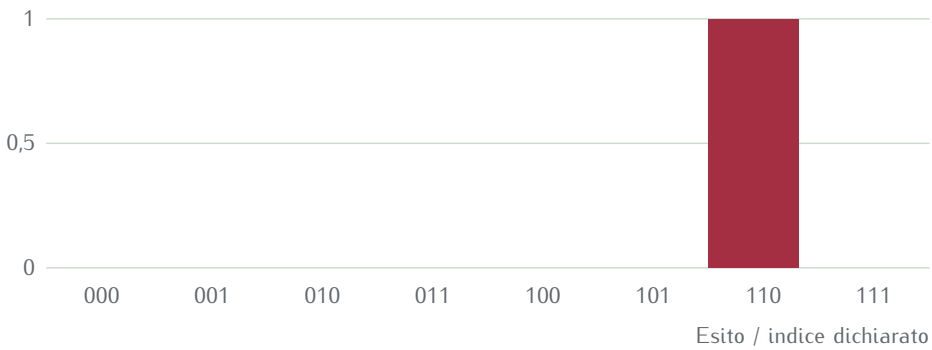
Ingresso 11 e ausiliario 0.

Circuito completo

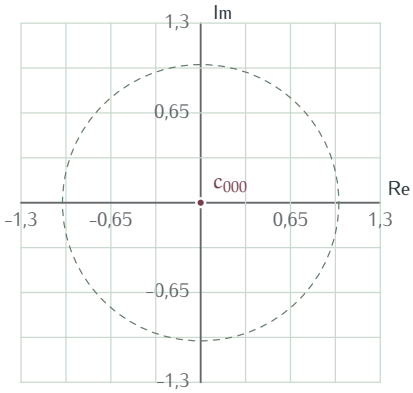


3.02 · esempio 1 · Circuito: porte 1–2

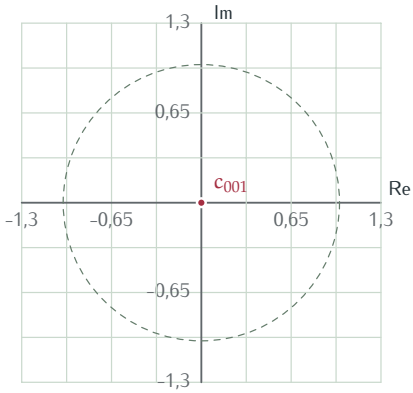
Geometria e configurazione dell'esempio



3.02 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

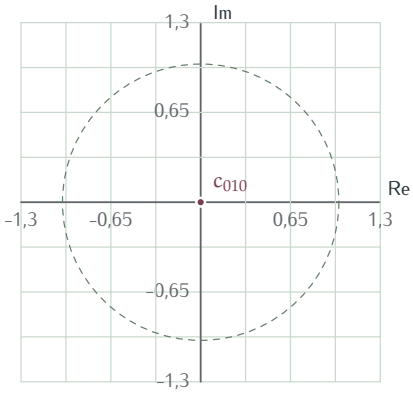


c000

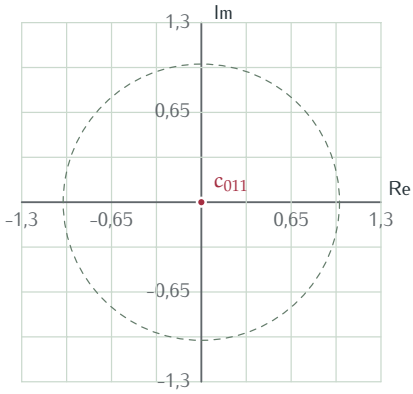


c001

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse

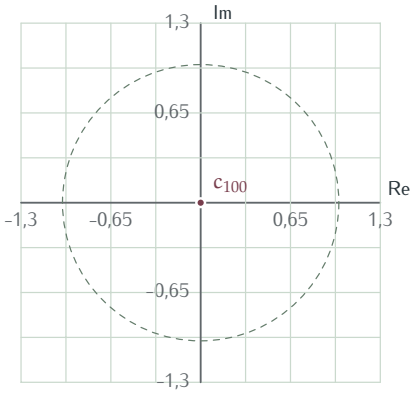


c010

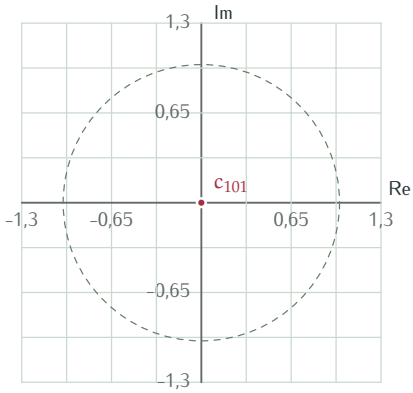


c011

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse

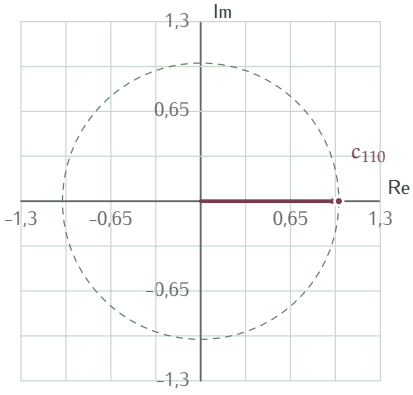


c_{100}

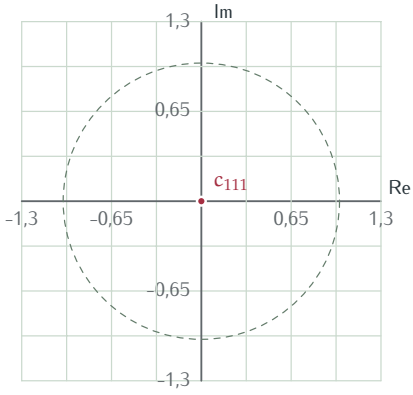


c_{101}

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

3.02 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Tabella dell'AND

$00 \to 0;\ 01 \to 0;\ 10 \to 0;\ 11 \to 1;\ t' = t \oplus ab$

Gli ingressi restano disponibili. Una seconda Toffoli ripristina t perché $ab \oplus ab = 0$.

03 Porta 1 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(1) \approx 1$$

$$c(111) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(1) \approx 0$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

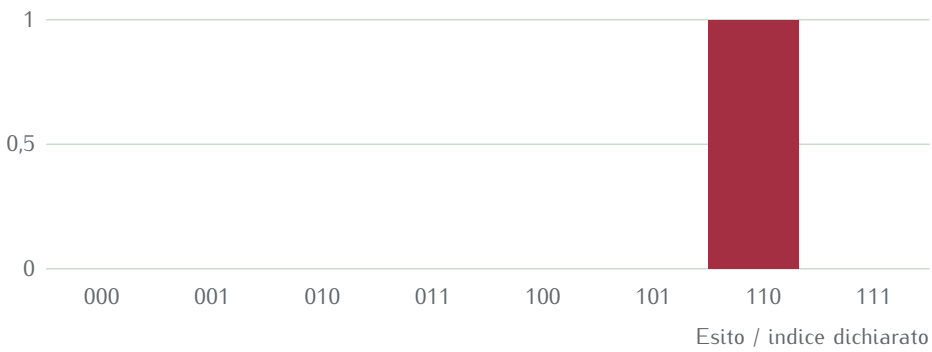
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.02 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

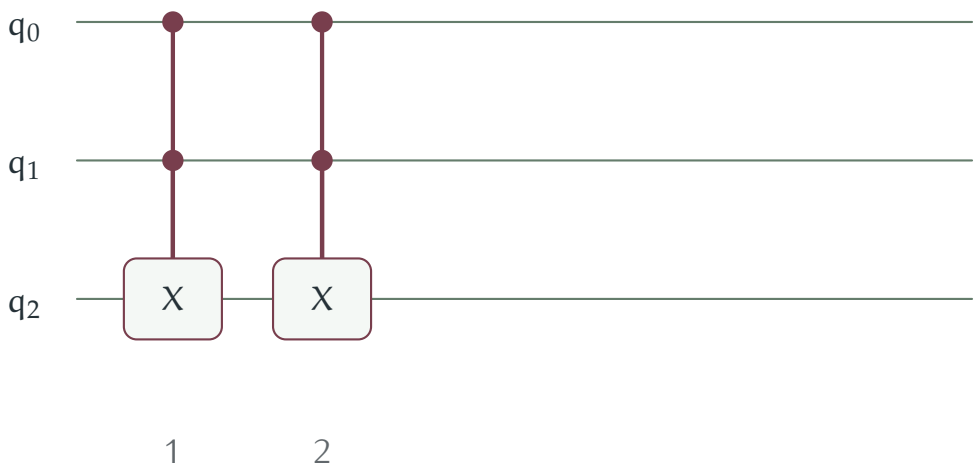
Risorse dichiarate. 3 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

AND reversibile

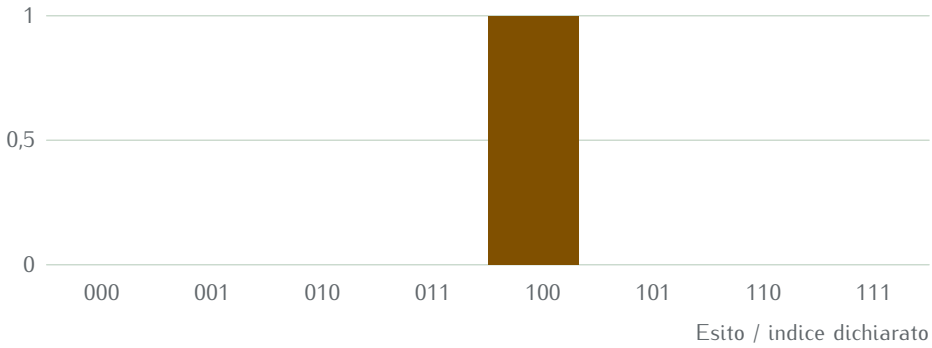
Ingresso 10 e ausiliario 0.

Circuito completo

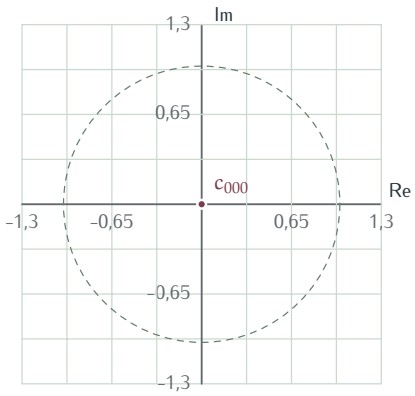


3.02 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

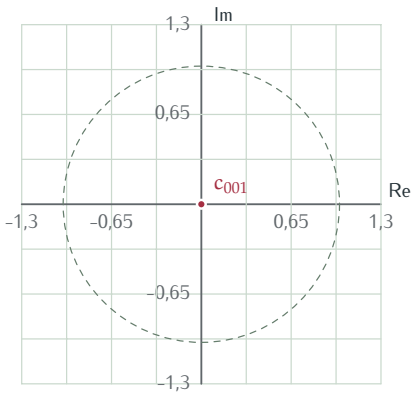
Geometria e configurazione dell'esempio



3.02 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

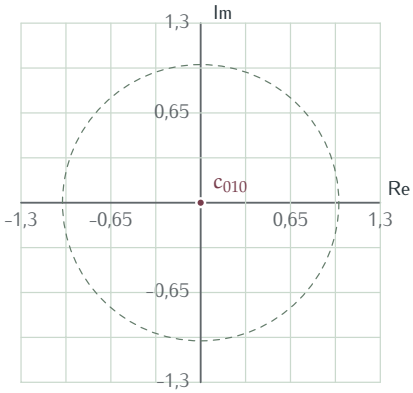


c_{000}

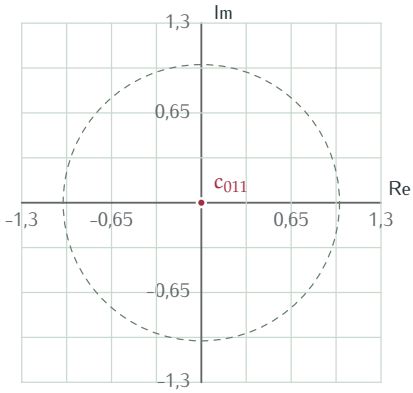


c_{001}

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse

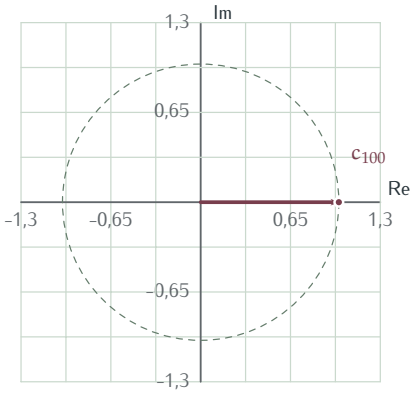


c010

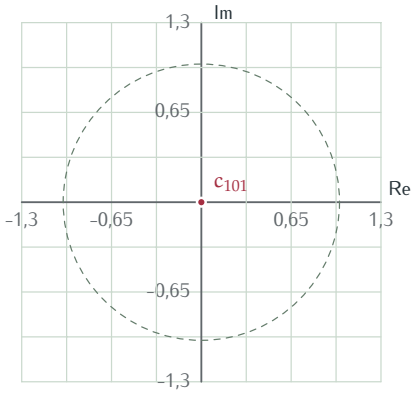


c011

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse

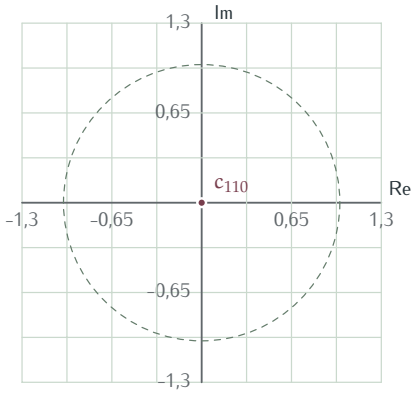


c100

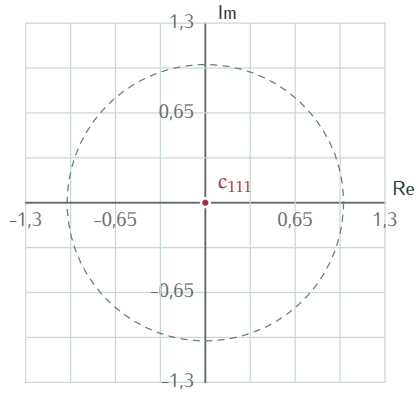


c101

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

3.02 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Tabella dell'AND

$00 \to 0;\ 01 \to 0;\ 10 \to 0;\ 11 \to 1;\ t' = t \oplus ab$

Gli ingressi restano disponibili. Una seconda Toffoli ripristina t perché $ab \oplus ab = 0$.

03 Porta 1 · C·X

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · C·X

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$P(000) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$$P(010) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

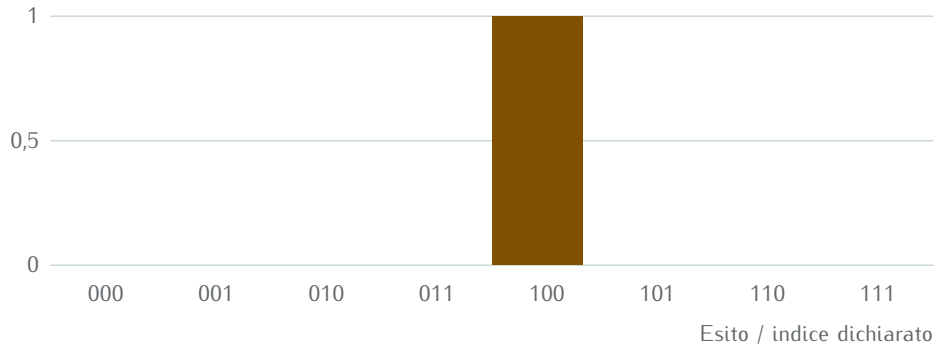
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.02 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 3 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Le permutazioni reversibili sono un primo esempio di unitarie. Le porte di un qubit estendono la costruzione a combinazioni lineari e fasi, che non si descrivono soltanto spostando bit.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.02 Costruire la versione reversibile di una piccola funzione

Problema, dati e obiettivo

La funzione classica AND assegna ad (a, b) il bit ab. Costruire l'estensione reversibile $T|a, b, t\rangle = |a, b, t \oplus ab\rangle$, descriverne tutti gli ingressi e applicarla a $(|100\rangle + |110\rangle)/\sqrt{2}$. Verificare il ripristino dell'ausiliario.

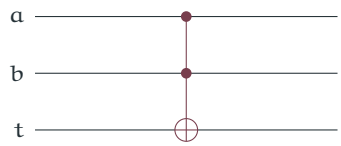
Richiami alla teoria

sezione 3.02 (p. 16)

Il simbolo $\oplus$ indica somma modulo due. La porta Toffoli conserva i primi due bit e inverte il terzo soltanto quando entrambi i controlli valgono uno. Una permutazione della base si estende linearmente a una trasformazione unitaria.

Previsione geometrica e fisica

Nella base a tre bit soltanto due vertici devono scambiarsi; gli altri sei restano fissi. La funzione AND da sola identifica più ingressi, mentre il registro completo conserva le etichette necessarie a invertire la trasformazione.



G3.02 · Due controlli e un bersaglio: la Toffoli agisce sul registro completo.

Percorso guidato

Soluzione a p. 28

1. Scrivere la tabella classica AND.
2. Calcolare gli otto ingressi di T.
3. Verificare che ogni uscita compaia una sola volta.
4. Applicare T ai due rami della sovrapposizione.
5. Applicare T una seconda volta e controllare l'ausiliario.

G3.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 27).

1. Tabella della funzione

$00 \mapsto 0$, $01 \mapsto 0$, $10 \mapsto 0$, $11 \mapsto 1$. Dal solo risultato zero non si può recuperare un ingresso unico.

2. Estensione su tutti i bit

$$\begin{aligned} 000 &\mapsto 000, \quad 001 \mapsto 001,\\ 010 &\mapsto 010, \quad 011 \mapsto 011,\\ 100 &\mapsto 100, \quad 101 \mapsto 101,\\ 110 &\mapsto 111, \quad 111 \mapsto 110. \end{aligned}$$

Per $ab = 0$, $t \oplus ab = t$. Per $ab = 1$, $0 \oplus 1 = 1$ e $1 \oplus 1 = 0$.

3. Verificare l'inversa

Le uscite sono tutte distinte. Inoltre $(t \oplus ab) \oplus ab = t$, perciò $T^2 = I$ e $T^{-1} = T$. La permutazione conserva ortonormalità e norma.

4. Agire su una sovrapposizione

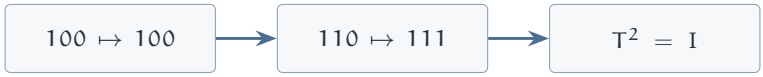
$$T\frac{|100\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{T|100\rangle + T|110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|100\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

I due rami hanno probabilità $1/2$. Il bit t è ora correlato all'ingresso.

5. Ripristinare

$$T\frac{|100\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|100\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle.$$

L'ausiliario è tornato a zero ed è separato dal registro degli ingressi.



G3.02 · Azione sui due rami usati nell'esercizio e ripristino.

Interpretazione e controlli

Conservare gli ingressi rende reversibile il calcolo della funzione. La linearità applica la stessa trasformazione coerentemente a tutti i rami, senza leggere i controlli.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.02 confrontare gli ingressi 11 e 10 con ausiliario zero. La seconda Toffoli deve ripristinare t. Usare la tabella completa per controllare anche gli ingressi con t inizialmente uno.

3.03 Operazioni su un qubit

Riferimento alle slide: p. 35.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/porte`

Definizioni e costruzione

Una porta su un qubit è una matrice 2×2 nella base ordinata $|0\rangle, |1\rangle$. Per capire il programma seguiamo sia le due ampiezze complesse sia il punto di Bloch che rappresenta il loro stato fisico.

Le matrici di Pauli sono $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. X scambia le ampiezze, Z introduce un segno relativo e Y combina scambio e fasi. Nel primo esempio X, Y e Z agiscono in sequenza sul medesimo stato $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$.

Per un asse $k \in \{x, y, z\}$ definiamo $R_k(\theta) = \exp(-i\theta\sigma_k/2)$, dove σ_k è la corrispondente matrice di Pauli e θ è in radianti. Poiché $\sigma_k^2 = I$, separare i termini pari e dispari della serie esponenziale dà $R_k(\theta) = \cos(\theta/2)I - i\sin(\theta/2)\sigma_k$. Le etichette delle porte esprimono lo stesso angolo in gradi.

Per $\psi = (\alpha, \beta)$, il punto di Bloch ha coordinate $(2\,\mathrm{Re}(\bar{\alpha}\beta), 2\,\mathrm{Im}(\bar{\alpha}\beta), |\alpha|^2 - |\beta|^2)$. Da $R_y(\theta)|0\rangle = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))$ segue Bloch $= (\sin\theta, 0, \cos\theta)$: le ampiezze contengono il mezzo angolo, mentre sulla sfera la rotazione è θ. La fase $P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, \exp(i\varphi))$ equivale a $Rz(\varphi)$ a meno del fattore globale $\exp(i\varphi/2)$.

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Come leggere le figure

Le ampiezze appartengono a C^2; la sfera di Bloch ha coordinate reali adimensionali e raggio uno per uno stato puro. I suoi assi rappresentano valori attesi di X,Y,Z, non direzioni di moto dell'apparato.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Confrontare trasformazioni e ordine delle operazioni.

Percorso operativo

Modificare angoli e ordine delle porte, mantenendo la stessa preparazione.

Lettura geometrica

Confrontare il percorso sulla sfera di Bloch con le fasi delle componenti.

Controllo del risultato

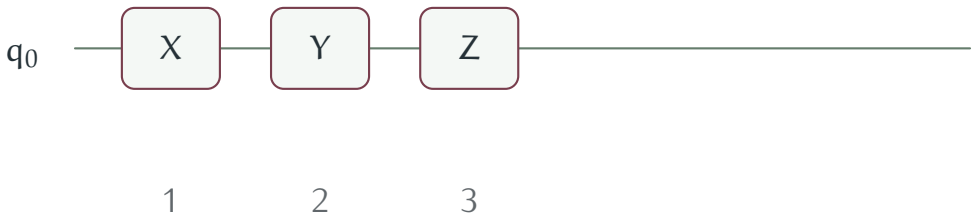
Verificare sperimentalmente se lo scambio di due operazioni modifica lo stato o soltanto una fase globale.

ESEMPIO SVOLTO 1

Porte e rotazioni

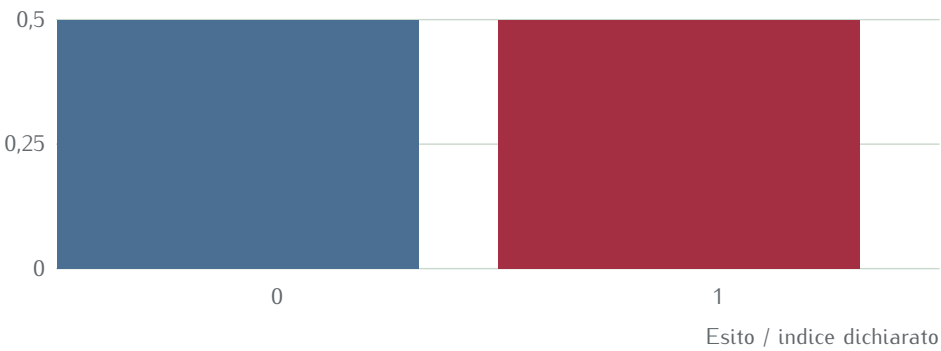
Partiamo da $|+\rangle$.

Circuito completo

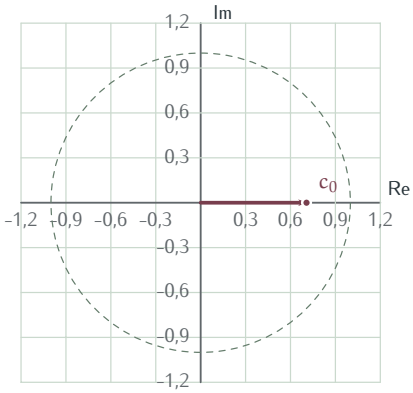


3.03 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

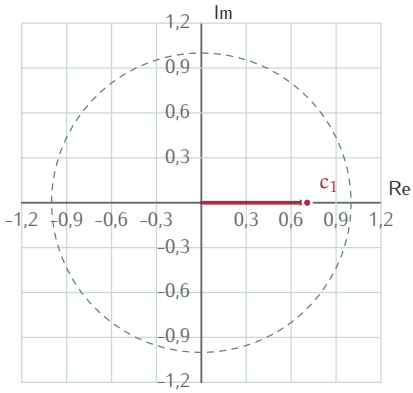
Geometria e configurazione dell'esempio



3.03 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

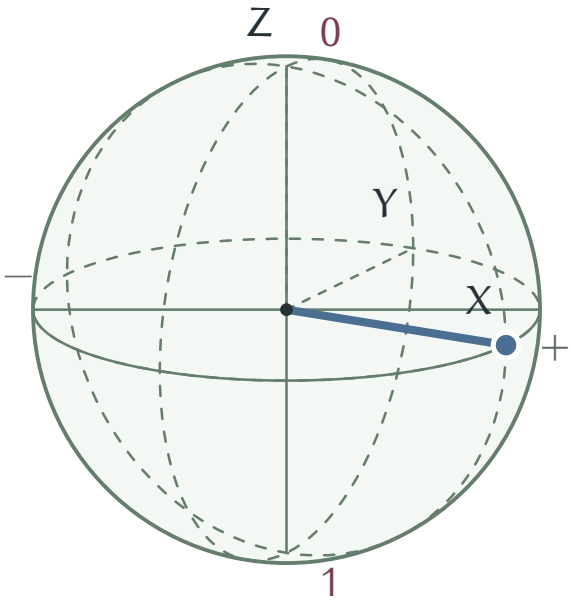


c_0



c_1

3.03 · esempio 1 · Componenti complesse



3.03 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0{,}7071)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · X

$$c(0) = (0)\cdot(0{,}7071) + (1)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Y

$$c(0) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-i)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071i$$

$$c(1) = (i)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071i$$

$$\psi \approx (-0{,}7071i;\ 0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(-0{,}7071i) + (0)\cdot(0{,}7071i) \approx -0{,}7071i$$

$$c(1) = (0)\cdot(-0{,}7071i) + (-1)\cdot(0{,}7071i) \approx -0{,}7071i$$

$$\psi \approx (-0{,}7071i;\ -0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

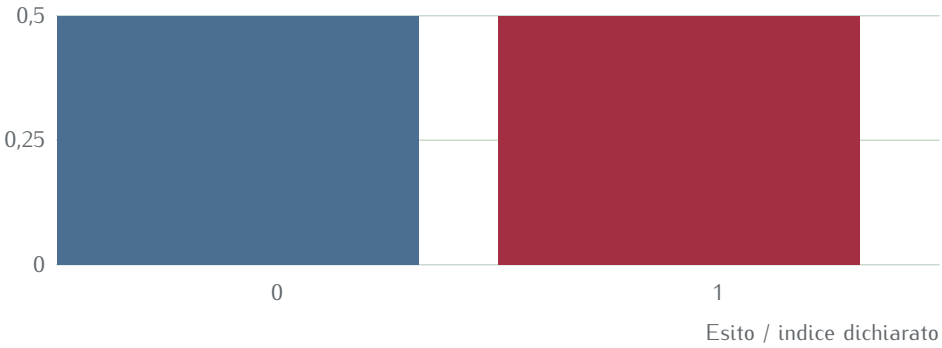
05 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0)^2 + (-0{,}7071)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(1) = (0)^2 + (-0{,}7071)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.03 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Porte e rotazioni

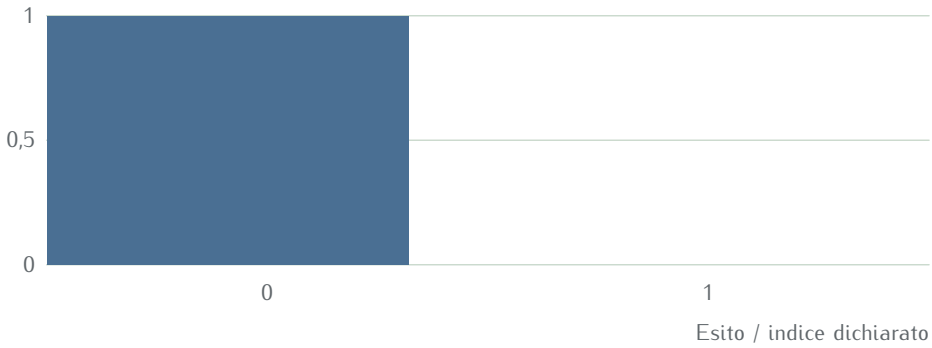
Partiamo da $|0\rangle$.

Circuito completo

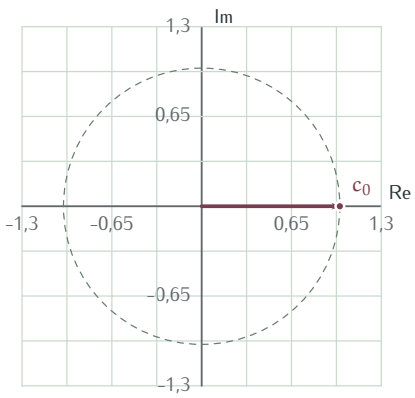


3.03 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

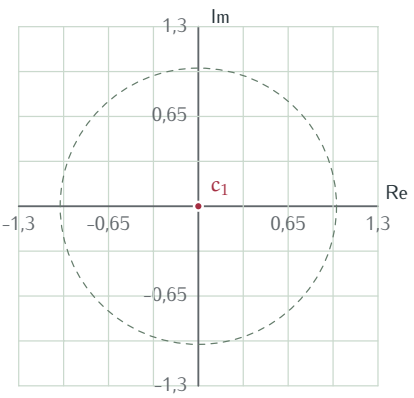
Geometria e configurazione dell'esempio



3.03 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

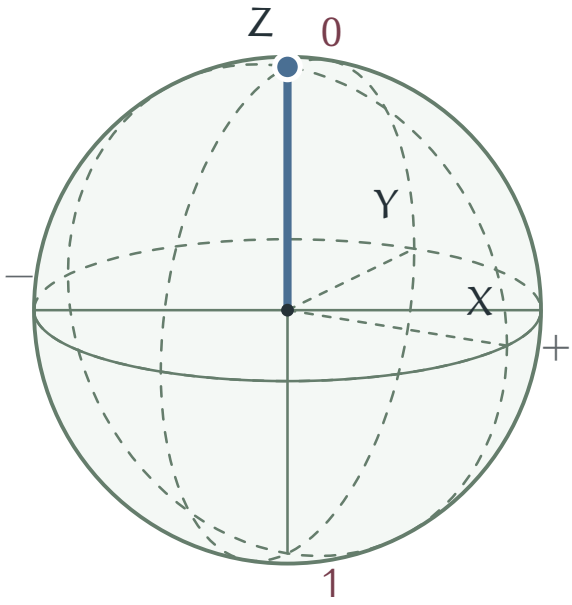


c_0



c_1

3.03 · esempio 2 · Componenti complesse



3.03 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · Ry(60°)

$c(0) = (0{,}866) \cdot (1) + (-0{,}5) \cdot (0) \approx 0{,}866$

$c(1) = (0{,}5) \cdot (1) + (0{,}866) \cdot (0) \approx 0{,}5$

$\psi \approx (0{,}866;\ 0{,}5)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Rz(90°)

$c(0) = (0{,}7071 - 0{,}7071i) \cdot (0{,}866) + (0) \cdot (0{,}5) \approx 0{,}6124 - 0{,}6124i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}866) + (0{,}7071 + 0{,}7071i) \cdot (0{,}5) \approx 0{,}3536 + 0{,}3536i$

$\psi \approx (0{,}6124 - 0{,}6124i;\ 0{,}3536 + 0{,}3536i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

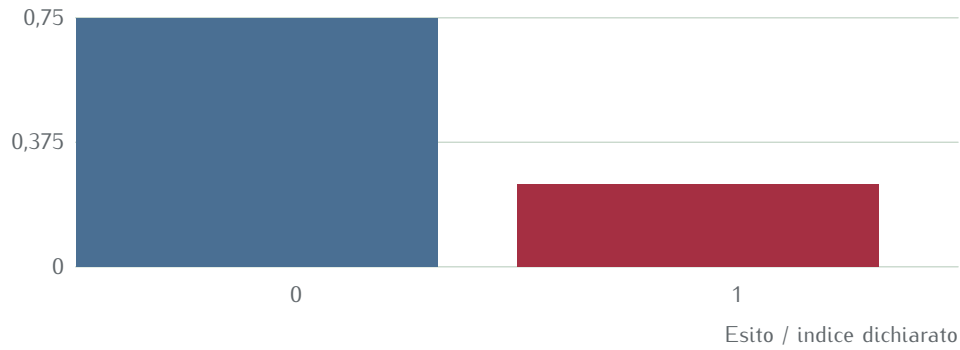
04 Lettura nella base finale

$P(0) = (0{,}6124)^2 + (-0{,}6124)^2 \approx 0{,}75$

$P(1) = (0{,}3536)^2 + (0{,}3536)^2 \approx 0{,}25$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.03 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Una rotazione R_y fissa i moduli delle due ampiezze e una porta P ne fissa la fase relativa. Questa separazione consente di costruire una preparazione assegnata.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.03 Applicare X, Z e H agli stessi stati

Problema, dati e obiettivo

Su tre copie della stessa preparazione $|\psi\rangle = (\sqrt{3}, 1)^{\mathsf{T}}/2$, applicare separatamente X, Z e H. Calcolare ampiezze e probabilità, quindi confrontare la geometria delle tre trasformazioni.

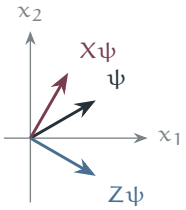
Richiami alla teoria

sezione 3.03 (p. 29)

$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. I confronti riguardano preparazioni ripetute, non una sequenza X–Z–H.

Previsione geometrica e fisica

X scambia le componenti, Z ne cambia un segno, H forma somma e differenza. Nella sezione reale delle ampiezze questi effetti sono visibili come simmetrie rispetto a rette diverse.



G3.03 · Piano reale delle ampiezze normalizzate: scambio e inversione di segno.

Percorso guidato

Soluzione a p. 38

1. Calcolare le probabilità della preparazione.
2. Svolgere entrambe le righe di X.
3. Svolgere entrambe le righe di Z.
4. Svolgere entrambe le righe di H.
5. Controllare le tre norme e confrontare le distribuzioni.

G3.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 37).

1. Preparazione comune

$\|\psi\|^2 = (3+1)/4 = 1$, con $p = (3/4, 1/4)$. Le tre copie partono dagli stessi dati.

2. Applicare X

$$X|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0\sqrt{3}+1\cdot 1 \\ 1\sqrt{3}+0\cdot 1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Le probabilità diventano $(1/4, 3/4)$.

3. Applicare Z

$$Z|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1\sqrt{3}+0\cdot 1 \\ 0\sqrt{3}-1\cdot 1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}.$$

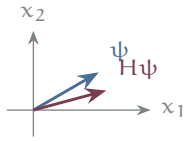
I moduli quadri restano $(3/4, 1/4)$; la fase relativa cambia di π.

4. Applicare H

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}-1 \end{pmatrix},$$
$$p_H(0) = \frac{3+2\sqrt{3}+1}{8} = \frac{2+\sqrt{3}}{4},$$
$$p_H(1) = \frac{3-2\sqrt{3}+1}{8} = \frac{2-\sqrt{3}}{4}.$$

5. Verificare e confrontare

Per X e Z le somme sono $1/4 + 3/4 = 1$. Per H, $[(2+\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3})]/4 = 1$. La probabilità di zero è rispettivamente 0,25, 0,75 e circa 0,9330. Anche quando Z lascia invariata questa lettura, una successiva H può rivelare il segno cambiato.



G3.03 · La Hadamard conserva la lunghezza e cambia le componenti mediante interferenza.

Interpretazione e controlli

Le tre matrici preservano la norma ma agiscono diversamente sulle ampiezze. Le rappresentazioni nel piano reale sono valide per questi stati reali; lo spazio completo del qubit comprende fasi complesse.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.03 confrontare la definizione delle porte con gli stati intermedi. Nello strumento di un qubit preparare angolo polare 60°, fase zero, e ripristinare la preparazione prima di ogni porta: il confronto richiede tre copie equivalenti.

3.04 Preparare uno stato assegnato

Riferimento alle slide: p. 60.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/preparazione`

Definizioni e costruzione

Dato uno stato normalizzato $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, cerchiamo porte che lo preparino da $|0\rangle$. I due dati fisicamente rilevanti sono il peso di $|1\rangle$ e la fase relativa fra le componenti.

Se entrambe le componenti sono non nulle, togliamo il fattore globale $\exp(i \arg \alpha)$ e scriviamo lo stato come $|\alpha||0\rangle + \exp(i\varphi)|\beta||1\rangle$, con $\varphi = \arg \beta - \arg \alpha$. Ponendo $\theta = 2 \arccos|\alpha|$, la normalizzazione dà $\sin(\theta/2) = |\beta|$. Quindi $P(\varphi)R_y(\theta)|0\rangle$ realizza lo stato richiesto a meno di quella fase globale.

Ai poli una delle componenti è zero e il suo argomento non è definito: per $|0\rangle$ basta $\theta = 0$, per $|1\rangle$ basta $\theta = \pi$; possiamo scegliere $\varphi = 0$ perché la fase della sola componente presente è globale. Nei due esempi α è già reale positivo, quindi la costruzione coincide anche con la convenzione di fase del vettore dato.

La prima porta porta Bloch dal polo nord al meridiano $y = 0$. La fase P ruota le coordinate x,y attorno a z e conserva le probabilità nella base computazionale. I punti successivi della sfera vanno letti insieme alle ampiezze dopo ciascuna porta.

$P(\varphi)R_y(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \exp(i\varphi)\ \sin(\theta/2)|1\rangle$.

Come leggere le figure

I piani Re/Im conservano la convenzione di fase del vettore; Bloch identifica vettori che differiscono solo per fase globale. I punti selezionati mostrano gli stati dopo le porte, senza implicare una misura intermedia.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Preparare uno stato con moduli e fase relativa assegnati.

Percorso operativo

Partire da $|0\rangle$, impostare Ry e P e ricavare gli angoli dal bersaglio desiderato.

Lettura geometrica

Il modulo della prima componente determina l'angolo polare; la fase relativa determina l'azimut.

Controllo del risultato

Confrontare le ampiezze finali con $\cos(\theta/2)$ e $\exp(i\varphi)\sin(\theta/2)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

Preparazione tramite due operazioni

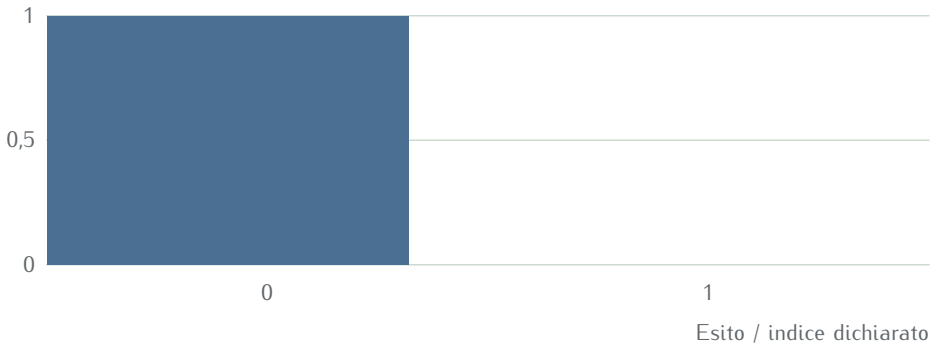
Partiamo da $|0\rangle$ e ricaviamo gli angoli dal bersaglio.

Circuito completo

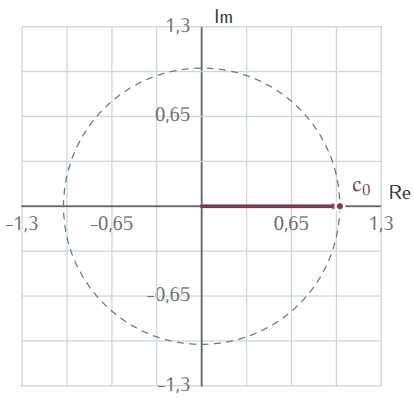


3.04 · esempio 1 · Circuito: porte 1–2

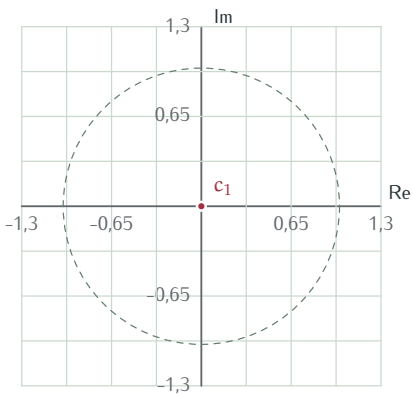
Geometria e configurazione dell'esempio



3.04 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

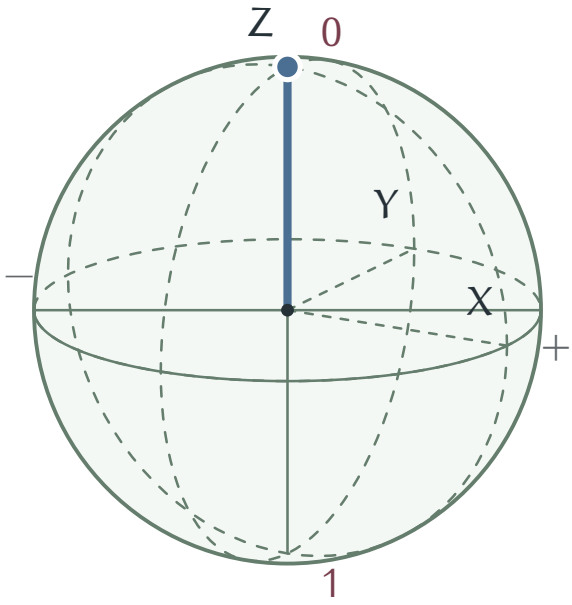


c_0



c_1

3.04 · esempio 1 · Componenti complesse



3.04 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Determinare l'angolo polare

$\cos(\theta/2) = 2/\sqrt{5};\ \theta = 2\ \arccos(2/\sqrt{5}) \approx 53{,}1301°$

Il modulo della prima componente fissa la rotazione.

03 Determinare la fase relativa

$\varphi = \arg\ \beta - \arg\ \alpha = 90°$

La fase della seconda componente viene impostata dopo i moduli.

04 Porta 1 · Ry(53.130102354155 98°)

$c(0)\ =\ (0{,}8944)\cdot(1)\ +\ (-0{,}4472)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}8944$

$c(1)\ =\ (0{,}4472)\cdot(1)\ +\ (0{,}8944)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}4472$

$\psi\ \approx\ (0{,}8944;\ 0{,}4472)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 2 · P(90°)

$$c(0) = (1) \cdot (0{,}8944) + (0) \cdot (0{,}4472) \approx 0{,}8944$$

$$c(1) = (0) \cdot (0{,}8944) + (i) \cdot (0{,}4472) \approx 0{,}4472i$$

$$\psi \approx (0{,}8944;\ 0{,}4472i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

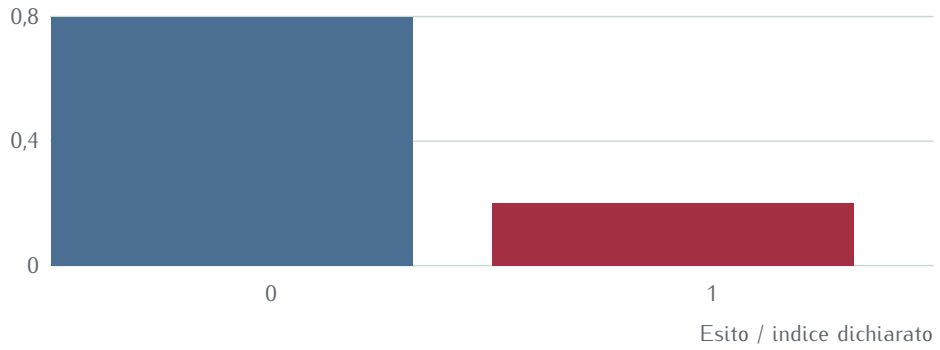
06 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}8944)^2 + (0)^2 \approx 0{,}8$$

$$P(1) = (0)^2 + (0{,}4472)^2 \approx 0{,}2$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.04 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Preparazione tramite due operazioni

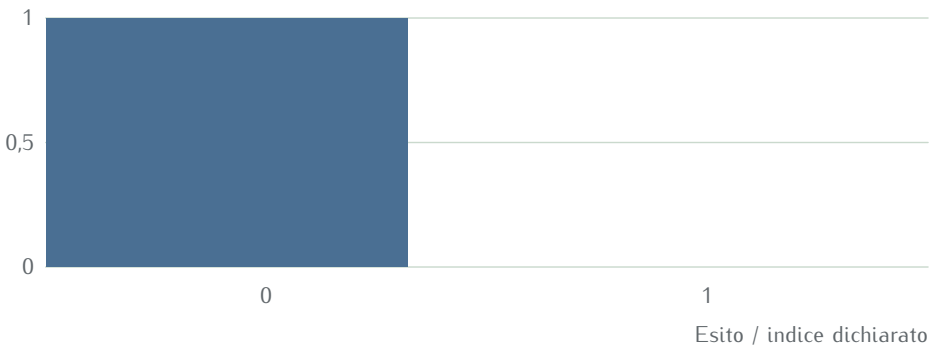
Partiamo da $|0\rangle$ e ricaviamo gli angoli dal bersaglio.

Circuito completo

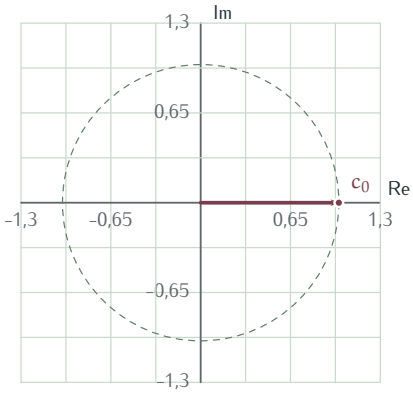


3.04 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

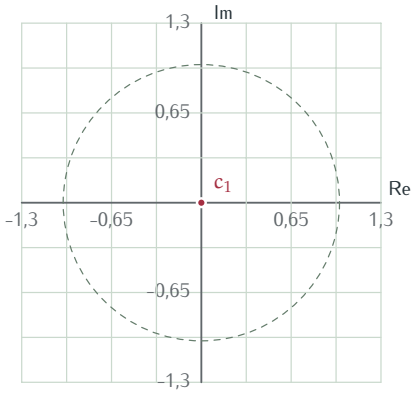
Geometria e configurazione dell'esempio



3.04 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

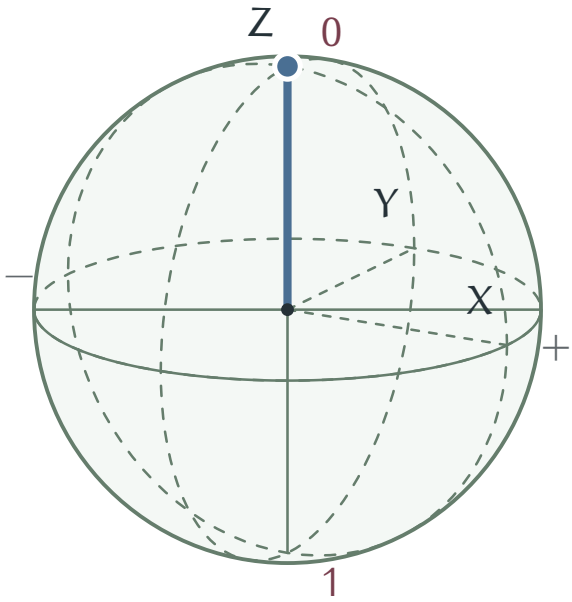


c_0



c_1

3.04 · esempio 2 · Componenti complesse



3.04 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Determinare l'angolo polare

$\cos(\theta/2) = 1/\sqrt{2};\ \theta = 2\ \arccos(1/\sqrt{2}) \approx 90°$

Il modulo della prima componente fissa la rotazione.

03 Determinare la fase relativa

$\varphi = \arg\ \beta - \arg\ \alpha = 180°$

La fase della seconda componente viene impostata dopo i moduli.

04 Porta 1 · Ry(90°)

$c(0)\ =\ (0{,}7071)\cdot(1)\ +\ (-0{,}7071)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}7071$

$c(1)\ =\ (0{,}7071)\cdot(1)\ +\ (0{,}7071)\cdot(0)\ \approx\ 0{,}7071$

$\psi\ \approx\ (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 2 · P(180°)

$c(0)\ =\ (1)\cdot(0{,}7071)\ +\ (0)\cdot(0{,}7071)\ \approx\ 0{,}7071$

$c(1)\ =\ (0)\cdot(0{,}7071)\ +\ (-1)\cdot(0{,}7071)\ \approx\ -0{,}7071$

$\psi\ \approx\ (0{,}7071;\ -0{,}7071)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

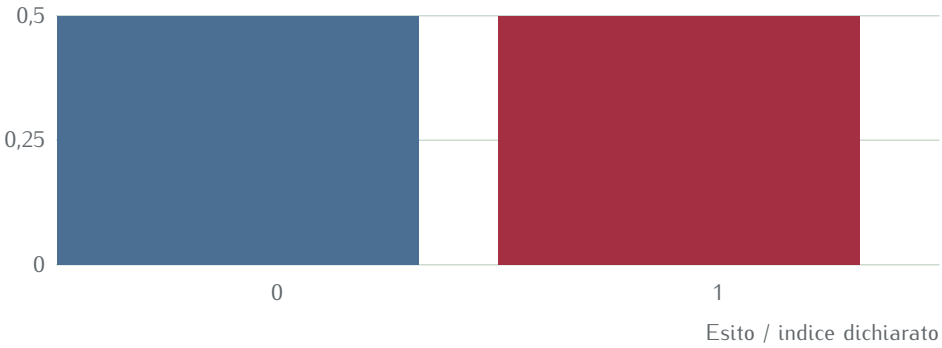
06 Lettura nella base finale

$P(0) = (0{,}7071)^2\ +\ (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(1) = (-0{,}7071)^2\ +\ (0)^2 \approx 0{,}5$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.04 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Conosciuta la sequenza che prepara lo stato, possiamo percorrerla all'indietro. L'ordine delle inverse è essenziale quanto gli angoli delle porte.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.04 Preparare uno stato assegnato

Problema, dati e obiettivo

Costruire una preparazione di $|\psi\rangle = (2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ partendo da $|0\rangle$. Usare $R_y(\theta)$ per i moduli e $P(\varphi)$ per la fase relativa. Ricavare gli angoli dai dati.

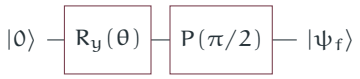
Richiami alla teoria

sezione 3.04 (p. 39)

$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$, $P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi})$. L'angolo θ coincide con l'angolo polare di Bloch, mentre le componenti usano $\theta/2$.

Previsione geometrica e fisica

La prima componente è più lunga della seconda, quindi il punto finale sarà nell'emisfero superiore. La fase positiva di un quarto di giro collocherà la componente trasversale lungo y.



G3.04 · La rotazione prepara i moduli; la porta diagonale assegna la fase relativa.

Percorso guidato

Soluzione a p. 49

1. Controllare la norma del bersaglio.
2. Ricavare seno, coseno e tangente del semiangolo.
3. Determinare la fase relativa.
4. Applicare le due matrici con gli angoli ottenuti.
5. Calcolare Bloch e probabilità per il controllo finale.

G3.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 48).

1. Normalizzare il bersaglio

$$\|\psi\|^2 = (4 + |i|^2)/5 = 1.$$

I moduli richiesti sono $2/\sqrt{5}$ e $1/\sqrt{5}$.

2. Ricavare la rotazione

$$\begin{aligned} \cos(\theta/2) &= 2/\sqrt{5}, \quad \sin(\theta/2) = 1/\sqrt{5}, \\ \tan(\theta/2) &= \frac{1/\sqrt{5}}{2/\sqrt{5}} = \frac{1}{2}, \\ \theta &= 2\arctan(1/2) \simeq 53{,}1301^\circ. \end{aligned}$$

La scelta $0 < \theta < \pi$ è coerente con i moduli positivi.

3. Ricavare la fase

La prima componente ha argomento zero; la seconda ha argomento $\pi/2$. Quindi $\varphi = \arg(i/\sqrt{5}) - \arg(2/\sqrt{5}) = \pi/2$.

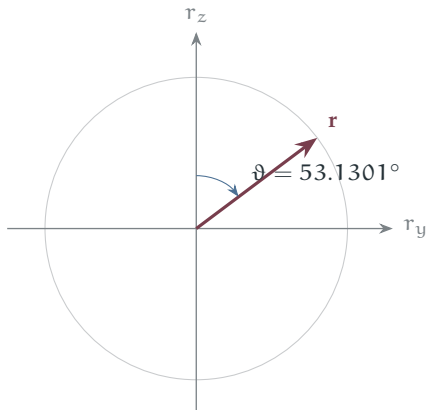
4. Applicare le porte

$$\begin{aligned} R_y(\theta)|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ P(\pi/2)R_y(\theta)|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5. Controllare la rappresentazione geometrica

$$\begin{aligned} \alpha^* \beta &= 2i/5, \\ \mathbf{r} &= (2\Re(2i/5), 2\Im(2i/5), 4/5 - 1/5) = (0, 4/5, 3/5), \\ \|\mathbf{r}\|^2 &= 16/25 + 9/25 = 1. \end{aligned}$$

Le probabilità sono $4/5$ e $1/5$. La quota $3/5$ coincide con $\cos\theta$.



G3.04 · Meridiano y,z della sfera di Bloch dopo la preparazione; le coordinate sono $(r_y, r_z) = (4/5, 3/5)$.

Interpretazione e controlli

La costruzione separa due parametri geometrici indipendenti. Gli angoli sono ricavati dalle ampiezze assegnate e verificati con una moltiplicazione completa.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.04 scegliere «Preparare (2,i)/$\sqrt{5}$». Confrontare gli angoli mostrati e le due porte con il calcolo. Seguire il punto sulla sfera prima e dopo la fase, mantenendo fissi i moduli delle componenti.

3.05 Comporre e invertire un programma

Riferimento alle slide: p. 86.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/inversa`

Definizioni e costruzione

La preparazione precedente è una trasformazione reversibile. Per ricostruire l'ingresso annulliamo prima l'ultima operazione e proseguiamo nell'ordine opposto.

L'aggiunto $U^\dagger$ è la trasposta coniugata: si scambiano righe e colonne e si coniugano gli elementi. Una matrice unitaria soddisfa $U^\dagger U = I$, quindi $U^{-1} = U^\dagger$. Per $U = U_3 U_2 U_1$, il prodotto ${U_1}^\dagger {U_2}^\dagger {U_3}^\dagger U$ cancella le coppie adiacenti cominciando da U_3.

H, X e Z sono auto-inverse. Per le porte dipendenti da un angolo si cambia il segno: $P(\varphi)^\dagger = P(-\varphi)$, $R_y(\theta)^\dagger = R_y(-\theta)$. L'uguaglianza dei soli moduli quadrati non verifica l'inversione: occorre recuperare anche le fasi relative del vettore iniziale.

$(U_3 U_2 U_1)^{-1} = {U_1}^\dagger {U_2}^\dagger {U_3}^\dagger$; $U^\dagger U \psi = \psi$.

Come leggere le figure

La successione di punti su Bloch segue andata e ritorno dello stato puro. I piani complessi permettono di controllare le componenti anche quando uno stesso punto di Bloch corrisponde a vettori con fase globale diversa.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Costruire e verificare l'inversa di un programma.

Percorso operativo

Cambiare un angolo nell'andata; aggiornare l'angolo opposto nel ritorno e invertire l'ordine delle operazioni.

Lettura geometrica

Seguire il ritorno della traiettoria e dei coefficienti complessi alla preparazione.

Controllo del risultato

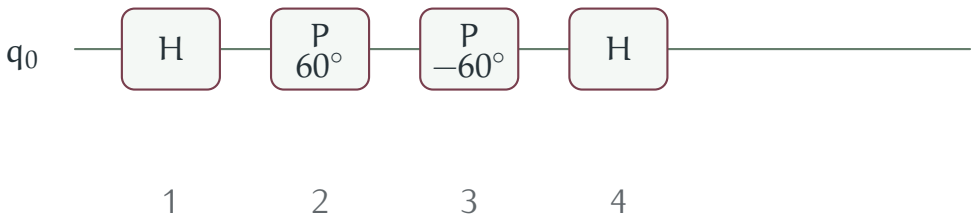
Controllare tutte le ampiezze, comprese le fasi; una probabilità di ritorno da sola non descrive l'intero vettore.

ESEMPIO SVOLTO 1

Andata e ritorno

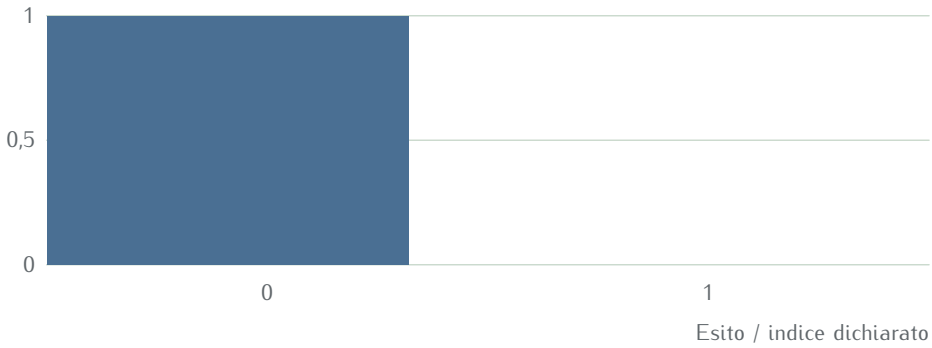
La sequenza inversa percorre le operazioni nell'ordine opposto.

Circuito completo

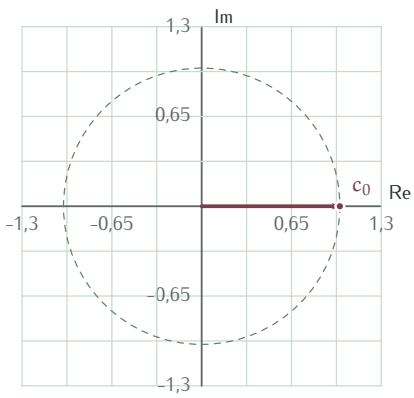


3.05 · esempio 1 · Circuito: porte 1–4

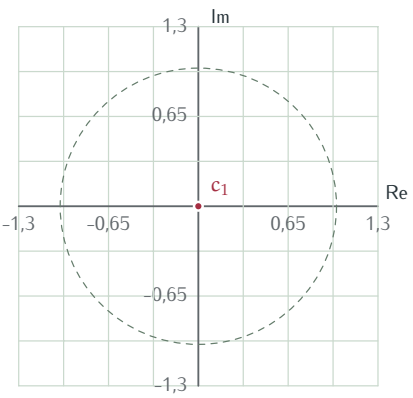
Geometria e configurazione dell'esempio



3.05 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

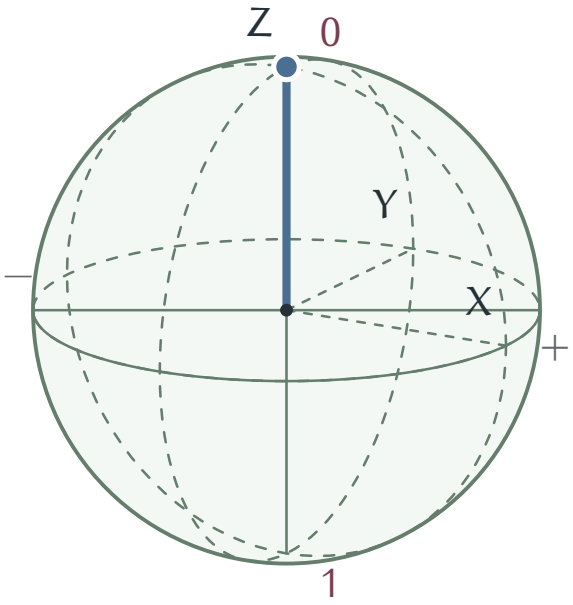


c_0



c_1

3.05 · esempio 1 · Componenti complesse



3.05 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · P(60°)

$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (0{,}5 + 0{,}866i)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}3536 + 0{,}6124i$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}3536 + 0{,}6124i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · P(−60°)

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}3536 + 0{,}6124i) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (0{,}5 - 0{,}866i)\cdot(0{,}3536 + 0{,}6124i) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 1$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (1;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

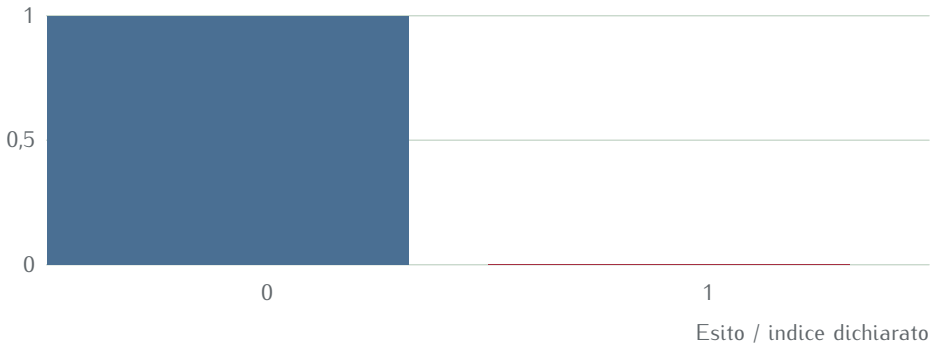
06 Lettura nella base finale

$$P(0) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

$$P(1) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.05 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

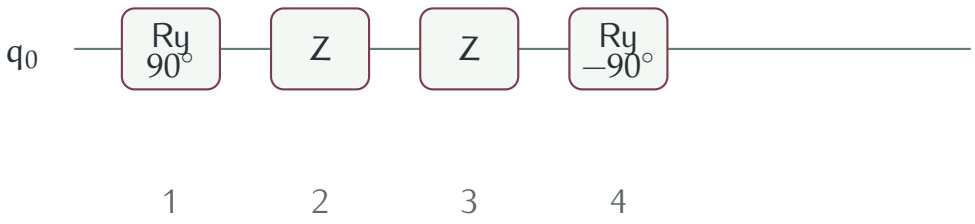
Risorse dichiarate. 1 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Andata e ritorno

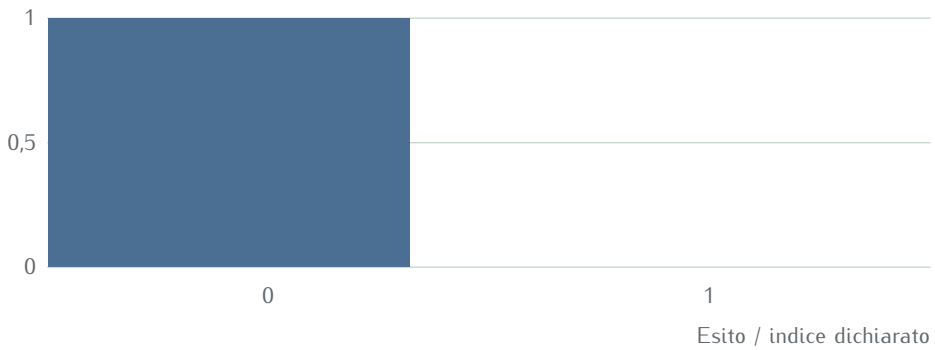
La sequenza inversa percorre le operazioni nell'ordine opposto.

Circuito completo

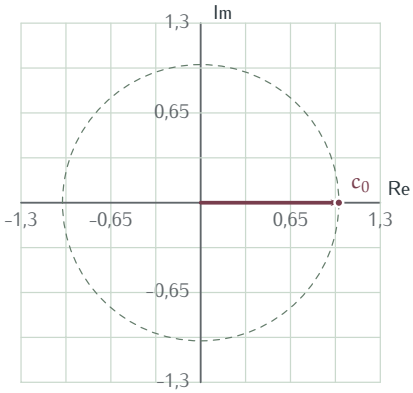


3.05 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

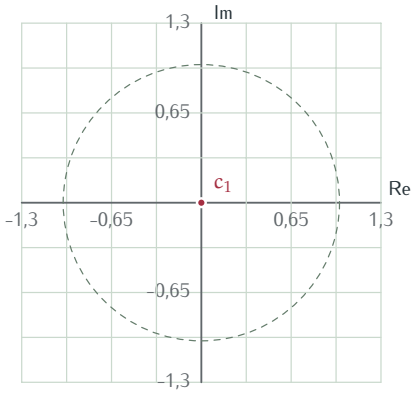
Geometria e configurazione dell'esempio



3.05 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

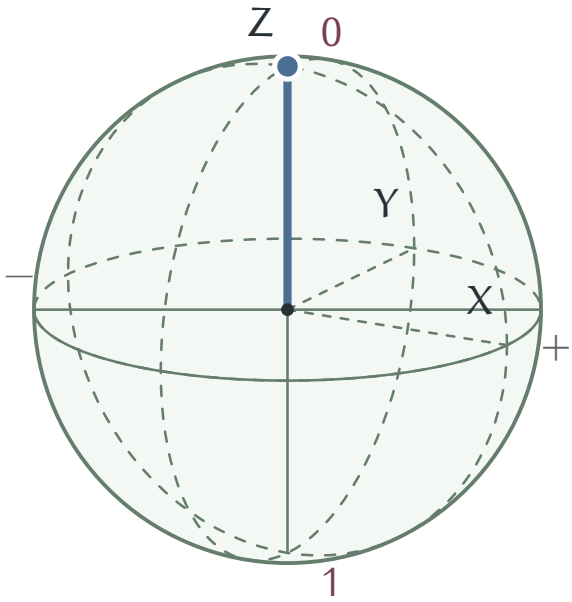


c_0



c_1

3.05 · esempio 2 · Componenti complesse



3.05 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · Ry(90°)

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ -0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · Z

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(-0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(-0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · Ry(−90°)

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 1$$

$$c(1) = (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0$$

$$\psi \approx (1;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

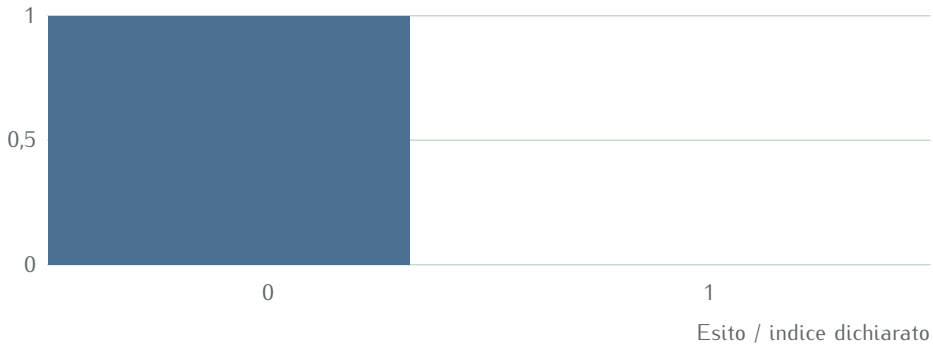
06 Lettura nella base finale

$$P(0) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

$$P(1) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.05 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

L'ultima H di un interferometro può annullare la prima H solo se tra le due non cambia la fase relativa. Inserendo P osserviamo come una fase diventa una probabilità misurabile.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G3.05 Costruire e verificare l'inversa di un circuito

Problema, dati e obiettivo

Il programma è $U = P(\pi/3)H$. Costruire l'inversa e verificare l'andata e ritorno su $|0\rangle$. Confrontare con l'operazione errata $V = P(-\pi/3)H$, che mantiene l'ordine delle porte invece di invertirlo.

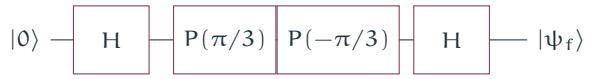
Richiami alla teoria

sezione 3.05 (p. 50)

Per matrici unitarie $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Si hanno $H^{-1} = H$ e $P(\varphi)^{-1} = P(-\varphi)$, poiché le fasi si moltiplicano dando uno.

Previsione geometrica e fisica

Il ritorno deve annullare per prima l'ultima trasformazione eseguita. Sulla sfera occorre percorrere gli archi in ordine inverso, con orientazione inversa.



G3.05 · Il blocco inverso percorre le trasformazioni in ordine opposto.

Percorso guidato

Soluzione a p. 60

1. Calcolare lo stato dopo H e dopo P.
2. Scrivere U^{-1} e l'ordine temporale delle porte.
3. Applicare l'inversa passo per passo.
4. Verificare $U^{-1}U = I$.
5. Applicare V e calcolare la probabilità di mancato ritorno.

G3.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 59).

1. Andata

$$|0\rangle \xrightarrow{\mathrm{H}} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\mathrm{P}(\pi/3)} \frac{|0\rangle + e^{i\pi/3}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

2. Costruire il ritorno

$$U^{-1} = (\mathrm{P}(\pi/3)\mathrm{H})^{-1} = \mathrm{H}\mathrm{P}(-\pi/3).$$

Sul vettore agisce prima $\mathrm{P}(-\pi/3)$, poi H.

3. Seguire i due passaggi inversi

$$\mathrm{P}(-\pi/3)U|0\rangle = \frac{|0\rangle + e^{-i\pi/3}e^{i\pi/3}|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$\mathrm{H}\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\1-1\end{pmatrix} = |0\rangle.$$

La ricombinazione riporta la preparazione al polo iniziale.

4. Controllare tutta la matrice

$$U^{-1}U = \mathrm{H}\mathrm{P}(-\pi/3)\mathrm{P}(\pi/3)\mathrm{H} = \mathrm{H}\mathrm{I}\mathrm{H} = \mathrm{H}^2,$$
$$\mathrm{H}^2 = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1 & 1-1\\1-1 & 1+1\end{pmatrix} = \mathrm{I}.$$

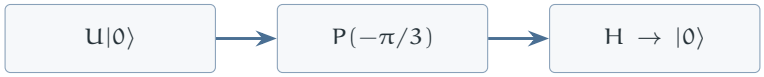
La verifica vale quindi per ogni ingresso.

5. Esaminare l'ordine errato

Dopo H applicata al risultato dell'andata, le ampiezze sono $(3 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3})^{\mathsf{T}}/4$. La successiva fase negativa dà

$$VU|0\rangle = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}3 + i\sqrt{3}\\(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})(1 - i\sqrt{3})\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}3 + i\sqrt{3}\\-1 - i\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

Il secondo prodotto è $1/2 - i\sqrt{3}/2 - i\sqrt{3}/2 - 3/2 = -1 - i\sqrt{3}$. Le probabilità sono $(9 + 3)/16 = 3/4$ e $(1 + 3)/16 = 1/4$: il ritorno fallisce con probabilità $1/4$.



G3.05 · Due controlli locali del ritorno: fase annullata e ricombinazione.

Interpretazione e controlli

L'inversione richiede sia gli operatori inversi sia l'ordine corretto. Il prodotto identità verifica tutte le preparazioni; il confronto numerico espone l'effetto di un ordine errato.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.05 scegliere «H, P(60°), P(-60°), H» e seguire tutti gli stati. Confrontare il risultato con il prodotto identità; la variante errata si verifica mediante i prodotti riportati nell'esercizio.

3.06 Rendere osservabile una fase

Riferimento alle slide: p. 108.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/interferometro`

Definizioni e costruzione

La porta P modifica una fase relativa senza cambiare i moduli delle ampiezze. Il circuito H–P–H ricombina le componenti e rende questa variazione leggibile nella misura.

Da $|0\rangle$ la prima Hadamard produce $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Dopo $P(\varphi)$ il vettore è $(1, \exp(i\varphi))/\sqrt{2}$. L'ultima H dà le ampiezze $(1 + \exp(i\varphi))/2$ e $(1 - \exp(i\varphi))/2$; per ottenere probabilità si calcola il modulo quadrato di ciascuna somma.

Poiché $|1 + \exp(i\varphi)|^2 = (1 + \exp(i\varphi))(1 + \exp(-i\varphi)) = 2 + 2\cos\varphi$, $P(0) = (1 + \cos\varphi)/2$ e $P(1) = (1 - \cos\varphi)/2$. A 0° il risultato è 0 con certezza, a 180° è 1 con certezza, a 90° i due risultati hanno probabilità 1/2. Una fase globale moltiplicherebbe entrambe le ampiezze e non produrrebbe questo confronto.

$HP(\varphi)H|0\rangle = [(1 + \exp(i\varphi))|0\rangle + (1 - \exp(i\varphi))|1\rangle]/2.$

Come leggere le figure

Le frecce complesse si sommano nel piano Re/Im. L'angolo φ è una fase, espressa in gradi nei comandi e in radianti negli esponenziali; le barre sono probabilità teoriche, senza campionamento.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Collegare la fase relativa alle probabilità dopo la ricombinazione.

Percorso operativo

Variare la porta P fra i due Hadamard e raccogliere misure su preparazioni indipendenti.

Lettura geometrica

I contributi complessi si sommano dopo il secondo Hadamard.

Controllo del risultato

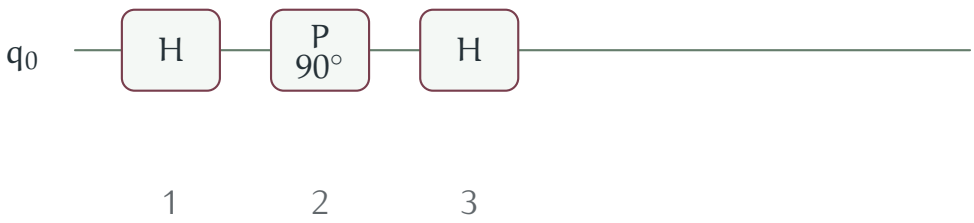
Confrontare la probabilità di o con $\cos^2(\varphi/2)$, per la preparazione iniziale $|0\rangle$.

ESEMPIO SVOLTO 1

Una fase trasformata in probabilità

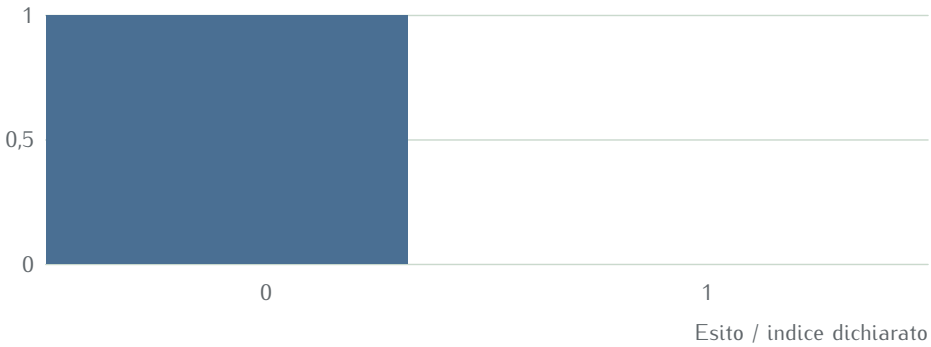
Le due componenti vengono separate, sfasate e ricombinate.

Circuito completo

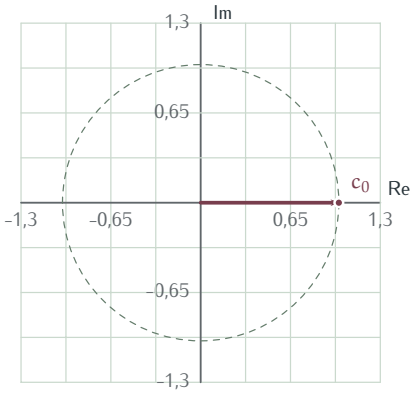


3.06 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

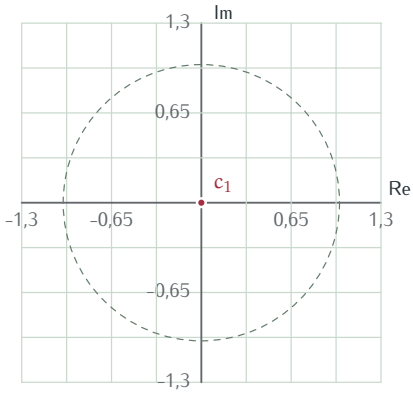
Geometria e configurazione dell'esempio



3.06 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

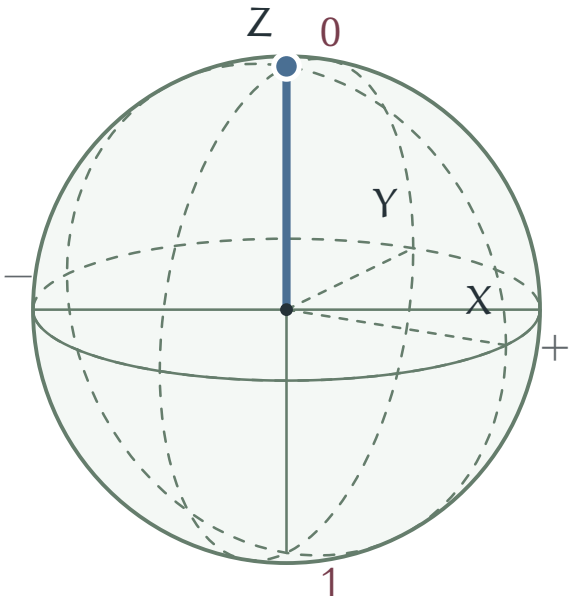


c_0



c_1

3.06 · esempio 1 · Componenti complesse



3.06 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · P(90°)

$$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (i)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071i$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5 + 0{,}5i$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) \approx 0{,}5 - 0{,}5i$$

$$\psi \approx (0{,}5 + 0{,}5i;\ 0{,}5 - 0{,}5i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

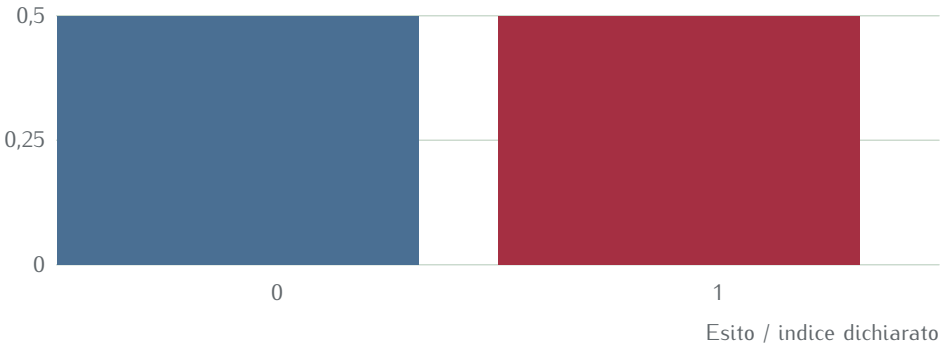
05 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}5)^{2} + (0{,}5)^{2} \approx 0{,}5$$

$$P(1) = (0{,}5)^{2} + (-0{,}5)^{2} \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.06 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

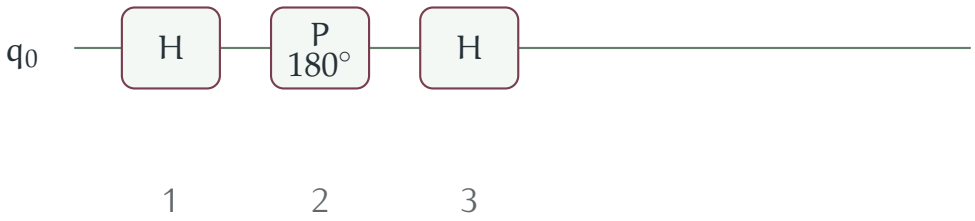
Risorse dichiarate. 1 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Una fase trasformata in probabilità

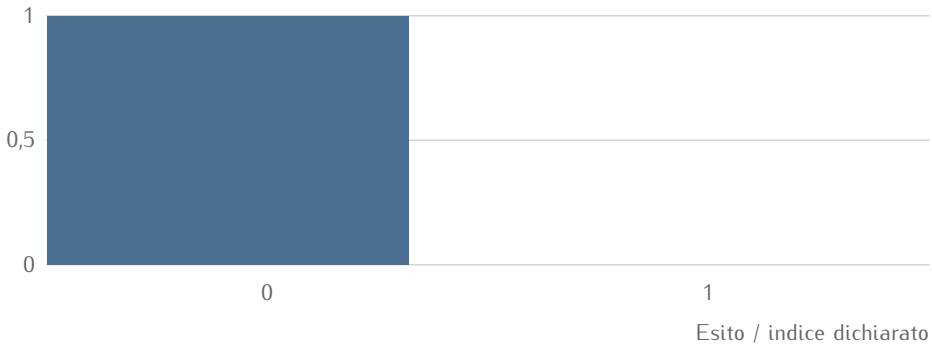
Le due componenti vengono separate, sfasate e ricombinate.

Circuito completo

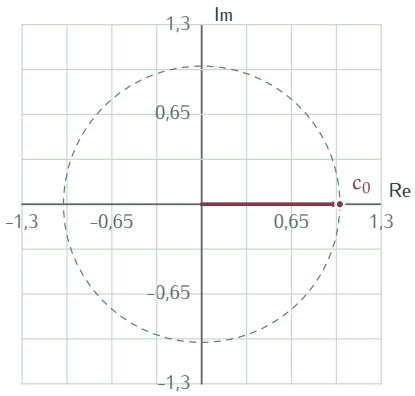


3.06 · esempio 2 · Circuito: porte 1–3

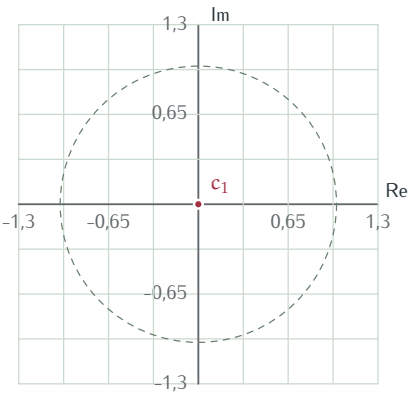
Geometria e configurazione dell'esempio



3.06 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

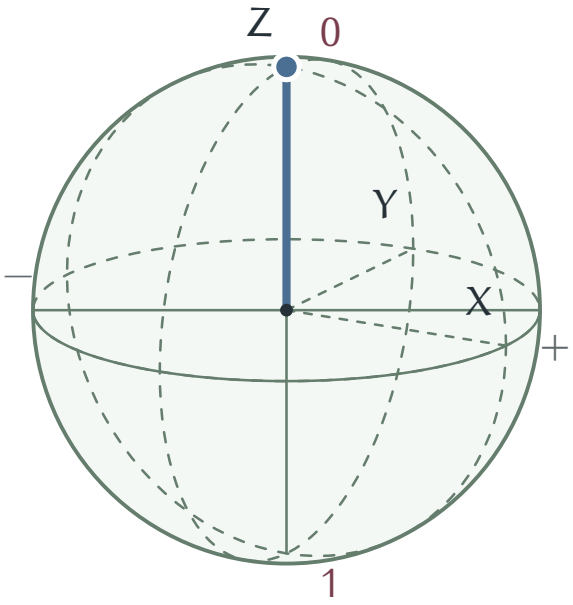


c_0



c_1

3.06 · esempio 2 · Componenti complesse



3.06 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(0) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · P(180°)

$c(0) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ -0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(0) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 0$$

$$c(1) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

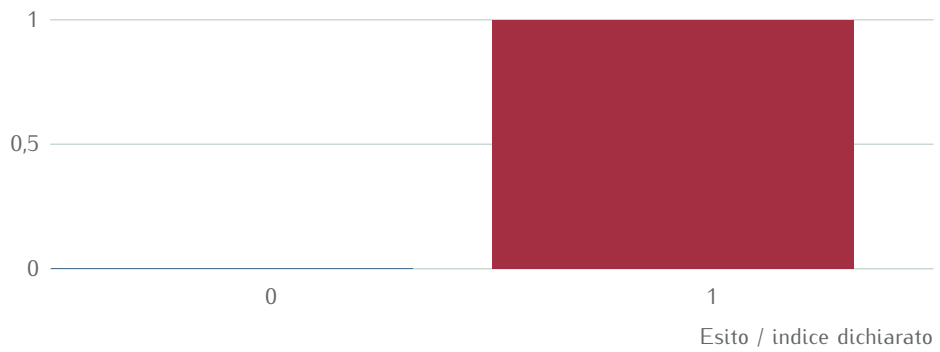
05 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(1) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.06 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

La ricombinazione funziona anche dentro un registro composto. Occorre però conservare le ampiezze congiunte: una porta controllata può collegare i qubit in modo che non abbiano più stati puri separati.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.06 Calcolare un interferometro con fase $\pi/3$

Problema, dati e obiettivo

Il circuito prepara $|0\rangle$, applica H, poi $P(\pi/3)$, infine H, e misura nella base $(|0\rangle, |1\rangle)$. Calcolare lo stato dopo ciascuna porta, le probabilità e la previsione media su 400 ripetizioni. L'ordine degli operatori sul vettore è $HP(\pi/3)H$.

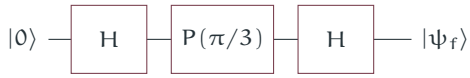
Richiami alla teoria

sezione 3.06 (p. 61)

Si usano $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi})$, $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ e $p_j = |\alpha_j|^2$. Per $z = a + ib$, $|z|^2 = (a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2$.

Previsione geometrica e fisica

Nel piano complesso i contributi 1 ed $e^{i\pi/3}$ formano un angolo di 60 gradi. Prevedere quale fra somma e differenza abbia lunghezza maggiore e collegarla all'uscita favorita.



G3.06 · Il tempo procede da sinistra a destra. Il vettore riceve per prima la matrice più a destra nel prodotto HPH.

Percorso guidato

Soluzione a p. 71

1. Moltiplicare H per il vettore iniziale.
2. Applicare la matrice diagonale e sostituire seno e coseno.
3. Eseguire entrambi i prodotti riga-colonna dell'ultima H.
4. Calcolare i due moduli quadri e controllarne la somma.
5. Ricavare i conteggi medi su 400 prove e confrontare le fasi 0 e π.

G3.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 70).

1. Preparare la sovrapposizione

Il primo prodotto dà

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\cdot 1 + 1\cdot 0\\ 1\cdot 1 - 1\cdot 0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Le probabilità sarebbero $1/2$ e $1/2$, se si misurasse in questo stadio. Qui il circuito prosegue senza misura.

2. Introdurre la fase relativa

Poiché $\cos(\pi/3) = 1/2$ e $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$,

$$|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{i\pi/3}\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}.$$

Entrambe le componenti hanno ancora modulo $1/\sqrt{2}$. La trasformazione ruota soltanto la seconda ampiezza nel suo piano complesso.

3. Ricombinare le ampiezze

L'ultima Hadamard forma somma e differenza:

$$\begin{aligned}|\psi_f\rangle &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix},\\ \alpha &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4},\\ \beta &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}.\end{aligned}$$

La stessa fase produce interferenza diversa nelle due uscite perché cambia il segno del secondo contributo.

4. Applicare la regola di Born

I prodotti con i coniugati sono

$$\begin{aligned}p_0 &= \left(\frac{3}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\left(\frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{9}{16} + \frac{3}{16} = \frac{3}{4},\\ p_1 &= \left(\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\left(\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{1}{4},\\ p_0 + p_1 &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1.\end{aligned}$$

Nei prodotti i termini immaginari incrociati si cancellano; $i^2 = -1$ rende positivo il contributo del modulo della parte immaginaria.

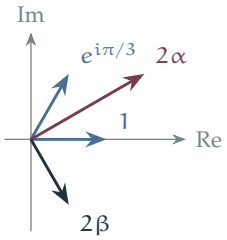
5. Confrontare probabilità e frequenze

Per 400 preparazioni indipendenti i conteggi medi sono $400 \cdot 3/4 = 300$ e $400 \cdot 1/4 = 100$. Il numero effettivo di zeri varia: la sua varianza binomiale è $400 \cdot (3/4) \cdot (1/4) = 75$, quindi lo scarto tipo è $\sqrt{75} = 5\sqrt{3} \simeq 8{,}66$.

6. Controllare due casi limite

Per $\varphi = 0$, $e^{i\varphi} = 1$, quindi $\alpha = (1+1)/2 = 1$, $\beta = (1-1)/2 = 0$. Per $\varphi = \pi$, $e^{i\varphi} = -1$, quindi $\alpha = 0$, $\beta = 1$. In generale

$$p_0 = \frac{(1 + e^{-i\varphi})(1 + e^{i\varphi})}{4} = \frac{2 + 2\cos\varphi}{4} = \cos^2(\varphi/2),$$
$$p_1 = 1 - p_0 = \sin^2(\varphi/2).$$



G3.06 · Piano complesso dei contributi. Somma e differenza vanno divise per due prima di applicare la regola di Born.

Interpretazione e controlli

Le lunghezze di 2α e 2β sono $\sqrt{3}$ e 1; dopo la divisione per due i quadrati sono 3/4 e 1/4. Una misura intermedia avrebbe modificato il procedimento. Il diagramma rappresenta ampiezze, non traiettorie spaziali della particella.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.06 impostare «Fase relativa» a 60°. Seguire i tre stadi e confrontare lo stato finale con $(3 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3})^{\mathsf{T}}/4$. Portare poi il controllo a 0° e 180°, verificando gli esiti deterministici calcolati sopra.

3.07 Operare su un registro

Riferimento alle slide: p. 138.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/registro`

Definizioni e costruzione

Due qubit hanno uno stato congiunto in $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, di dimensione quattro. Il prodotto tensoriale del modulo 2 diventa qui la regola per assegnare matrici ai fili del circuito. Usiamo la base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ e scriviamo $\psi = (c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11})^{\mathsf{T}}$, con $\sum |c_{ab}|^2 = 1$. Una porta U sul primo filo è $U \otimes I$; sul secondo è $I \otimes U$. Un controllo è coerente: in una sovrapposizione ciascun ramo segue la regola senza leggere classicamente il controllo.

CNOT, o CX, agisce come $|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle$. La sua matrice è $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, quindi scambia c_{10} e c_{11}, comprese le rispettive fasi. La probabilità di leggere solo il primo bit a si ottiene sommando $|c_{a_0}|^2 + |c_{a_1}|^2$.

$\mathrm{CX}(c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11})^{\mathsf{T}} = (c_{00}, c_{01}, c_{11}, c_{10})^{\mathsf{T}}$.

Come leggere le figure

I quattro piani complessi rappresentano coordinate dello stesso vettore congiunto. I fili sono sottosistemi logici; i valori 00,…,11 sono etichette binarie. Le marginali sommano probabilità di rami ortogonali.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Interpretare una trasformazione su quattro ampiezze.

Percorso operativo

Modificare i coefficienti del registro e confrontare una porta locale con una controllata.

Lettura geometrica

Associare ogni coefficiente alla parola binaria; confrontare distribuzione congiunta e stati ridotti.

Controllo del risultato

Verificare quali coppie di ampiezze sono coinvolte dalla porta selezionata.

ESEMPIO SVOLTO 1

Quattro ampiezze complesse

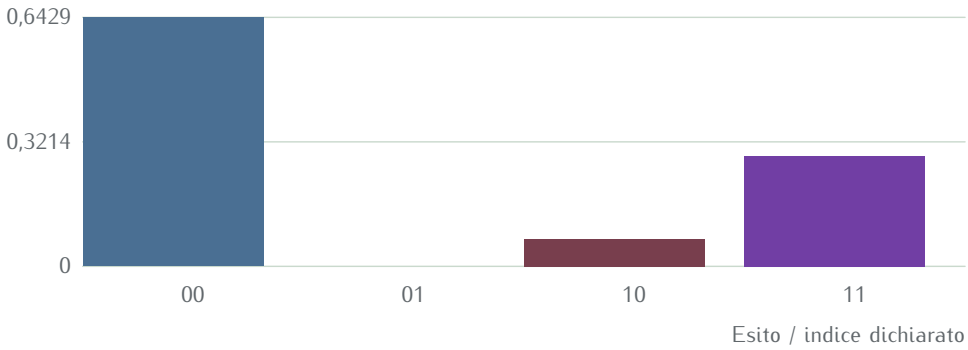
Usiamo la base 00,01,10,11.

Circuito completo

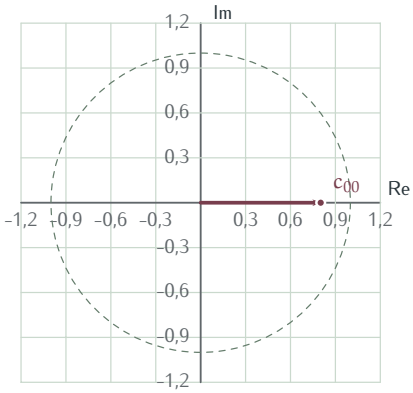


3.07 · esempio 1 · Circuito: porte 1–1

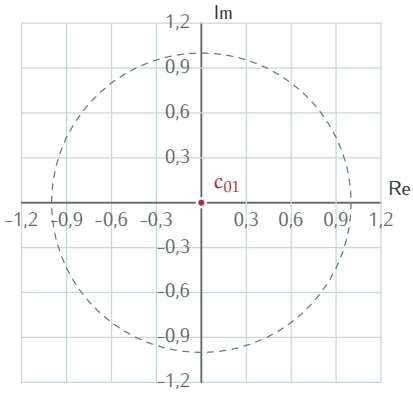
Geometria e configurazione dell'esempio



3.07 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

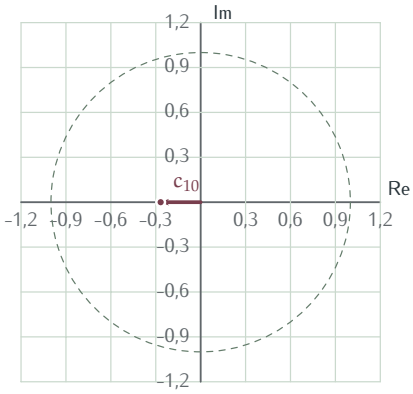


c_{00}

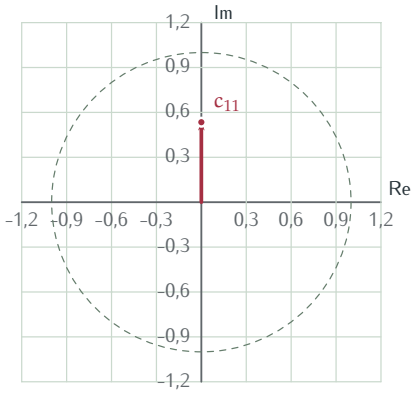


c_{01}

3.07 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.07 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8018;\ 0;\ -0{,}2673;\ 0{,}5345i)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · C·X

$c(10) = (0) \cdot (-0{,}2673) + (1) \cdot (0{,}5345i) \approx 0{,}5345i$

$c(11) = (1) \cdot (-0{,}2673) + (0) \cdot (0{,}5345i) \approx -0{,}2673$

$\psi \approx (0{,}8018;\ 0;\ 0{,}5345i;\ -0{,}2673)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}8018)^2 + (0)^2 \approx 0{,}642857$

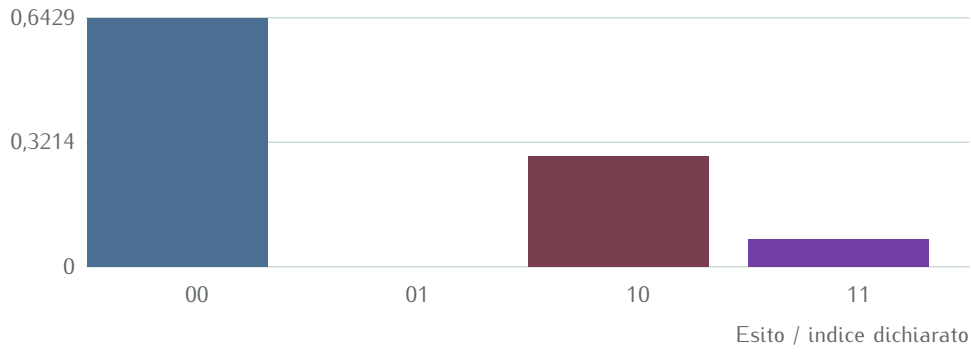
$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(10) = (0)^2 + (0{,}5345)^2 \approx 0{,}285714$

$P(11) = (-0{,}2673)^2 + (0)^2 \approx 0{,}071429$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.07 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

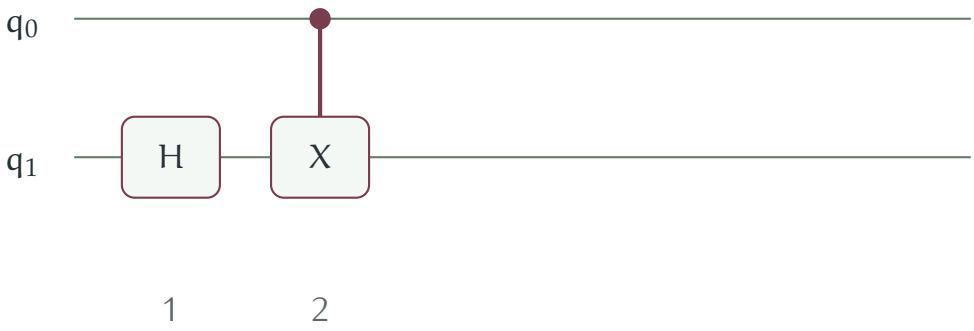
Risorse dichiarate. 2 qubit; 1 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Quattro ampiezze complesse

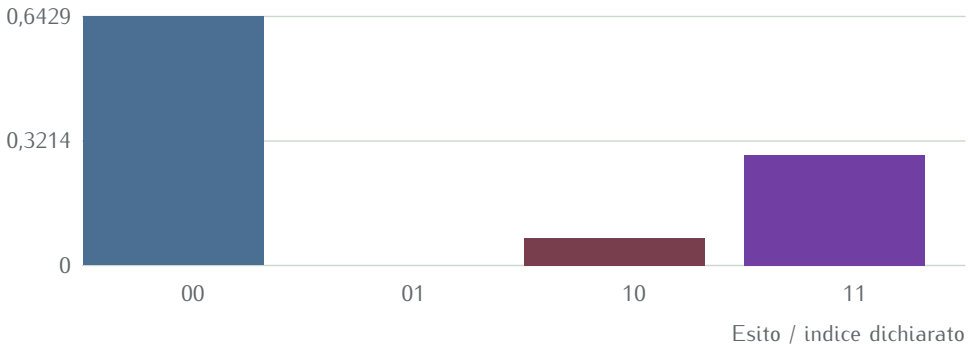
Usiamo la base 00,01,10,11.

Circuito completo

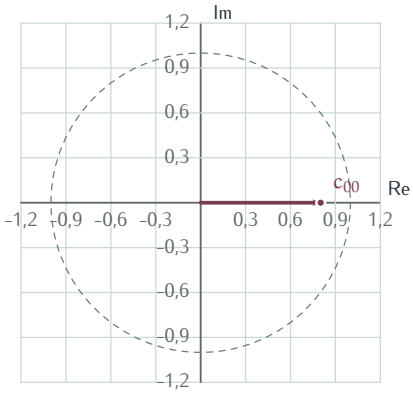


3.07 · esempio 2 · Circuito: porte 1–2

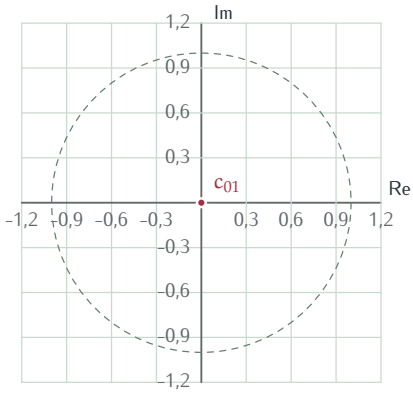
Geometria e configurazione dell'esempio



3.07 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

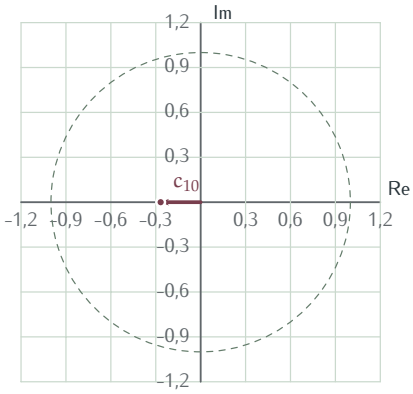


c_{00}

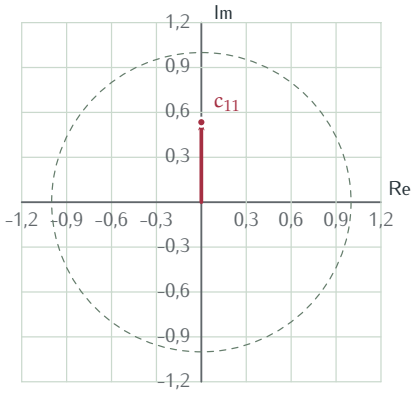


c_{01}

3.07 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.07 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8018;\ 0;\ -0{,}2673;\ 0{,}5345i)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8018) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5669$

$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8018) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5669$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}2673) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5345i) \approx -0{,}189 + 0{,}378i$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}2673) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5345\mathrm{i}) \approx -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5669;\ 0{,}5669;\ -0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i};\ -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i})^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(-0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i}) + (1)\cdot(-0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}) \approx -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}$$

$$c(11) = (1)\cdot(-0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i}) + (0)\cdot(-0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i}) \approx -0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5669;\ 0{,}5669;\ -0{,}189 - 0{,}378\mathrm{i};\ -0{,}189 + 0{,}378\mathrm{i})^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}5669)^2 + (0)^2 \approx 0{,}321429$$

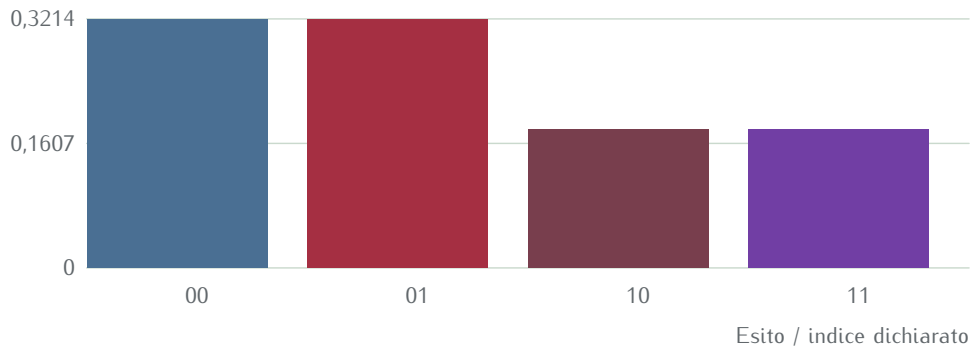
$$P(01) = (0{,}5669)^2 + (0)^2 \approx 0{,}321429$$

$$P(10) = (-0{,}189)^2 + (-0{,}378)^2 \approx 0{,}178571$$

$$P(11) = (-0{,}189)^2 + (0{,}378)^2 \approx 0{,}178571$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.07 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Applicando CNOT a un controllo in sovrapposizione possiamo ottenere un vettore che non si fattorizza. Gli stati di Bell permettono di riconoscere questa proprietà attraverso misure in più basi.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.07 Applicare una porta al filo corretto

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|01\rangle$ nella base $(00, 01, 10, 11)$. Confrontare $H \otimes I$ e $I \otimes H$, scrivendo matrici, vettori finali e distribuzioni. Il primo bit corrisponde al filo superiore.

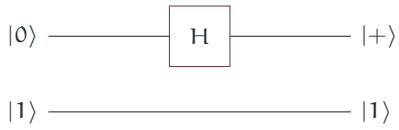
Richiami alla teoria

sezione 3.07 (p. 73)

Per prodotti tensoriali, $(U \otimes V)(|a\rangle \otimes |b\rangle) = U|a\rangle \otimes V|b\rangle$. La base big-endian ordina i bit da quello più significativo; il vettore di $|01\rangle$ è $(0, 1, 0, 0)^T$.

Previsione geometrica e fisica

H sul primo filo deve cambiare il primo bit mantenendo il secondo uguale a uno. H sul secondo filo deve conservare il primo bit uguale a zero.



G3.07 · Primo caso: la porta è sul fattore di sinistra.

Percorso guidato

Soluzione a p. 82

1. Scrivere i due prodotti tensoriali a blocchi.
2. Applicare la prima matrice a $|01\rangle$.
3. Applicare la seconda allo stesso ingresso.
4. Calcolare le quattro probabilità di ciascun caso.
5. Verificare quale etichetta rimane fissata.

G3.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 81).

1. Costruire le matrici

$$\mathrm{H}\otimes\mathrm{I} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{I}\otimes\mathrm{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Agire sul primo filo

$$(\mathrm{H}\otimes\mathrm{I})\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0+0+0+0 \\ 0+1+0+0 \\ 0+0+0+0 \\ 0+1+0+0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Lo stato è $(|01\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.

3. Agire sul secondo filo

$$(\mathrm{I}\otimes\mathrm{H})\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0+1+0+0 \\ 0-1+0+0 \\ 0+0+0+0 \\ 0+0+0+0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

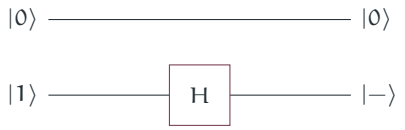
Lo stato è $(|00\rangle - |01\rangle)/\sqrt{2}$.

4. Calcolare le distribuzioni

Il primo caso dà $\mathrm{P} = (0, 1/2, 0, 1/2)$; il secondo dà $\mathrm{P} = (1/2, 1/2, 0, 0)$. In ciascuno la somma è uno. Il segno negativo del secondo caso resta necessario per prevedere altre porte, benché non cambi questa lettura.

5. Leggere le marginali

Per $\mathrm{H}\otimes\mathrm{I}$, il secondo bit vale uno con probabilità $\mathrm{P}(01) + \mathrm{P}(11) = 1$, mentre il primo è uniforme. Per $\mathrm{I}\otimes\mathrm{H}$, il primo bit vale zero con probabilità $\mathrm{P}(00) + \mathrm{P}(01) = 1$, mentre il secondo è uniforme.



G3.07 · Secondo caso: la porta è sul fattore di destra.

Interpretazione e controlli

Il prodotto tensoriale associa la stessa porta a sottospazi diversi secondo il filo scelto. Il controllo delle marginali rivela un errore di ordinamento anche quando la norma totale è corretta.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.07 confrontare la porta locale sul secondo filo con le coppie di ampiezze aggiornate. Ricostruire le colonne delle due matrici usando i quattro ingressi di base; la colonna relativa a 01 coincide con ciascun risultato calcolato.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.08 Seguire CNOT su base e sovrapposizione

Problema, dati e obiettivo

Applicare $\mathrm{CNOT}_{0\to 1}$ alla preparazione $(3|00\rangle - |10\rangle + 2i|11\rangle)/\sqrt{14}$. Verificare prima la porta sull'intera base, quindi calcolare tutte le probabilità e le marginali.

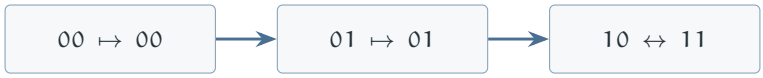
Richiami alla teoria

sezione 3.07 (p. 73)

La porta agisce come $|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle$. Conserva il controllo e cambia il bersaglio soltanto nel sottospazio con $a = 1$. La linearità mantiene le ampiezze coerenti.

Previsione geometrica e fisica

Le componenti 10 e 11 devono scambiarsi. La probabilità del controllo non dovrebbe cambiare, mentre la distribuzione del bersaglio può cambiare.



G3.08 · Permutazione dei quattro vettori di base.

Percorso guidato

Soluzione a p. 85

1. Costruire la tabella della porta.
2. Scrivere la matrice nella base dichiarata.
3. Applicare ogni riga al vettore iniziale.
4. Calcolare probabilità e marginali.
5. Applicare nuovamente la porta e controllare il ritorno.

G3.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 84).

1. Verificare la base

$$00 \mapsto 00, \quad 01 \mapsto 01,$$
$$10 \mapsto 11, \quad 11 \mapsto 10.$$

Il controllo non viene misurato durante l'operazione.

2. Costruire la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le colonne sono le immagini dei quattro vettori di base.

3. Applicare tutte le righe

$$C|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 2i \\ 1(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2i \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La norma iniziale e quella finale valgono entrambe $(9 + 0 + 4 + 1)/14 = 1$.

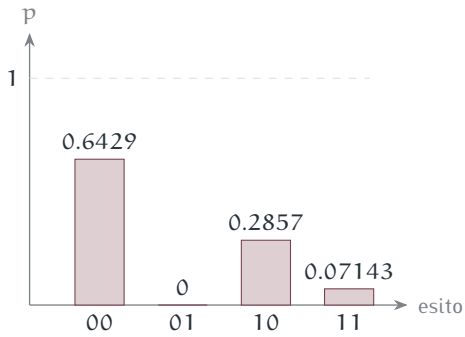
4. Calcolare la lettura

$$P(00) = 9/14, \quad P(01) = 0,$$
$$P(10) = |2i|^2/14 = 4/14, \quad P(11) = 1/14.$$

Le marginali del controllo sono $9/14$ e $5/14$, come prima. Quelle del bersaglio diventano $13/14$ e $1/14$, rispetto ai valori iniziali $10/14$ e $4/14$.

5. Verificare l'inversa

La seconda CNOT scambia di nuovo le ultime due componenti e restituisce $(3, 0, -1, 2i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{14}$. Ogni vettore di base torna a se stesso, quindi $C^2 = I$ su tutto il registro.



G3.08 · Probabilità dopo CNOT; le etichette conservano l'ordine big-endian.

Interpretazione e controlli

Il controllo coerente applica una trasformazione lineare allo stato congiunto. La conservazione della marginale del controllo e della norma offre due controlli distinti dell'implementazione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.07 scegliere «CNOT su (3,0,-1,2i)/$\sqrt{14}$». Confrontare le quattro ampiezze prima e dopo la porta; verificare esplicitamente la fase della componente trasferita da 11 a 10.

3.08 Costruire e misurare entanglement

Riferimento alle slide: p. 164.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/bell`

Definizioni e costruzione

H sul primo qubit e CNOT preparano lo stato di Bell $|\Phi+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Questo stato è entangled: nessun prodotto di due vettori di un qubit riproduce le sue quattro ampiezze.

Misurando in Z,Z, gli unici esiti possibili sono 00 e 11, ciascuno con probabilità 1/2. Per ogni qubit separato $P(0) = P(1) = 1/2$. La matrice ridotta, ottenuta sommando sul secondo indice, è $\rho A = \mathrm{diag}(1/2,1/2) = I/2$; la stessa relazione vale per B. Il centro di Bloch rappresenta questa descrizione mista.

La base X è formata da $|+\rangle$ e $|-\rangle$. Applicare H prima della misura Z realizza una misura X, perché $H|+\rangle = |0\rangle$ e $H|-\rangle = |1\rangle$. Siccome $(H \otimes H)|\Phi+\rangle = |\Phi+\rangle$, anche X,X dà risultati uguali con probabilità 1/2 per ciascuna coppia.

Una miscela classica di $|00\rangle$ e $|11\rangle$ con pesi 1/2 riproduce Z,Z, ma dopo $H \otimes H$ dà quattro esiti equiprobabili. Il confronto fra i due esempi distingue quindi la coerenza dello stato Bell da una sola correlazione classica. Se si cambia soltanto la base di B, $(I \otimes H)|\Phi+\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)/2$: in Z,X la distribuzione è uniforme.

$$\rho A(a,a') = \sum_b c_{ab}\bar{c}_{a'b}; \text{ per } |\Phi+\rangle,\ \rho A = \rho B = I/2.$$

Come leggere le figure

Lo stato congiunto usa quattro ampiezze; le barre delle misure riportano etichette nella base scelta. Una marginale mista non viene sostituita da un vettore puro locale arbitrario.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Distinguere correlazioni congiunte e descrizioni locali.

Percorso operativo

Preparare Bell, cambiare le basi Z, X e Y sui due qubit e raccogliere misure.

Lettura geometrica

Gli stati ridotti possono trovarsi al centro della sfera mentre lo stato congiunto è puro.

Controllo del risultato

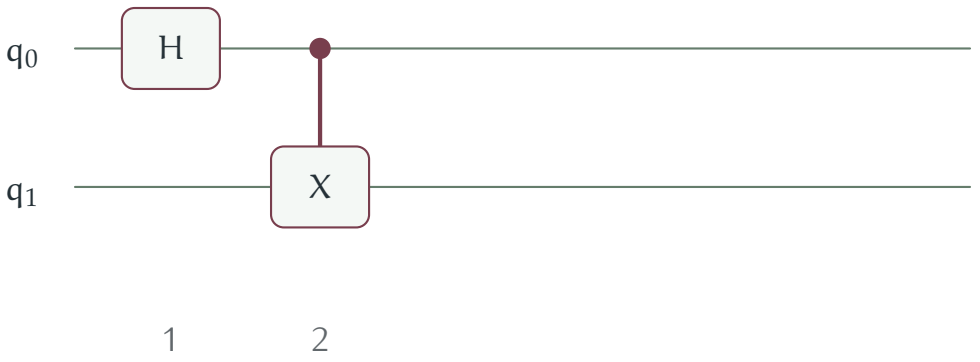
Confrontare basi concordi e differenti; in Y,Y la coppia $\Phi+$ presenta anticorrelazione.

ESEMPIO SVOLTO 1

Preparare una coppia di Bell

Misuriamo entrambi i qubit in Z.

Circuito completo

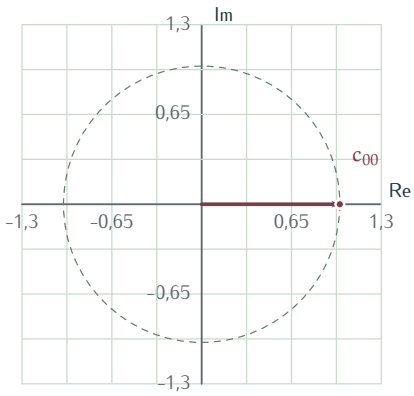


3.08 · esempio 1 · Circuito: porte 1–2

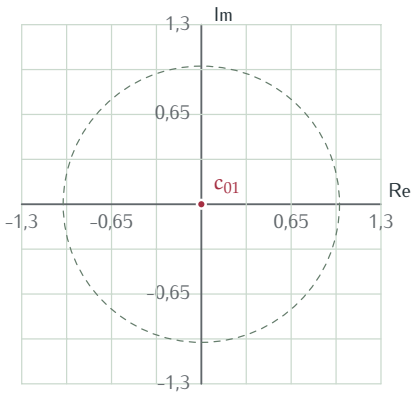
Geometria e configurazione dell'esempio



3.08 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

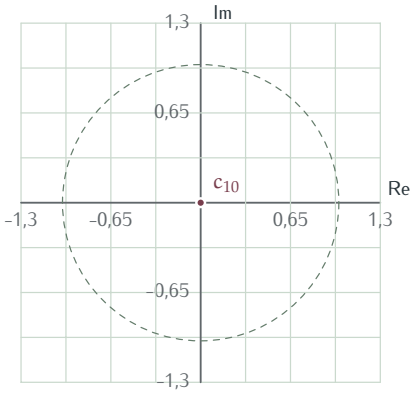


c_{00}

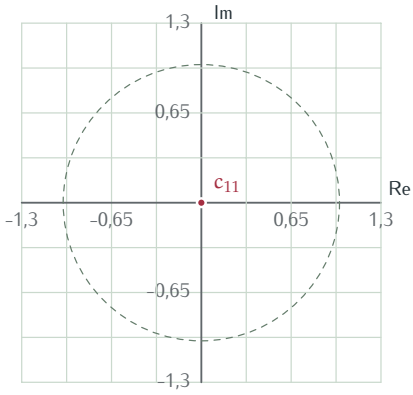


c_{01}

3.08 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.08 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$c(10) = (0)\cdot(0{,}7071) + (1)\cdot(0) \approx 0$

$c(11) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

05 Marginali e riduzioni della coppia

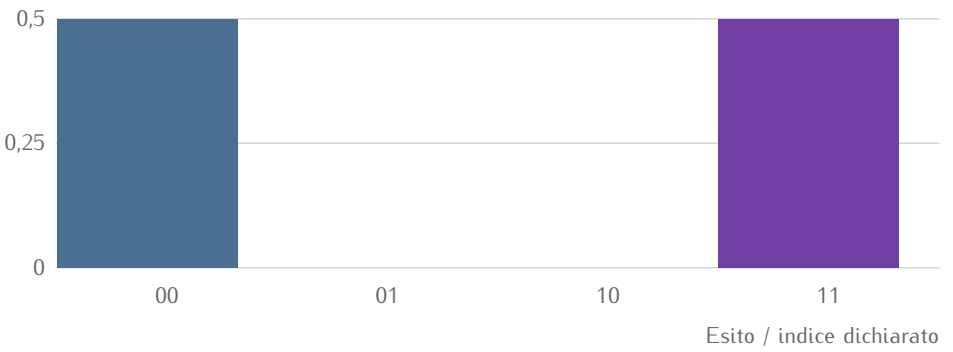
$\rho AB = |\Phi+\rangle\langle\Phi+|;\ |\Phi+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.$

$\rho A = \mathrm{Tr}B\rho AB = (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)/2 = I/2;$ analogamente $\rho B = I/2.$

$P(A = 0) = P(00) + P(01) = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2.$

Nella traccia parziale i termini incrociati scompaiono perché $\langle 0|1\rangle = 0$. Ogni qubit separato è misto, al centro della sfera; la descrizione congiunta conserva la coerenza.

Stato finale del programma



3.08 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Le marginali uniformi non determinano la coppia: le correlazioni nelle basi Z,Z e X,X dipendono dalla coerenza congiunta.

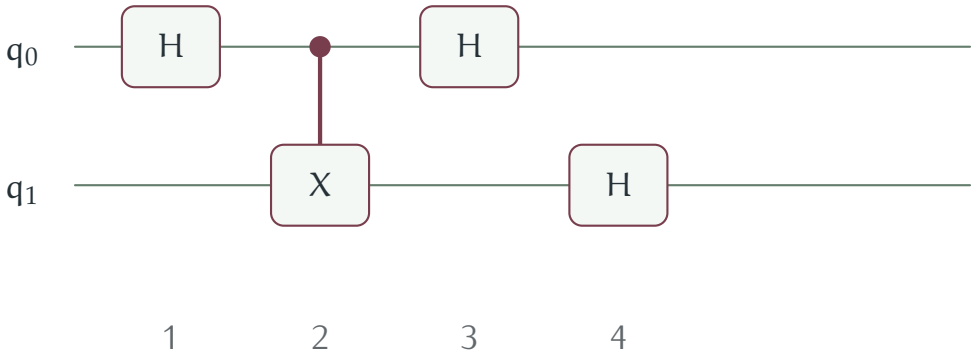
Risorse dichiarate. 2 qubit; 2 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Preparare una coppia di Bell

Misuriamo entrambi i qubit in X e confrontiamo una lettura Z,X.

Circuito completo

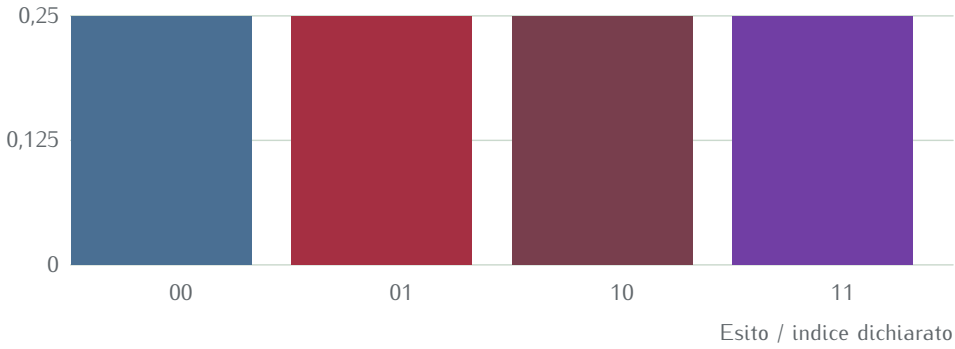


3.08 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

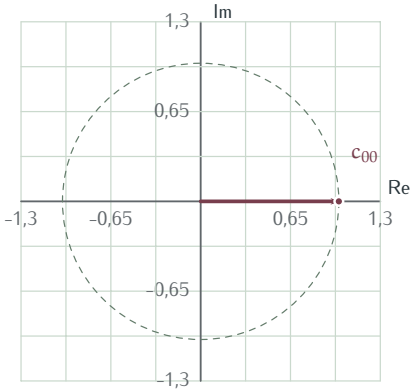
Geometria e configurazione dell'esempio



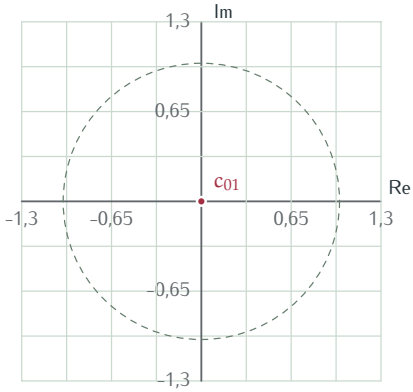
3.08 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione



3.08 · esempio 2 · Confronto separato · lettura Z,X

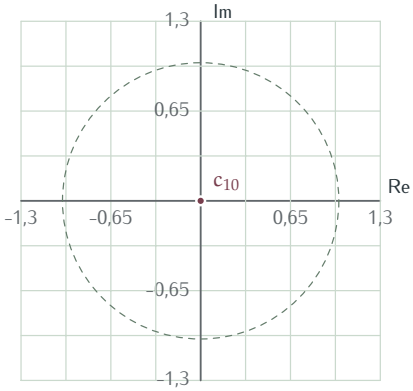


c_{00}

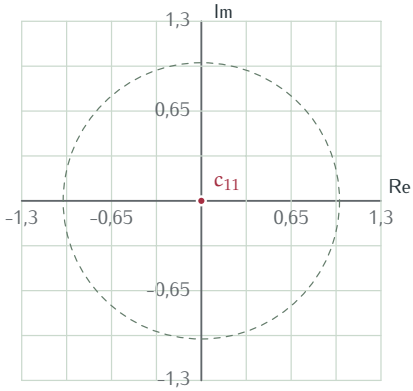


c_{01}

3.08 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.08 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^{\mathsf{T}};\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(1) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·X

$c(10) \;=\; (0)\cdot(0{,}7071) \;+\; (1)\cdot(0) \;\approx\; 0$

$c(11) \;=\; (1)\cdot(0{,}7071) \;+\; (0)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \;\approx\; (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}5$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0) \;\approx\; 0{,}5$

$c(01) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;\approx\; 0{,}5$

$c(11) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \;\approx\; -0{,}5$

$\psi \;\approx\; (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{\mathsf{T}}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$c(00) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;\approx\; 0{,}7071$

$c(01) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;\approx\; 0$

$c(10) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \;\approx\; 0$

$c(11) \;=\; (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \;+\; (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \;\approx\; 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

07 Marginali e riduzioni della coppia

$\rho AB = |\Phi+\rangle\langle\Phi+|;\ |\Phi+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.$

$\rho A = \mathrm{Tr}B\rho AB = (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)/2 = I/2;$ analogamente $\rho B = I/2.$

$P(A = 0) = P(00) + P(01) = 1/2;\ P(A = 1) = 1/2.$

Nella traccia parziale i termini incrociati scompaiono perché $\langle 0|1\rangle = 0$. Ogni qubit separato è misto, al centro della sfera; la descrizione congiunta conserva la coerenza.

08 Confrontare basi differenti Z,X

$(I \otimes H)|\Phi+\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)/2.$

Ampiezze $\approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T};\ P = (1/4{,}1/4{,}1/4{,}1/4).$

Questo confronto è un esperimento separato sulla medesima preparazione di Bell. In Z,Z e X,X gli esiti concordano; in Z,X le quattro coppie sono equiprobabili. La miscela classica $(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)/2$ conserva la correlazione Z,Z ma in X,X darebbe anch'essa quattro probabilità $1/4$.

Stato finale del programma



3.08 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Le marginali uniformi non determinano la coppia: le correlazioni nelle basi Z,Z e X,X dipendono dalla coerenza congiunta.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Un registro di lavoro può rimanere correlato ai dati proprio come il secondo qubit di Bell. Per usarlo temporaneamente e recuperare l'interferenza dobbiamo ripristinarlo dopo il calcolo.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.09 Preparare e misurare uno stato di Bell

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ da $|00\rangle$. Calcolare le letture Z,Z, X,X e Z,X e gli stati condizionati del secondo qubit. Confrontare X,X con una miscela classica equiprobabile di 00 e 11.

Richiami alla teoria

sezione 3.08 (p. 86)

La preparazione usa H sul primo qubit e CNOT. Per misurare X si applica H prima della lettura Z. Una distribuzione congiunta si marginalizza sommando le probabilità sugli esiti del sistema ignorato.

Previsione geometrica e fisica

La coppia di Bell dovrebbe mostrare accordo sia in Z,Z sia in X,X. Nelle basi incrociate Z,X le quattro coppie saranno invece equiprobabili.



G3.09 · Preparazione di Bell mediante una porta locale e un'interazione controllata.

Percorso guidato

Soluzione a p. 97

1. Seguire le due porte di preparazione.
2. Calcolare Z,Z e i due rami condizionati.
3. Espandere $(H \otimes H)|\Phi^+\rangle$.
4. Espandere $(I \otimes H)|\Phi^+\rangle$.
5. Calcolare X,X per la miscela classica e confrontare.

G3.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 96).

1. Preparare la coppia

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} (|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2} \xrightarrow{\text{CNOT}} (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.$$

2. Leggere Z,Z

Le probabilità sono $(1/2, 0, 0, 1/2)$. Ogni marginale è uniforme. Condizionando ad A=0, il secondo qubit è $|0\rangle$; condizionando ad A=1, è $|1\rangle$. La normalizzazione divide ogni ramo per $\sqrt{1/2}$.

3. Leggere X,X

$$\begin{aligned}(H\otimes H)|\Phi^+\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\big[(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \\ &\qquad + (|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle)\big] \\ &= (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Nella lettura X le etichette 0 e 1 indicano rispettivamente gli esiti $+$ e $-$. La probabilità di accordo è uno.

4. Leggere Z,X

$$(I\otimes H)|\Phi^+\rangle = \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Ciascun modulo quadro vale $1/4$. Le marginali restano uniformi, mentre la probabilità di accordo è $1/2$.

5. Confrontare una miscela

La miscela prepara 00 oppure 11 con probabilità $1/2$. Dopo H su entrambi i qubit, ciascuno dei due ingressi produce quattro probabilità $1/4$, con segni delle ampiezze differenti. Mediando le preparazioni, ogni esito ha probabilità $(1/2)(1/4) + (1/2)(1/4) = 1/4$. La miscela conserva l'accordo Z,Z ma non quello X,X.



G3.09 · Lettura Z,X: le basi differenti producono quattro esiti equiprobabili.

Interpretazione e controlli

Le correlazioni dipendono dalle basi di misura e dalla coerenza della preparazione. Le statistiche locali restano uniformi nei tre confronti e non descrivono da sole la coppia.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.08 confrontare «Bell misurato in Z,Z» e «Bell misurato in X,X», poi il confronto separato Z,X. Seguire ogni Hadamard di lettura sullo stato congiunto; il confronto con la miscela va eseguito mediando probabilità di preparazioni distinte.

3.09 Calcolare, marcare e ripristinare

Riferimento alle slide: p. 196.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/ausiliari`

Definizioni e costruzione

Un'ancilla è un qubit ausiliario preparato in uno stato noto, qui $|0\rangle$. La usiamo per calcolare una funzione, applicare una fase dipendente dal risultato e restituire il registro di lavoro allo stato iniziale.

L'oracolo reversibile di una funzione booleana f è $U_f|x,t\rangle = |x, t \oplus f(x)\rangle$. Per $f(a, b) = ab$ è una Toffoli. Partendo da $\sum_x c_x|x\rangle|0\rangle$, il calcolo dà $\sum_x c_x|x\rangle|f(x)\rangle$; Z sull'ancilla moltiplica ogni ramo per $(-1)^{f(x)}$.

La seconda applicazione di U_f, uguale alla sua inversa, riporta l'ancilla a zero: $\sum_x (-1)^{f(x)} c_x|x\rangle|0\rangle$. La fase resta nei dati. Se omettiamo il ripristino, rami con valori diversi di f conservano ancille ortogonali; ignorare l'ancilla fa perdere i termini di coerenza fra quei gruppi.

$U_f{}^\dagger (I \otimes Z) U_f |x, 0\rangle = (-1)^{f(x)}|x, 0\rangle$.

Come leggere le figure

Le otto ampiezze descrivono due qubit dati e un ausiliario. Pulire il lavoro significa riportarlo a $|0\rangle$ su tutti i rami, non azzerare arbitrariamente componenti del vettore.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Comprendere l'effetto del ripristino di un registro di lavoro.

Percorso operativo

Confrontare la marcatura con e senza l'ultima Toffoli; aggiungere Hadamard sui dati per leggere l'interferenza.

Lettura geometrica

Osservare lo stato ridotto dell'ausiliario e la redistribuzione delle probabilità sui dati.

Controllo del risultato

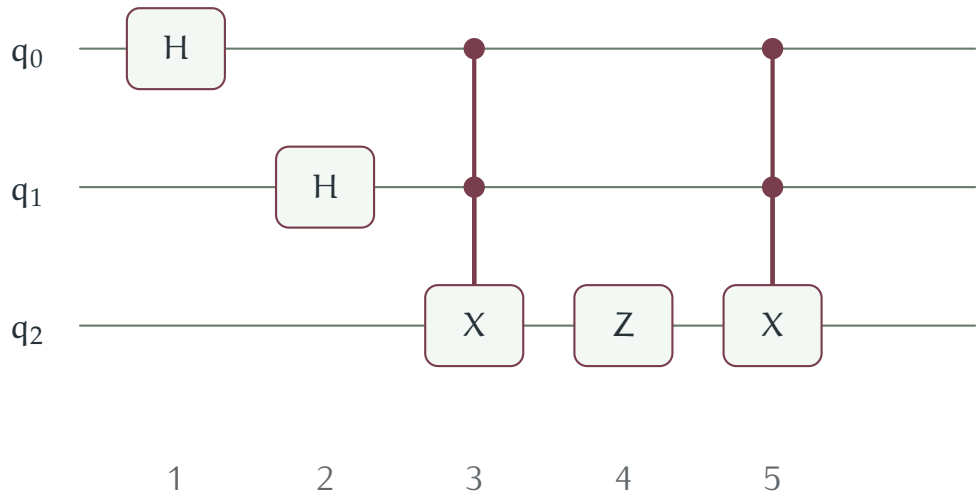
Verificare il ritorno dell'ausiliario a o e spiegare perché informazioni residue possano modificare l'interferenza.

ESEMPIO SVOLTO 1

Una marcatura mediante AND

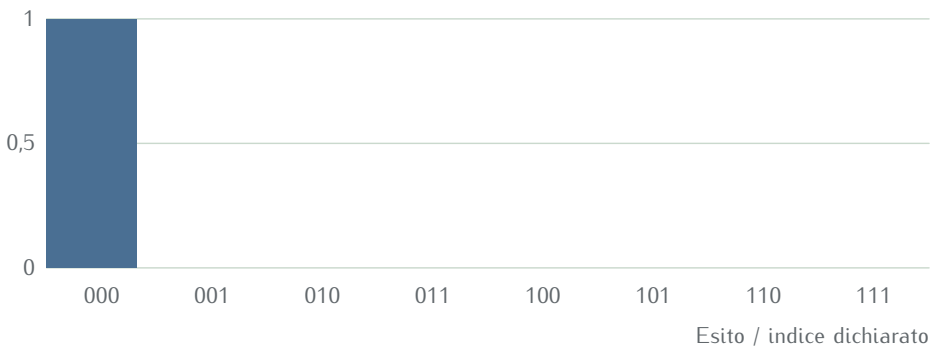
Ripristiniamo l'ausiliario dopo la marcatura.

Circuito completo

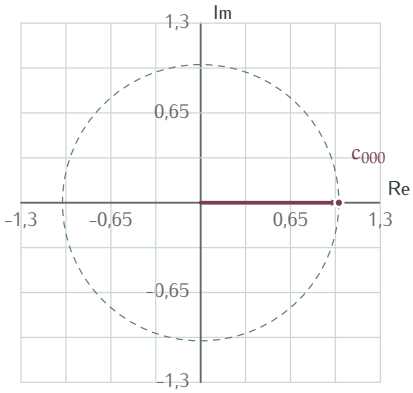


3.09 · esempio 1 · Circuito: porte 1–5

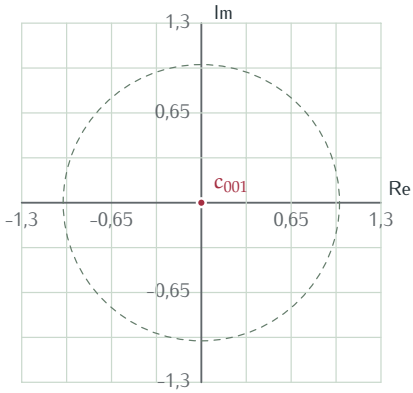
Geometria e configurazione dell'esempio



3.09 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

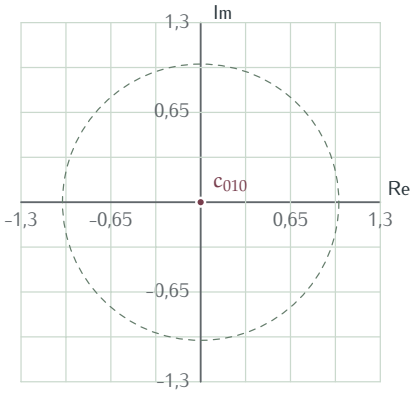


c_{000}

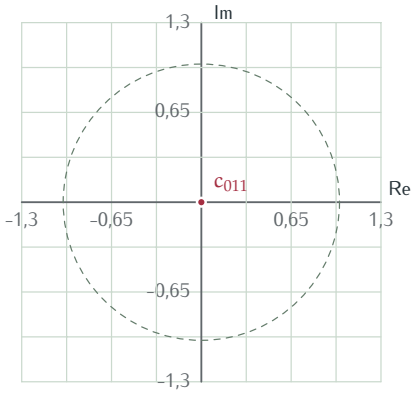


c_{001}

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse

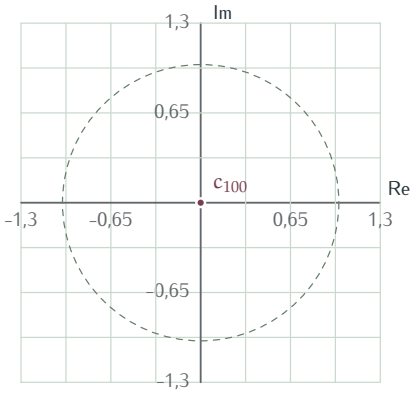


c_{010}

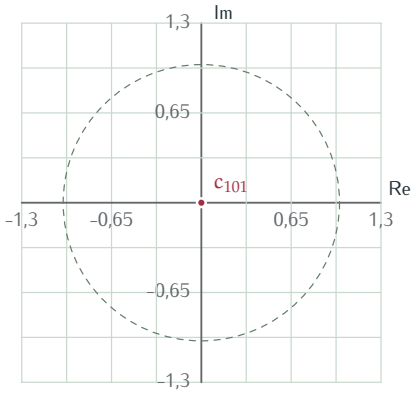


c_{011}

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse

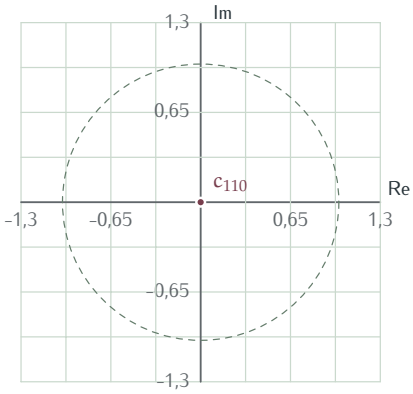


c100

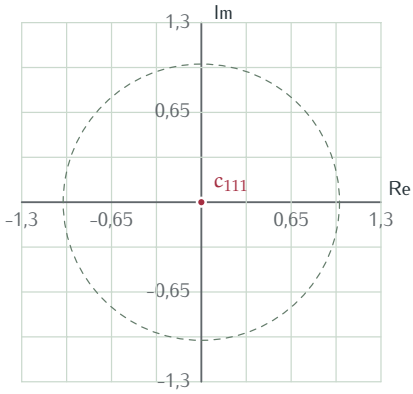


c101

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse



c110



c111

3.09 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Stato dell'ausiliario

$U_{AND}|ab\rangle|0\rangle = |ab\rangle|ab\rangle$

Nel secondo ket, ab indica il prodotto dei due bit. I rami 00,01,10 hanno ausiliario zero; il ramo 11 ha ausiliario uno.

03 Porta 1 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · Z

$$c(000) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(001) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(010) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(100) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(110) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(111) = (0)\cdot(0) + (-1)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(111) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ -0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

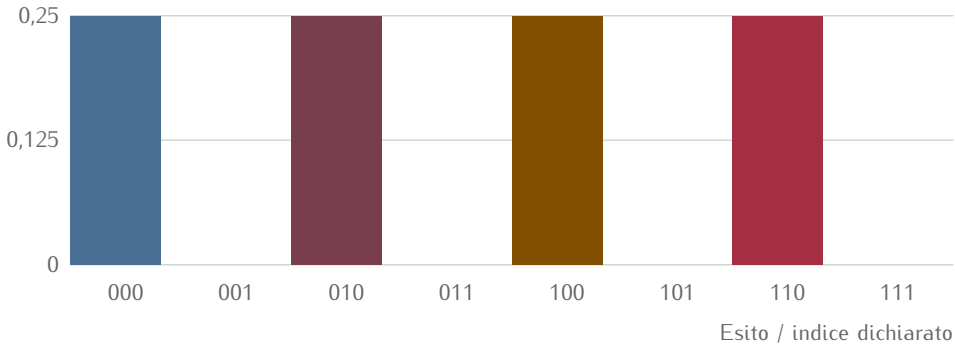
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(110) = (-0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(111) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.09 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

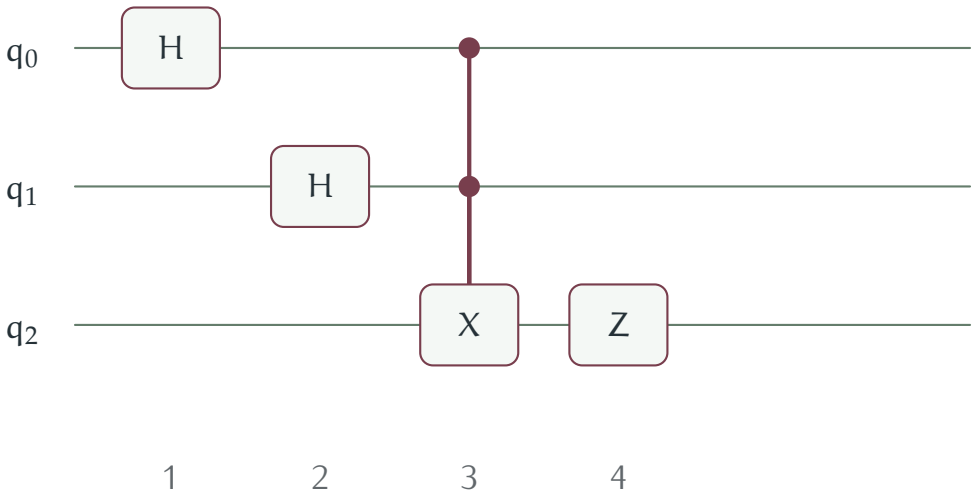
Risorse dichiarate. 3 qubit; 5 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Una marcatura mediante AND

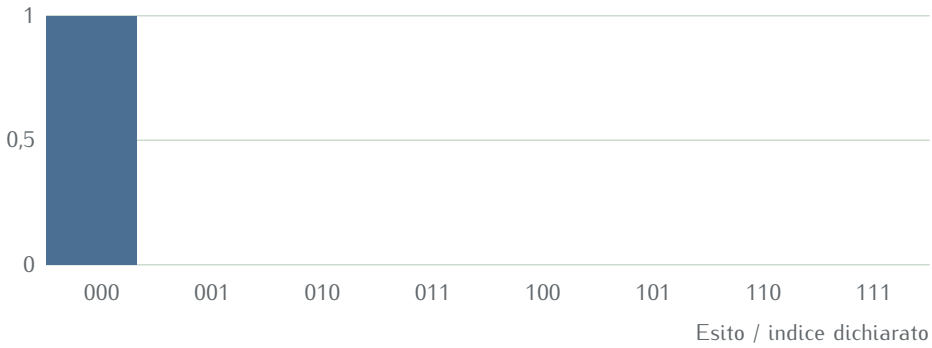
Conserviamo il valore della funzione nell'ausiliario.

Circuito completo

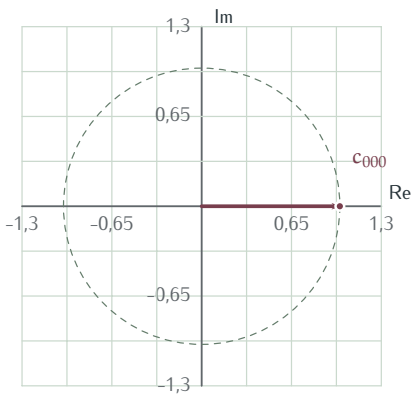


3.09 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

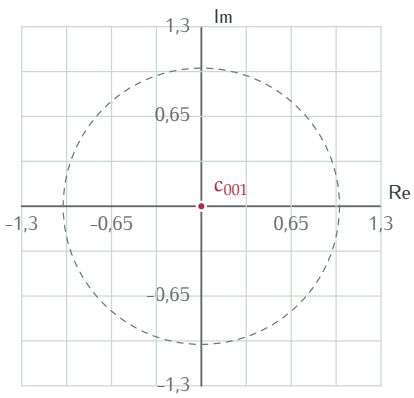
Geometria e configurazione dell'esempio



3.09 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

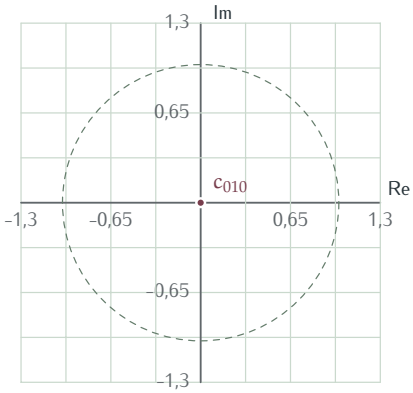


c_{000}

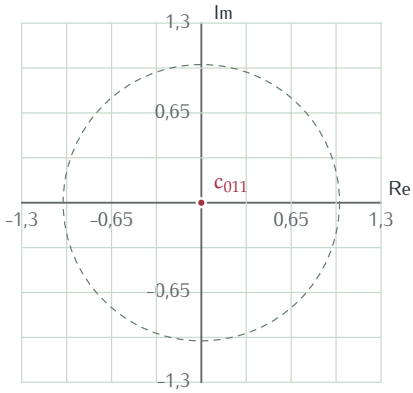


c_{001}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse

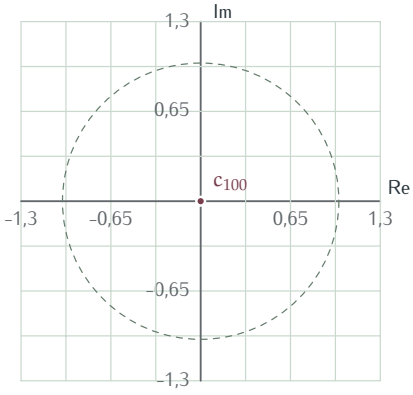


c_{010}

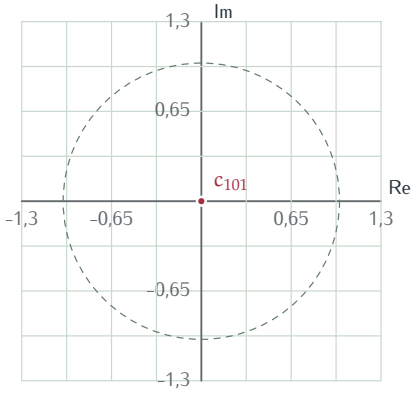


c_{011}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse

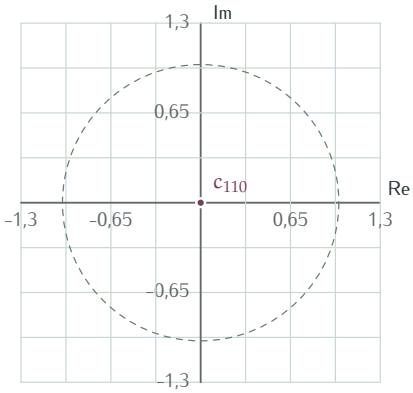


c_{100}

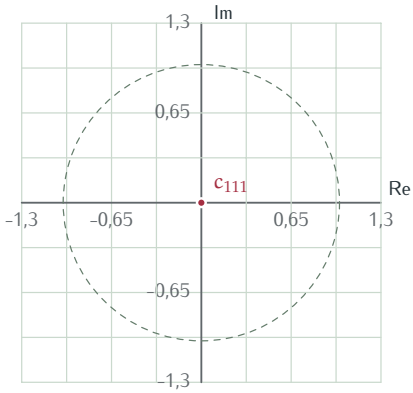


c_{101}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{110}



c_{111}

3.09 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Stato dell'ausiliario

$U_{AND}|ab\rangle|0\rangle = |ab\rangle|ab\rangle$

Nel secondo ket, ab indica il prodotto dei due bit. I rami 00,01,10 hanno ausiliario zero; il ramo 11 ha ausiliario uno.

03 Porta 1 · H

$c(000) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(100) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$c(000) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(010) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(100) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$$c(110) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · C·X

$$c(110) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(111) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · Z

$$c(000) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(001) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(010) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(011) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(100) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}5$$

$$c(101) = (0)\cdot(0{,}5) + (-1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(110) = (1)\cdot(0) + (0)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(111) = (0)\cdot(0) + (-1)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0{,}5;\ 0;\ 0;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$$P(000) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(001) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(010) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

$$P(011) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(100) = (0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$$

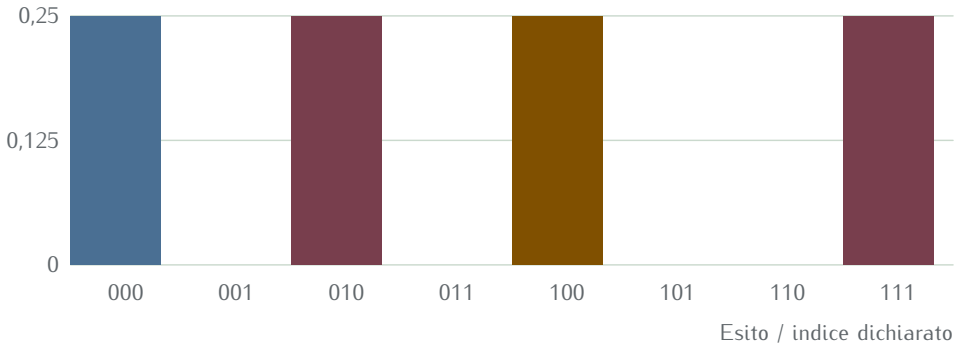
$$P(101) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$P(110) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(111) = (-0{,}5)^2 + (0)^2 \approx 0{,}25$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.09 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 3 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il blocco calcolo–fase–ripristino è una porta composta. Per sostituirlo, o sostituire altre porte, con operazioni elementari dobbiamo verificare l'intera trasformazione lineare.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G3.10 Usare e ripulire un'ancilla

Problema, dati e obiettivo

Preparare $|{+}{+}\rangle|0\rangle$, calcolare AND in un'ancilla, applicarle Z e ripristinarla con la stessa Toffoli. Confrontare la successiva interferenza dei primi due qubit con il caso in cui il ripristino sia omesso.

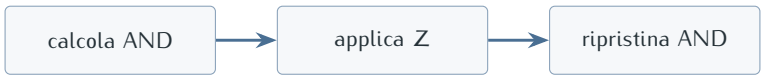
Richiami alla teoria

sezione 3.09 (p. 98)

La Toffoli scrive ab nell'ausiliario inizialmente zero; Z introduce un segno sul valore uno. Ripetere la Toffoli annulla il contenuto calcolato, perché $ab \oplus ab = 0$, lasciando il segno sul ramo pertinente.

Previsione geometrica e fisica

Dopo il ripristino tutti i rami dovrebbero condividere la stessa ancilla. Se la traccia del ramo 11 rimanesse nell'ausiliario, la successiva interferenza del registro dati dovrebbe cambiare.



G3.10 · La marcatura coerente richiede il calcolo e la sua inversa.

Percorso guidato

Soluzione a p. 112

1. Sviluppare $|{+}{+}\rangle|0\rangle$.
2. Calcolare la Toffoli sui quattro rami.
3. Applicare Z all'ancilla.
4. Ripristinare e fattorizzare l'ausiliario.
5. Applicare H ai due dati e calcolare $P(00)$ nei due casi.

G3.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 111).

1. Preparare tutti i rami

$$|\Psi_0\rangle = \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle).$$

Ogni ramo ha probabilità $1/4$.

2. Calcolare AND

$$|\Psi_1\rangle = \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle).$$

Soltanto il ramo con dati 11 cambia l'ausiliario.

3. Marcare con una fase

$$|\Psi_2\rangle = \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle - |111\rangle).$$

Z lascia i rami con ancilla zero invariati e moltiplica per -1 quello con ancilla uno.

4. Ripristinare l'ausiliario

$$\begin{aligned} |\Psi_3\rangle &= \tfrac{1}{2}(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle - |110\rangle) \\ &= \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) \otimes |0\rangle. \end{aligned}$$

Il segno resta nel registro dei dati.

5. Interferire dopo il ripristino

Applicando $H \otimes H$ al vettore $(1,1,1,-1)^{T}/2$, si ottiene

$$\tfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 1+1+1-1 \\ 1-1+1+1 \\ 1+1-1+1 \\ 1-1-1-1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

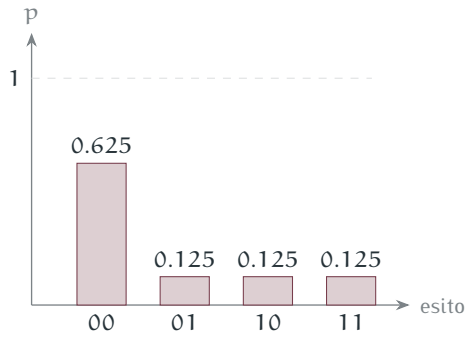
Le quattro probabilità sono $1/4$.

6. Interferire conservando la traccia

Se si parte da Ψ_2, per l'esito dati 00 l'ampiezza con ancilla zero è $(1+1+1)/4 = 3/4$, mentre quella con ancilla uno è $-1/4$. I due stati dell'ancilla sono ortogonali:

$$P(00) = |3/4|^2 + |-1/4|^2 = 10/16 = 5/8.$$

Per ogni altro esito la somma sui tre rami ha modulo $1/4$, e l'ampiezza dell'ancilla uno ha modulo $1/4$: $P = 2/16 = 1/8$. Il totale è $5/8 + 3/8 = 1$.



G3.10 · Distribuzione dopo le Hadamard quando il ripristino è omesso; con ripristino tutti gli esiti valgono 1/4.

Interpretazione e controlli

Le probabilità nella base computazionale prima della ricombinazione possono nascondere il problema. Il confronto dopo H mostra l'effetto dell'informazione residua nell'ancilla.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.09 confrontare «Marcatura con ripristino» e «Informazione residua senza ripristino». Verificare l'ausiliario in ogni ramo. Le Hadamard finali dell'esercizio forniscono un controllo ulteriore, svolto qui esplicitamente.

3.10 Costruire una porta composta

Riferimento alle slide: p. 230.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/sintesi`

Definizioni e costruzione

Sintetizzare una porta significa realizzare la sua matrice mediante un prodotto di porte disponibili. Una verifica su tutti i vettori della base dimostra l'identità anche sulle sovrapposizioni.

CZ è la porta controllata Z: nella base 00,01,10,11 ha diagonale $(1,1,1,-1)$. La relazione $HZH = X$ segue moltiplicando le tre matrici 2×2. Quando il controllo vale 0, due Hadamard sul bersaglio danno $H^2 = I$; quando vale 1, il bersaglio riceve $HZH = X$.

Ne segue $CX = (I \otimes H)CZ(I \otimes H)$. Provare soltanto le probabilità finali non basta: due circuiti potrebbero introdurre fasi relative diverse. I vettori completi e il caso in sovrapposizione verificano anche questo aspetto. Una fase globale comune è fisicamente equivalente per la porta isolata, ma richiede attenzione quando la porta viene controllata.

$CZ = \mathrm{diag}(1,1,1,-1)$; $CX = (I \otimes H)CZ(I \otimes H)$.

Come leggere le figure

Le matrici 4×4 agiscono nello spazio delle ampiezze dei due qubit. Le porte del circuito rappresentano fattori ordinati del prodotto; i piani Re/Im mostrano le fasi degli stati intermedi.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Verificare una decomposizione su ingressi modificabili.

Percorso operativo

Provare H, Z controllata, H sul bersaglio e confrontare con una singola X controllata.

Lettura geometrica

Seguire la stessa trasformazione dei coefficienti attraverso due circuiti differenti.

Controllo del risultato

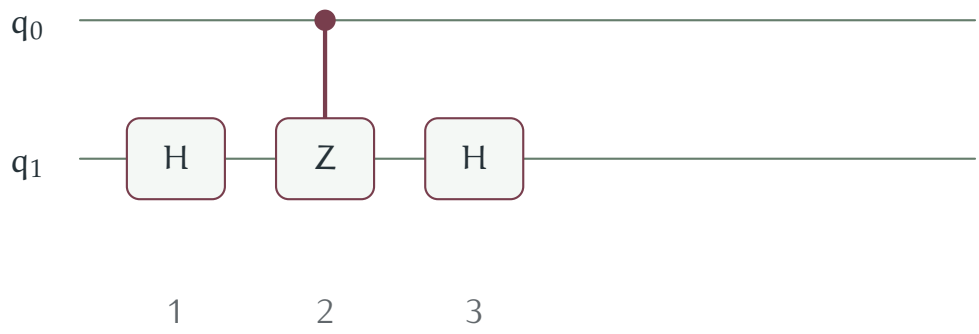
Eseguire il confronto su tutti gli stati di base e su una sovrapposizione con fase complessa.

ESEMPIO SVOLTO 1

CNOT attraverso una fase controllata

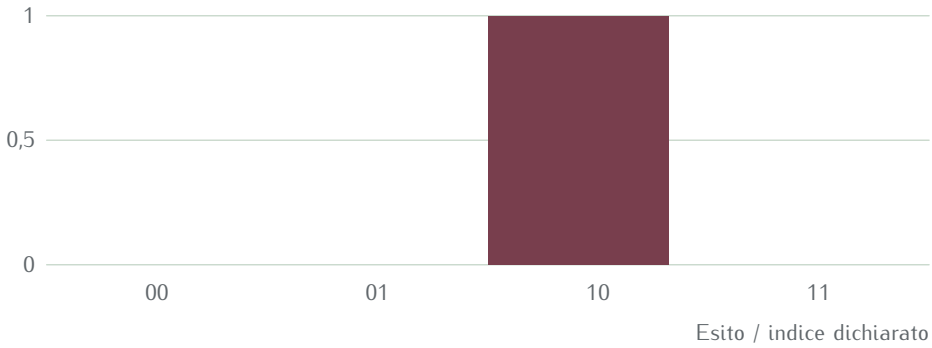
Verifichiamo $HZH = X$ sul bersaglio.

Circuito completo

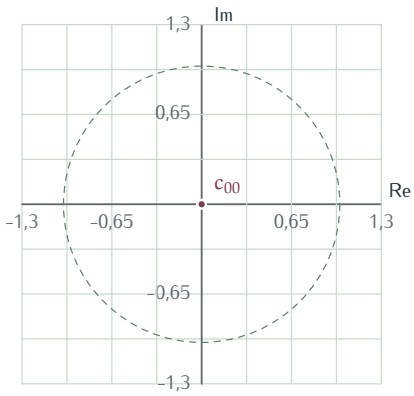


3.10 · esempio 1 · Circuito: porte 1–3

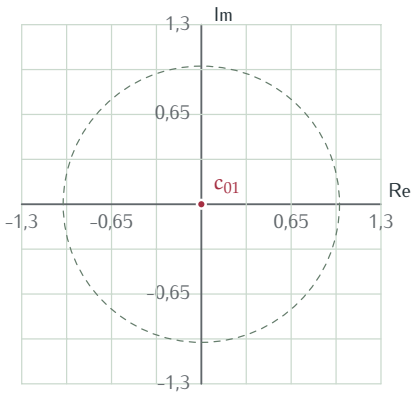
Geometria e configurazione dell'esempio



3.10 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

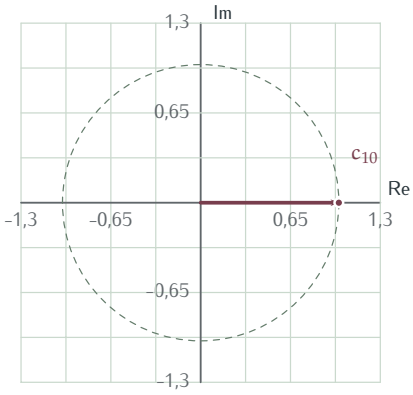


c_{00}

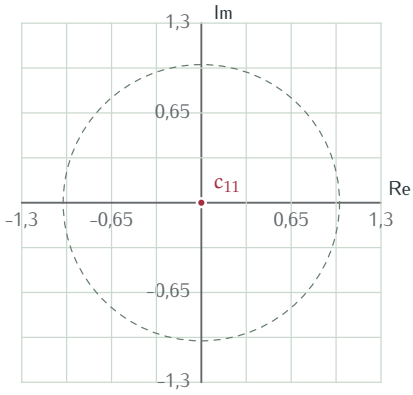


c_{01}

3.10 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.10 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0;\ 0;\ 1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0{,}7071;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·Z

$c(10) = (1)\cdot(0{,}7071) + (0)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}7071$

$c(11) = (0)\cdot(0{,}7071) + (-1)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}7071$

$\psi \approx (0;\ 0;\ 0{,}7071;\ -0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}7071) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

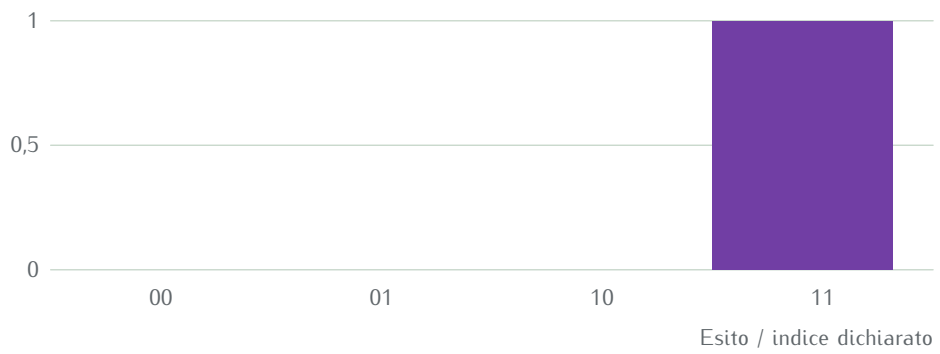
$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(11) = (1)^2 + (0)^2 \approx 1$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.10 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

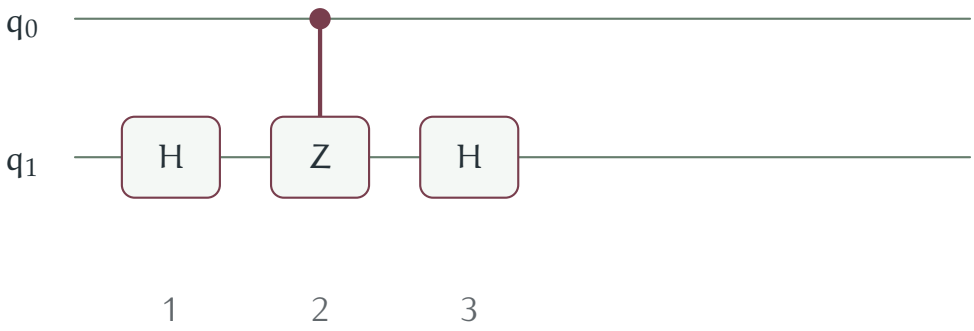
Risorse dichiarate. 2 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

CNOT attraverso una fase controllata

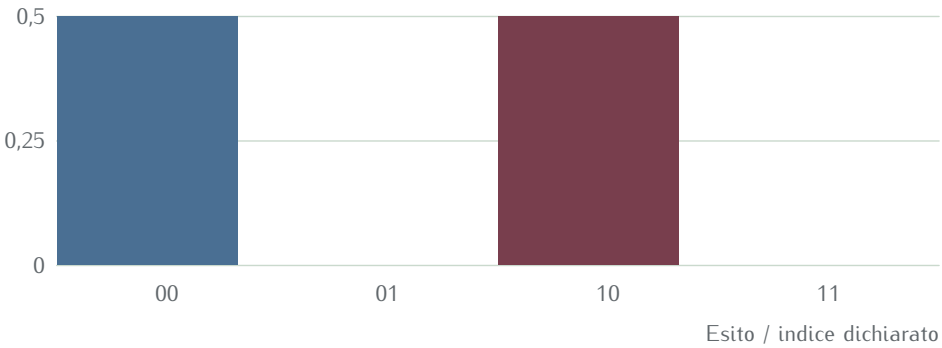
Verifichiamo $HZH = X$ sul bersaglio.

Circuito completo

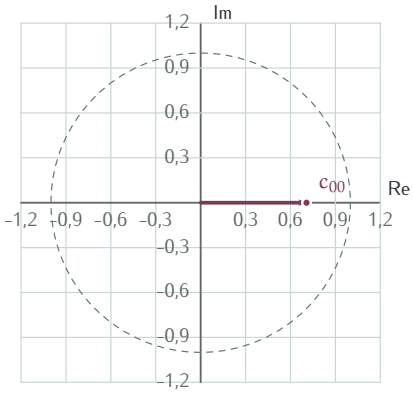


3.10 · esempio 2 · Circuito: porte 1–3

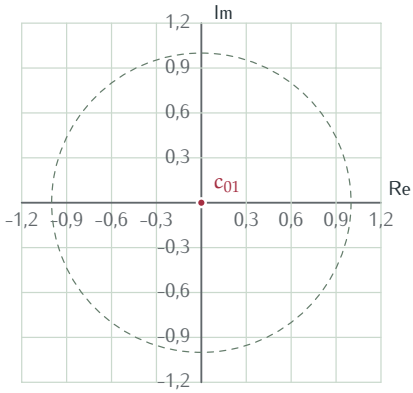
Geometria e configurazione dell'esempio



3.10 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

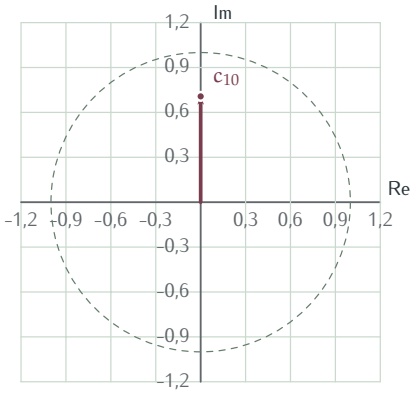


c_{00}

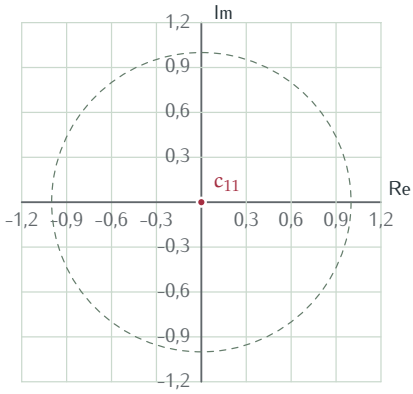


c_{01}

3.10 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.10 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071i;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071i) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5i$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}7071\mathrm{i}) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}5\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5\mathrm{i};\ 0{,}5\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · C·Z

$$c(10) = (1)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (0)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) \approx 0{,}5\mathrm{i}$$

$$c(11) = (0)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (-1)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) \approx -0{,}5\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5\mathrm{i};\ -0{,}5\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5\mathrm{i}) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5\mathrm{i}) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5\mathrm{i}) \approx 0{,}7071\mathrm{i}$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071\mathrm{i})^{\mathsf{T}}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(11) = (0)^2 + (0{,}7071)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.10 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 3 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Hadamard converte una fase in un cambiamento di etichetta. Deutsch usa la stessa idea insieme a un oracolo di funzione per estrarre una proprietà globale con una sola interrogazione.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.11 Verificare una porta composta

Problema, dati e obiettivo

Dimostrare che $(I \otimes H)\,CZ\,(I \otimes H)$ realizza CNOT con primo qubit di controllo. Verificare l'intera base e la preparazione $(|00\rangle + i|10\rangle)/\sqrt{2}$.

Richiami alla teoria

sezione 3.10 (p. 113)

La porta $CZ = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1)$ applica Z al secondo qubit soltanto se il primo vale uno. L'identità $HZH = X$ permette di convertire una fase controllata in un'inversione controllata.

Previsione geometrica e fisica

Nel sottospazio con controllo zero le due H dovrebbero cancellarsi. Nel sottospazio con controllo uno la fase cambia la ricombinazione delle componenti del bersaglio.



G3.11 · Le tre operazioni compongono una sola porta logica controllata.

Percorso guidato

Soluzione a p. 123

1. Calcolare ZH e poi HZH.
2. Esaminare il sottospazio con controllo zero.
3. Esaminare quello con controllo uno.
4. Scrivere le quattro immagini di base e la matrice complessiva.
5. Applicare la linearità alla preparazione assegnata.

G3.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 122).

1. Calcolare il prodotto sul bersaglio

$$ZH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$HZH = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 & 1+1 \\ 1+1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X.$$

2. Controllo zero

CZ agisce come I sul bersaglio. Il prodotto è $HIH = H^2 = I$, quindi $00 \mapsto 00$ e $01 \mapsto 01$.

3. Controllo uno

Il prodotto sul bersaglio è HZH=X. Quindi $10 \mapsto 11$ e $11 \mapsto 10$. Per esempio,

$$\begin{aligned} |10\rangle &\mapsto (|10\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} \\ &\mapsto (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2} \mapsto |11\rangle. \end{aligned}$$

4. Ricomporre la matrice

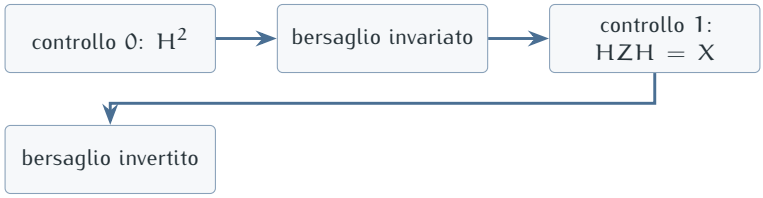
$$(I \otimes H)CZ(I \otimes H) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verifica sui quattro vettori di base determina l'azione su tutto lo spazio.

5. Applicare la sovrapposizione

$$C\frac{|00\rangle + i|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{C|00\rangle + iC|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + i|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La norma è uno e la fase relativa i resta nel risultato. Le probabilità sono $1/2$ sui due rami, senza che sia stato misurato il controllo.



G3.11 · Decomposizione nei due sottospazi ortogonali del controllo.

Interpretazione e controlli

L'identità di matrici certifica la decomposizione anche sulle sovrapposizioni. Verificare un solo ingresso avrebbe controllato soltanto una colonna della porta.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.10 confrontare «Decomposizione su $|10\rangle$» e «Decomposizione su una sovrapposizione». Seguire i tre stati intermedi e verificare che la fase del ramo inizialmente immaginario sia conservata.

3.11 Deutsch e il ritorno di fase

Riferimento alle slide: p. 344.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/deutsch`

Definizioni e costruzione

Data $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$, vogliamo sapere se $f(0) = f(1)$, caso costante, oppure $f(0) \neq f(1)$, caso bilanciato. Gli esempi coprono tutte e quattro le funzioni.

Prepariamo il registro dati in $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e il bersaglio in $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. Poiché $X|-\rangle = -|-\rangle$, l'oracolo $U_f|x,t\rangle = |x, t \oplus f(x)\rangle$ agisce come $U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$. Questo trasferimento della fase al controllo è il ritorno di fase, o phase kickback.

La H finale sul registro dati produce ampiezza $[(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}]/2$ per 0 e $[(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}]/2$ per 1. Segni uguali concentrano la probabilità su 0; segni opposti su 1. Il bersaglio rimane $|-\rangle$ e non contiene l'uscita decisionale.

Per leggere soltanto il dato sommiamo le probabilità congiunte sui due valori del bersaglio: $P(\text{dato} = 0) = P(00) + P(01)$. L'eventuale segno globale delle ampiezze distingue le convenzioni dei quattro casi, senza cambiare questa decisione.

$P(\text{dato} = 0) = 1$ per f costante; $P(\text{dato} = 1) = 1$ per f bilanciata.

Come leggere le figure

Il vettore vive in $\mathbb{C}^4$, ma il risultato dell'algoritmo è la marginale di un solo qubit. Le somme e differenze sono interferenza di ampiezze; le somme sui valori del bersaglio sono marginalizzazione di probabilità.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Studiare il ritorno di fase modificando il piccolo oracolo.

Percorso operativo

Preparare l'ausiliario in $|-\rangle$ e costruire le quattro funzioni con X e X controllata.

Lettura geometrica

Collegare segni dei rami, interferenza finale e marginale del primo qubit.

Controllo del risultato

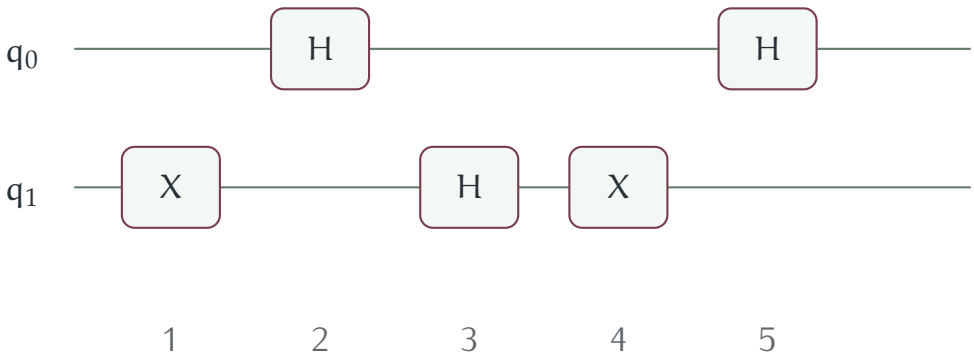
La decisione usa il primo qubit; sommare le probabilità sugli esiti dell'ausiliario.

ESEMPIO SVOLTO 1

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

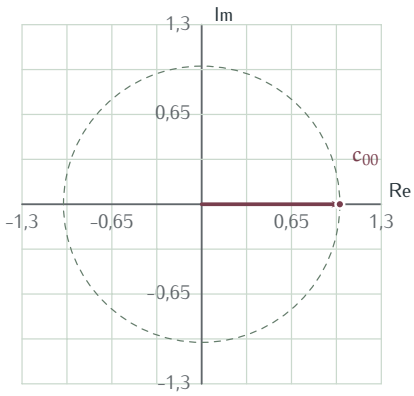


3.11 · esempio 1 · Circuito: porte 1–5

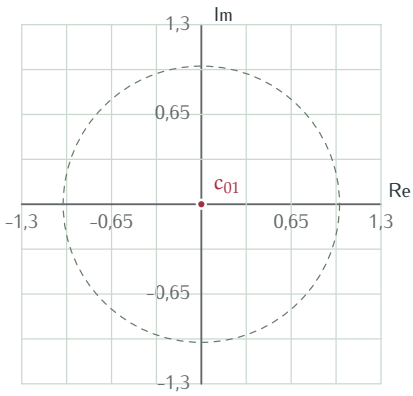
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

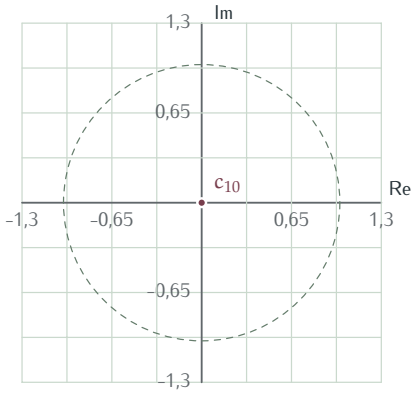


c_{00}

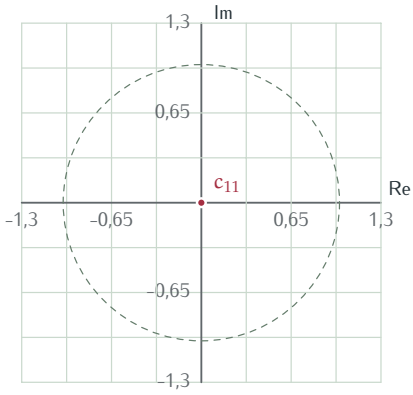


c_{01}

3.11 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.11 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$c(00) \ = \ (0)\cdot(1) \ + \ (1)\cdot(0) \ \approx \ 0$

$c(01) \ = \ (1)\cdot(1) \ + \ (0)\cdot(0) \ \approx \ 1$

$\psi \ \approx \ (0;\ 1;\ 0;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$c(01) \ = \ (0{,}7071)\cdot(1) \ + \ (0{,}7071)\cdot(0) \ \approx \ 0{,}7071$

$c(11) \ = \ (0{,}7071)\cdot(1) \ + \ (-0{,}7071)\cdot(0) \ \approx \ 0{,}7071$

$\psi \ \approx \ (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · X

$$c(00) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(01) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (-0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (-0{,}7071;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Lettura nella base finale

$$P(00) = (-0{,}7071)^{2} + (0)^{2} \approx 0{,}5$$

$$P(01) = (0{,}7071)^{2} + (0)^{2} \approx 0{,}5$$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

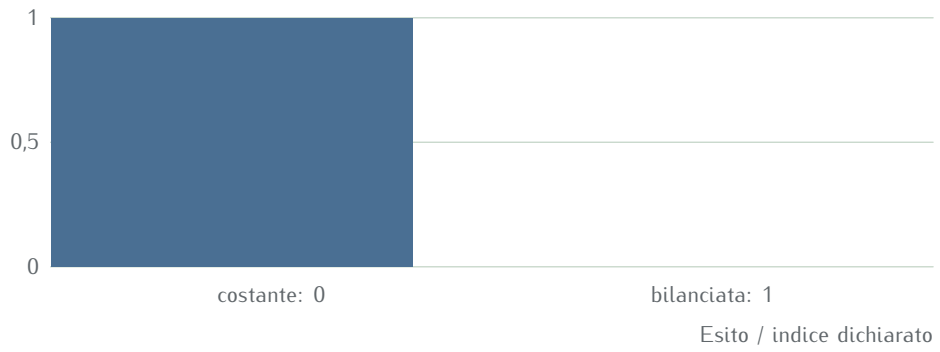
09 Leggere soltanto il primo qubit

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0 + 0 = 0.$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 1 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 0 con probabilità uno: la funzione è costante. La fase globale distingue le funzioni costanti senza modificarne la lettura.

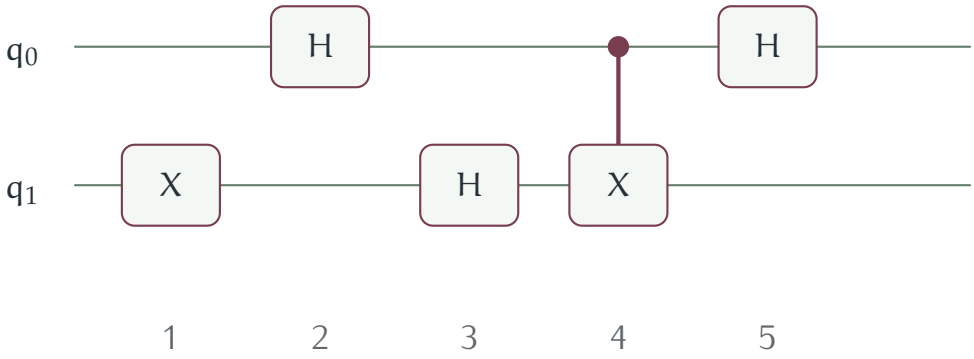
Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

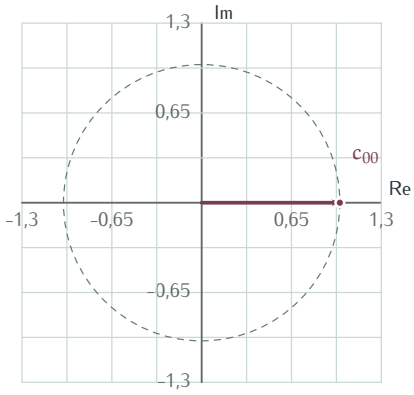


3.11 · esempio 2 · Circuito: porte 1–5

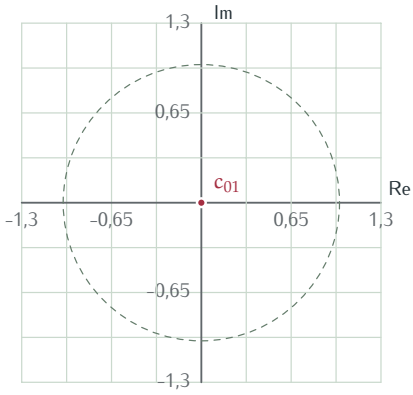
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

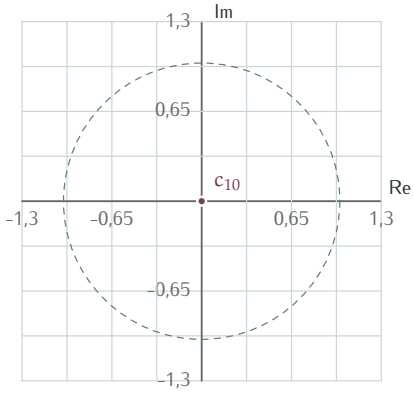


c_{00}

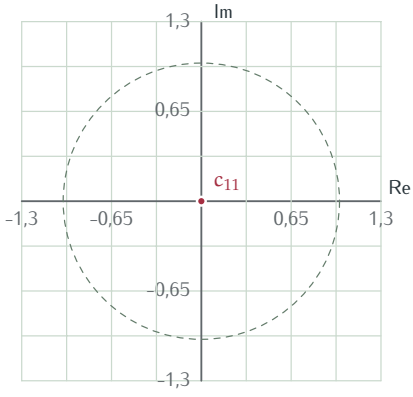


c_{01}

3.11 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.11 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$$c(00) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(01) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ 0{,}7071;\ -0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(11) = (-0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

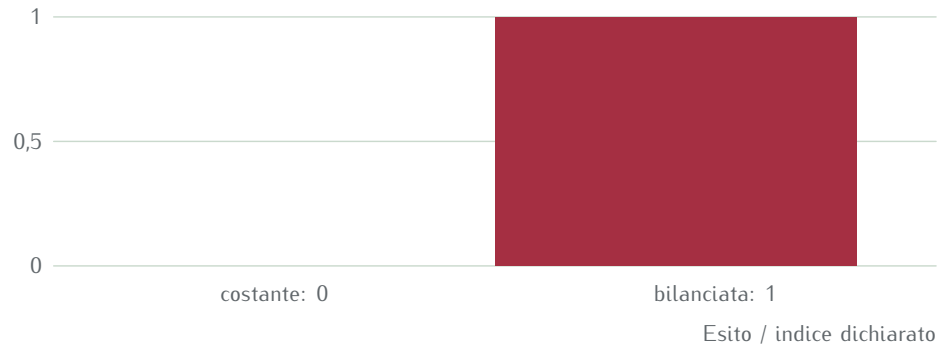
09 Leggere soltanto il primo qubit

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0 + 0 = 0.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 2 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 1 con probabilità uno: la funzione è bilanciata.

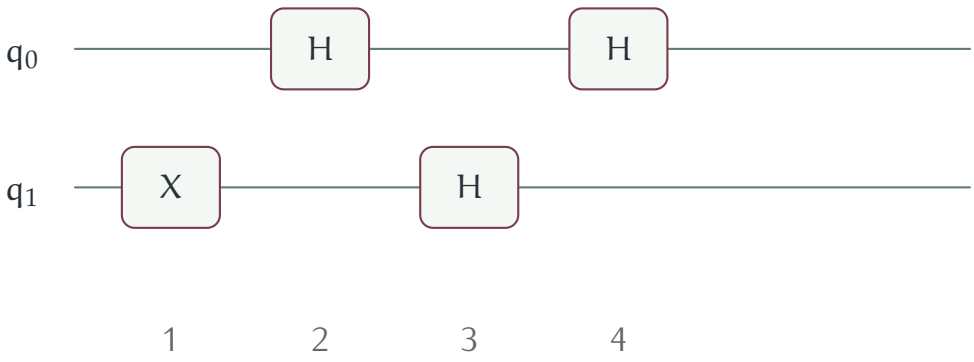
Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 3

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

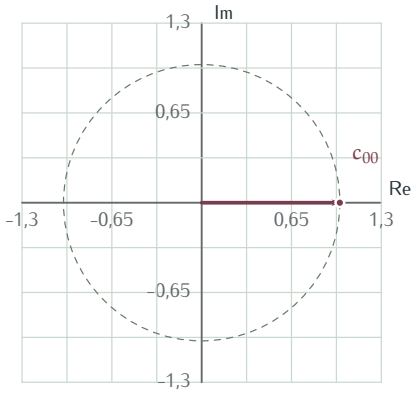


3.11 · esempio 3 · Circuito: porte 1–4

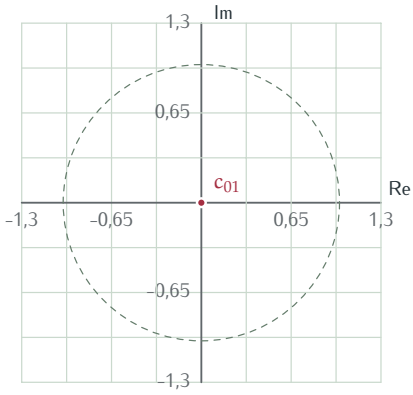
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 3 · Distribuzione congiunta · Preparazione

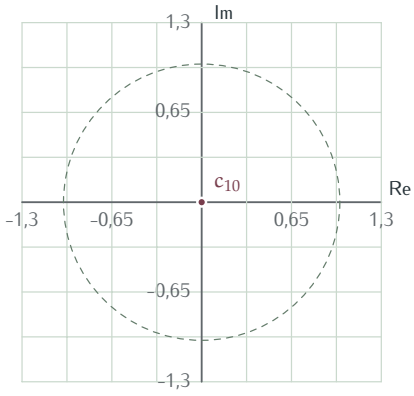


c_{00}

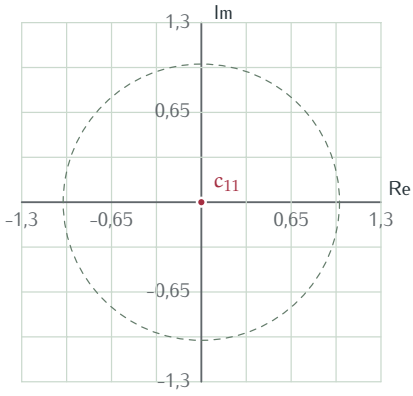


c_{01}

3.11 · esempio 3 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.11 · esempio 3 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$$c(00) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(01) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$\psi \approx (0{,}7071;\ -0{,}7071;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Lettura nella base finale

$P(00) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(01) = (-0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$

$P(10) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

$P(11) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

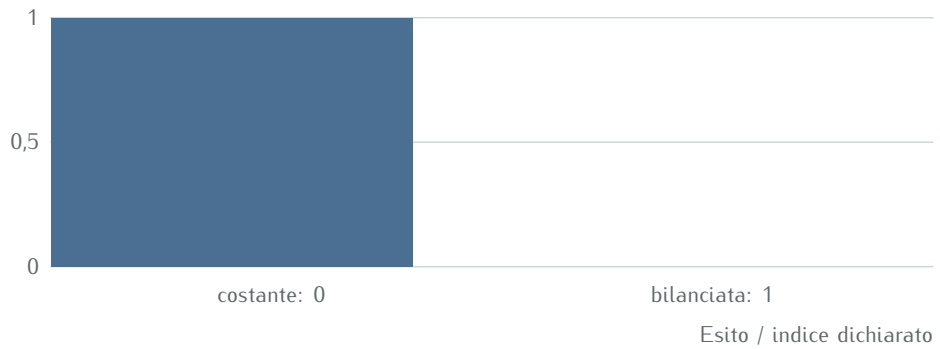
08 Leggere soltanto il primo qubit

$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$

$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0 + 0 = 0.$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 3 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 0 con probabilità uno: la funzione è costante. La fase globale distingue le funzioni costanti senza modificarne la lettura.

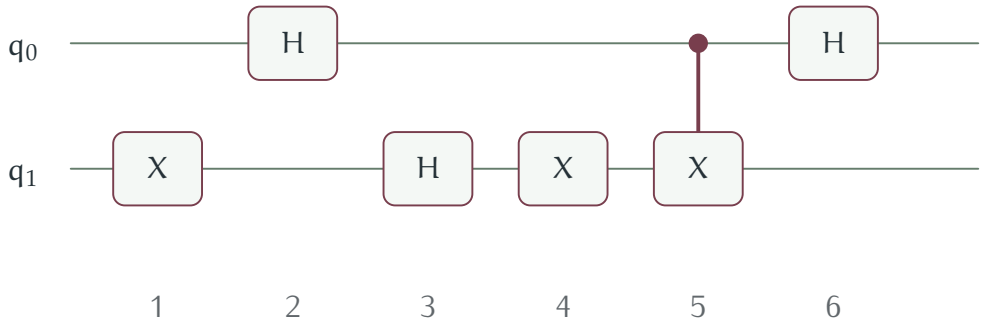
Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 4

Confrontare due valori della funzione

Prepariamo il bersaglio in $|-\rangle$ usando X e H.

Circuito completo

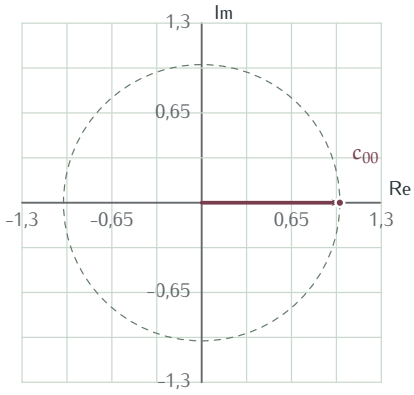


3.11 · esempio 4 · Circuito: porte 1–6

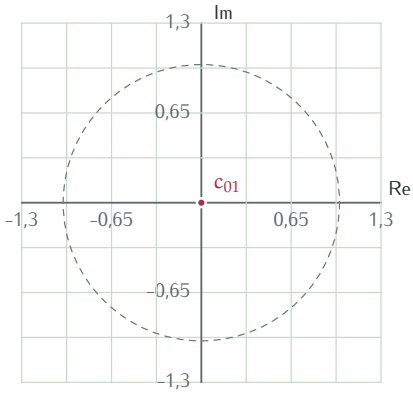
Geometria e configurazione dell'esempio



3.11 · esempio 4 · Distribuzione congiunta · Preparazione

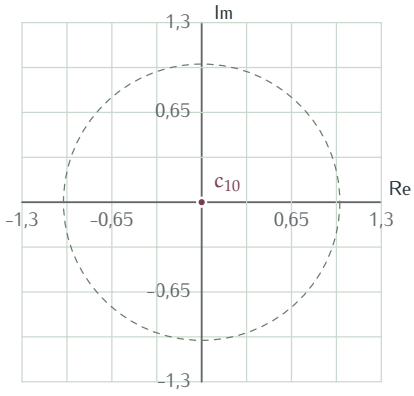


c00

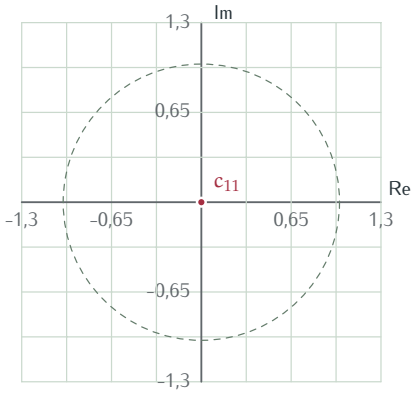


c01

3.11 · esempio 4 · Componenti complesse



c10



c11

3.11 · esempio 4 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0;\ 0;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Autostato del bersaglio

$X|-\rangle = X(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle$

Ogni applicazione controllata di X introduce un segno nel ramo del controllo.

03 Porta 1 · X

$$c(00) = (0)\cdot(1) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(01) = (1)\cdot(1) + (0)\cdot(0) \approx 1$$

$$\psi \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 2 · H

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(1) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(1) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0{,}7071;\ 0;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 3 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}7071) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Porta 4 · X

$$c(00) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(01) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}5) + (1)\cdot(-0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}5) + (0)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$\psi \approx (-0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

07 Porta 5 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(-0{,}5) + (1)\cdot(0{,}5) \approx 0{,}5$$

$$c(11) = (1)\cdot(-0{,}5) + (0)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}5$$

$$\psi \approx (-0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

08 Porta 6 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx 0$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}5) \approx -0{,}7071$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0{,}5) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}5) \approx 0{,}7071$$

$$\psi \approx (0;\ 0;\ -0{,}7071;\ 0{,}7071)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(01) = (0)^2 + (0)^2 \approx 0$$

$$P(10) = (-0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

$$P(11) = (0{,}7071)^2 + (0)^2 \approx 0{,}5$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

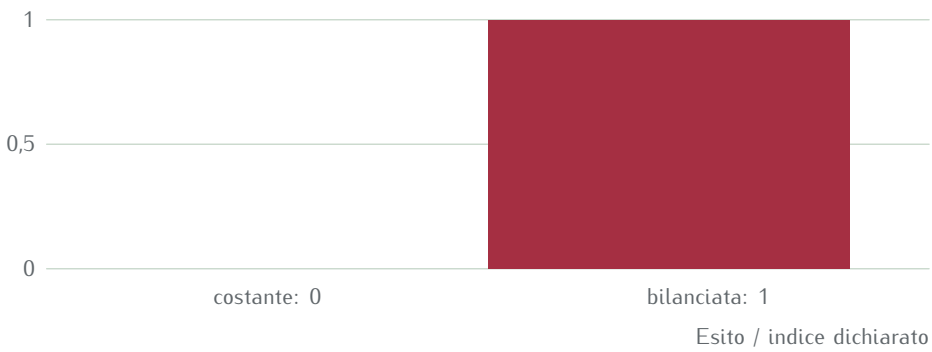
10 Leggere soltanto il primo qubit

$$P(q_0 = 0) = P(00) + P(01) = 0 + 0 = 0.$$

$$P(q_0 = 1) = P(10) + P(11) = 0{,}5 + 0{,}5 = 1.$$

Si sommano i rami ortogonali del bersaglio. La lettura 0 identifica una funzione costante, la lettura 1 una funzione bilanciata.

Stato finale del programma



3.11 · esempio 4 · Lettura del primo qubit

Interpretazione

Il primo qubit restituisce 1 con probabilità uno: la funzione è bilanciata.

Risorse dichiarate. Una interrogazione a U_f. La costruzione dell'oracolo resta visibile nel circuito.

Il passaggio successivo

Deutsch usa una marcatura di fase per distinguere due proprietà. Nella ricerca di Grover marchiamo la soluzione e scegliamo una seconda riflessione che ne aumenta la probabilità.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.12 Svolgere i quattro casi di Deutsch

Problema, dati e obiettivo

Svolgere l'algoritmo di Deutsch per tutte le funzioni da un bit a un bit: $f = 0$, $f = 1$, $f(x) = x$, $f(x) = 1 \oplus x$. Preparare controllo $|0\rangle$ e bersaglio $|1\rangle$, applicare H a entrambi, interrogare U_f e ricombinare soltanto il controllo.

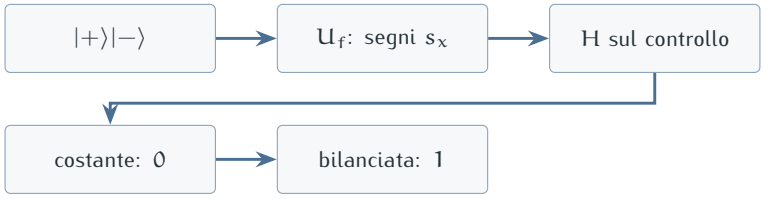
Richiami alla teoria

sezione 3.11 (p. 124)

L'oracolo è $U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$. Il bersaglio $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ è autostato di X con autovalore -1. Perciò il valore di f diventa un segno sul ramo x.

Previsione geometrica e fisica

Le funzioni costanti assegnano lo stesso segno ai due rami; quelle bilanciate assegnano segni opposti. L'ultima H dovrebbe distinguere le due direzioni $|+\rangle$ e $|-\rangle$ del controllo.



G3.12 · La preparazione in un autostato trasforma una scrittura reversibile in una fase.

Percorso guidato

Soluzione a p. 144

1. Costruire $|+\rangle|-\rangle$ dalla preparazione.
2. Verificare esplicitamente $X|-\rangle = -|-\rangle$.
3. Scrivere lo stato dopo l'oracolo per valori generici $f(0), f(1)$.
4. Applicare l'ultima H.
5. Sostituire tutte le quattro tabelle e calcolare la lettura del primo qubit.

G3.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 143).

1. Preparazione

$$H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2} = |+\rangle,$$
$$H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = |-\rangle.$$

Lo stato congiunto ha quattro ampiezze $(1,-1,1,-1)/2$, di norma uno.

2. Autostato del bersaglio

$$X|-\rangle = (|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|-\rangle.$$

Dunque $X^{f(x)}|-\rangle = (-1)^{f(x)}|-\rangle$.

3. Ritorno di fase

$$U_f|+\rangle|-\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle.$$

Il bersaglio è separato e conserva la stessa autodirezione.

4. Ricombinare il controllo

Ponendo $s_0 = (-1)^{f(0)}$, $s_1 = (-1)^{f(1)}$,

$$H\frac{s_0|0\rangle + s_1|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{s_0 + s_1}{2}|0\rangle + \frac{s_0 - s_1}{2}|1\rangle.$$

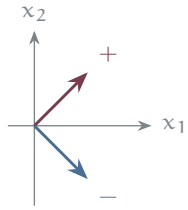
5. Svolgere i quattro casi

$$f = 0 : (s_0, s_1) = (1,1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (1,0),$$
$$f = 1 : (s_0, s_1) = (-1,-1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (-1,0),$$
$$f(x) = x : (s_0, s_1) = (1,-1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (0,1),$$
$$f(x) = 1 \oplus x : (s_0, s_1) = (-1,1) \Rightarrow (\alpha, \beta) = (0,-1).$$

Le probabilità del controllo sono $(1,0)$ per le costanti e $(0,1)$ per le bilanciate. I segni globali dei secondi casi non cambiano la lettura.

6. Controllare la risorsa

Il circuito usa una interrogazione coerente di U_f. Una procedura classica deterministica che debba distinguere con certezza i due tipi deve conoscere entrambi i valori. Questo conteggio riguarda le interrogazioni: la costruzione fisica dell'oracolo ha un costo ulteriore.



G3.12 · Le due possibili direzioni del controllo prima dell'ultima H sono ortogonali.

Interpretazione e controlli

La classificazione emerge dalla somma coerente dei contributi. La soluzione conserva lo stato del bersaglio e rende esplicito perché il suo autovalore ritorni come segno sul controllo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.11 selezionare tutte le quattro funzioni. Confrontare stato congiunto e marginale del primo qubit; la distribuzione completa sui due qubit conserva due esiti del bersaglio, anche quando il controllo è deterministico.

3.12 Una ricerca fra quattro alternative

Riferimento alle slide: p. 368.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/grover-primo`

Definizioni e costruzione

Cerchiamo una sola parola marcata w fra $N = 4$ etichette. L'oracolo di fase O cambia il segno di $|w\rangle$; una seconda riflessione D, costruita dalla preparazione uniforme, rende certa la soluzione dopo una iterazione.

Poniamo $|g\rangle = |w\rangle$ e $|b\rangle = \sum_x \neq w|x\rangle/\sqrt{3}$. Questi vettori normalizzati sono ortogonali perché hanno supporti disgiunti. Lo stato uniforme $|s\rangle = \sum_x |x\rangle/2$ ha coordinate $(\sqrt{3}/2,1/2)$ nella base ordinata $(|b\rangle,|g\rangle)$; scriviamo quindi $|s\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle$ con $\theta = \pi/6$.

Dal proiettore $P_s = |s\rangle\langle s|$ del modulo 2 otteniamo la riflessione $D = 2P_s - I$: la componente lungo $|s\rangle$ resta invariata e quella ortogonale cambia segno. Nel piano (b,g), $O = \mathrm{diag}(1,-1)$ e $D = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}$. Quindi $O(\sqrt{3}/2,1/2) = (\sqrt{3}/2,-1/2)$ e $DO(\sqrt{3}/2,1/2) = (0,1)$.

Sulle quattro ampiezze la stessa D dà $c'_x = 2\mu - c_x$, dove $\mu = \sum_x c_x/4$ è la media dopo l'oracolo. Il risultato geometrico e il calcolo sulle ampiezze descrivono la stessa operazione; l'indice marcato cambia $|g\rangle$, ma non l'angolo iniziale.

$O = I - 2|g\rangle\langle g|;\ D = 2|s\rangle\langle s| - I;\ Q = DO;\ Q|s\rangle = |g\rangle$ per $N = 4, M = 1$.

Come leggere le figure

Gli assi b e g sono coordinate reali rispetto a due vettori dello spazio C^4. Una freccia nel piano riassume ampiezze collettive; la probabilità buona è il quadrato della coordinata g. Il piano non è lo spazio fisico e non è la sfera di Bloch del registro.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Osservare le due riflessioni della prima ricerca.

Percorso operativo

Variare l'insieme delle soluzioni e il numero di iterazioni; includere i casi senza soluzioni e con tutte le alternative favorevoli.

Lettura geometrica

Seguire la direzione del registro nel piano delle componenti buone e cattive, quando entrambe sono presenti.

Controllo del risultato

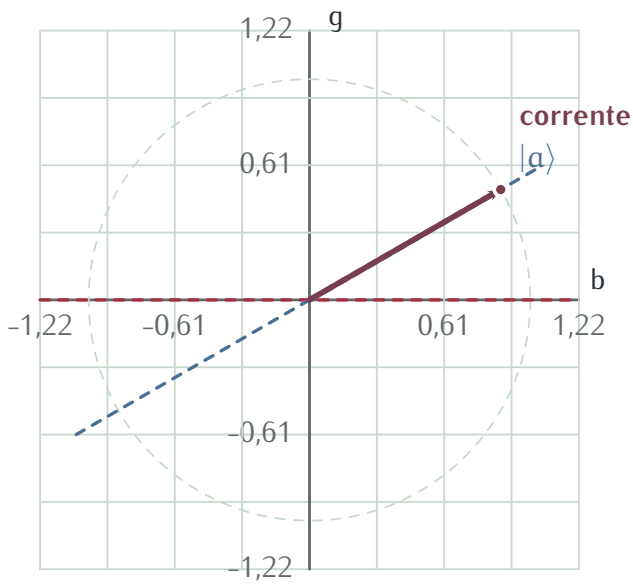
Confrontare la probabilità di successo con $\sin^2((2k+1)\theta)$.

ESEMPIO SVOLTO 1

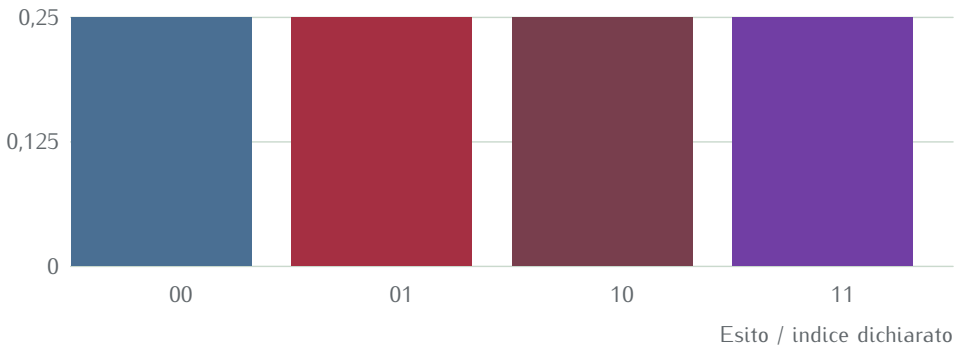
Due riflessioni nel piano della ricerca

$N = 4$; $G = \{3\}$; $k = 1$. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

Geometria e configurazione dell'esempio



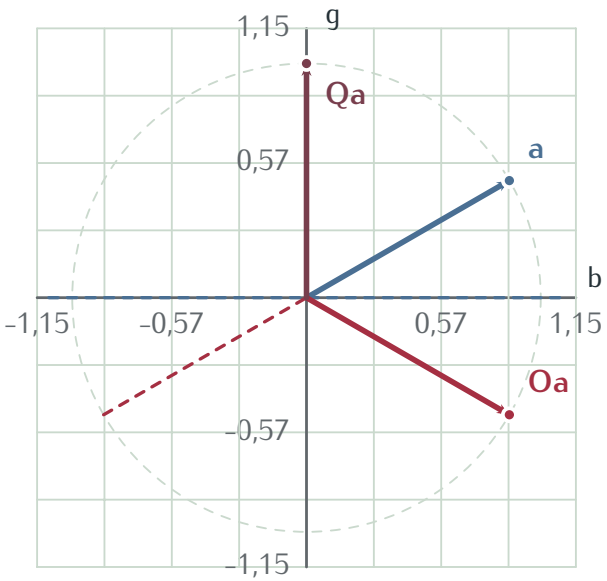
3.12 · esempio 1 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



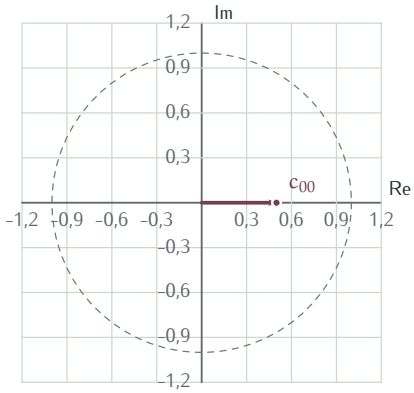
3.12 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



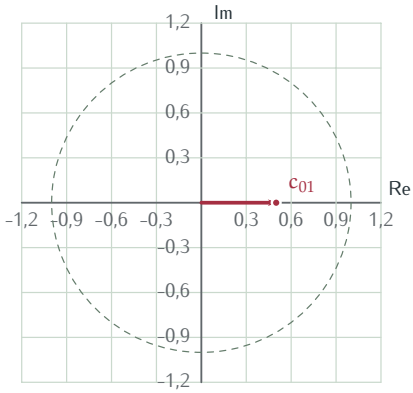
3.12 · esempio 1 · Probabilità finali delle singole alternative



3.12 · esempio 1 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

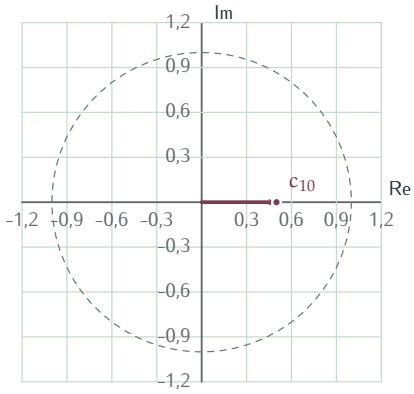


c_{00}

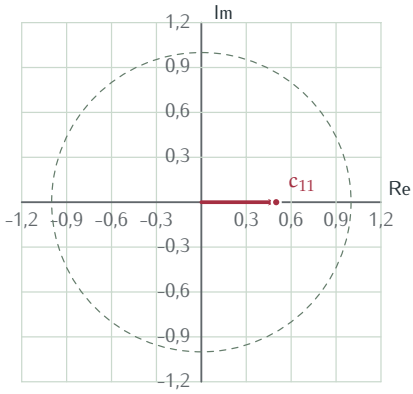


c_{01}

3.12 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.12 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x \in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 0;\ 0;\ 1)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774;\ 0)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x \in G} |x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

02 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

03 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

04 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

05 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6;\ |a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T.$

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T.$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_{AO}|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

06 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1)$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

07 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}$.

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}$.

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2$.

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

08 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Oracolo 1

$O|x\rangle\ =\ (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{3\}$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ -0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Riflessione 1

$$\langle a|\nu\rangle \;=\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(-0{,}5) \;\approx\; 0{,}5$$

$$c(0) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(1) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(2) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(3) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (-0{,}5) \;\approx\; 1$$

$$\psi \approx (0;\; 0;\; 0;\; 1)^{T}$$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\; 1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Probabilità di successo

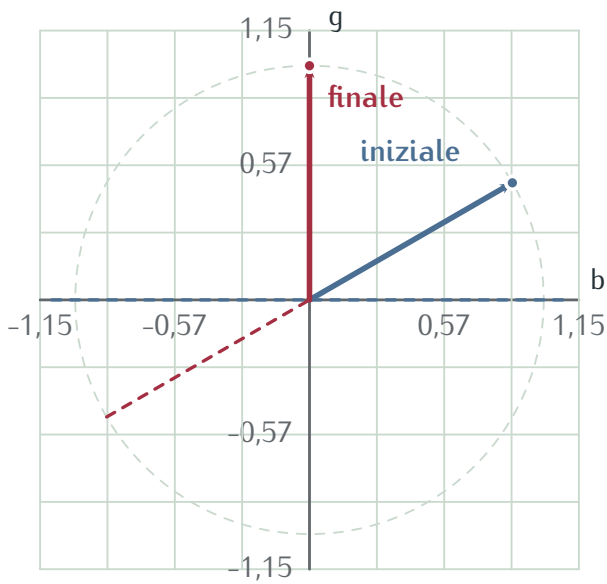
$$p_0 = 0{,}25;\; \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}5236 \text{ rad}$$

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x\in G} |c_x|^2 \approx 1$$

$$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(3\cdot 0{,}5236) \approx 1$$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



3.12 · esempio 1 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

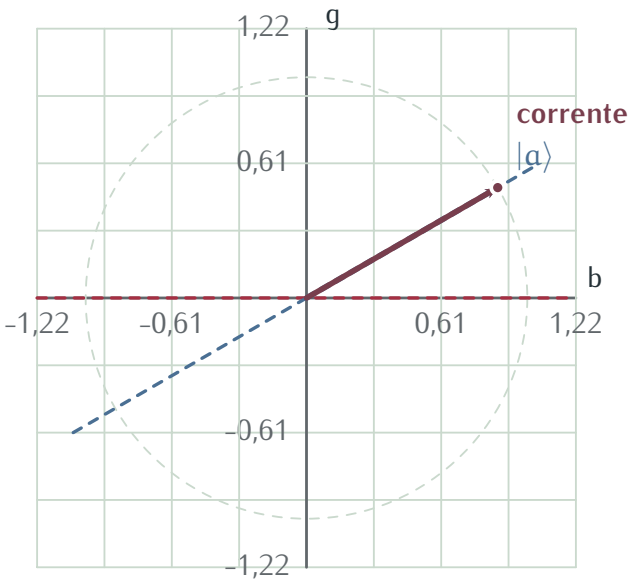
Risorse dichiarate. 1 interrogazioni all'oracolo; 2 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

ESEMPIO SVOLTO 2

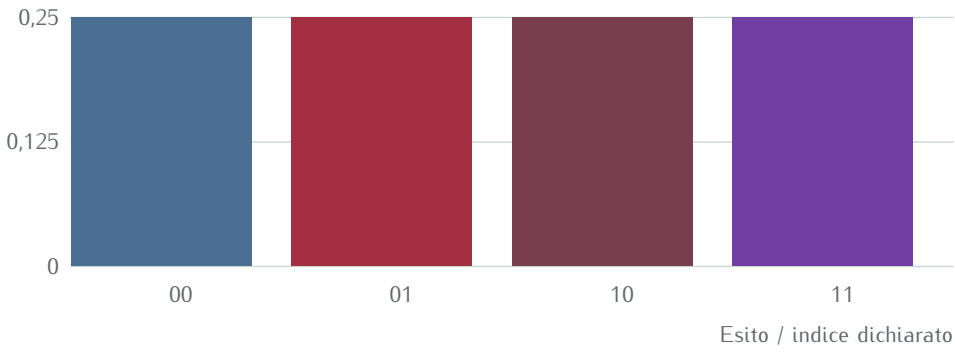
Due riflessioni nel piano della ricerca

N = 4; G = {1}; k = 1. I blocchi selezionabili sono preparazione, oracolo e diffusione.

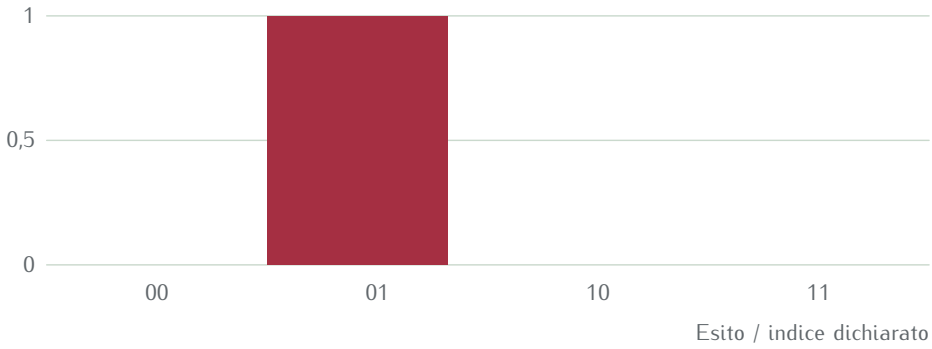
Geometria e configurazione dell'esempio



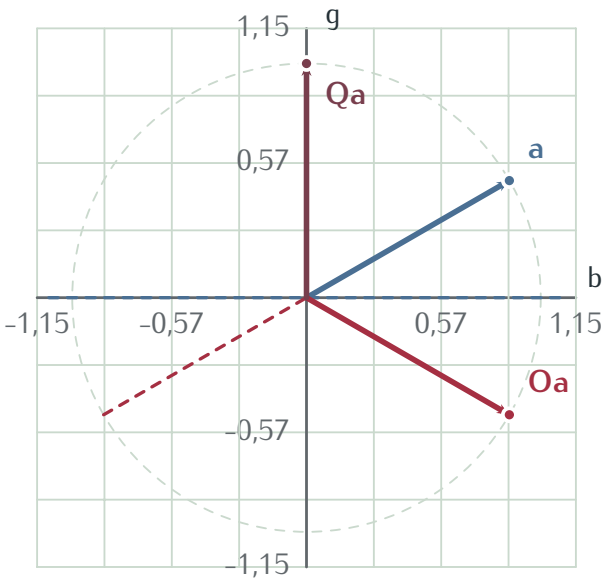
3.12 · esempio 2 · Piano collettivo · Preparazione $A|0\rangle$



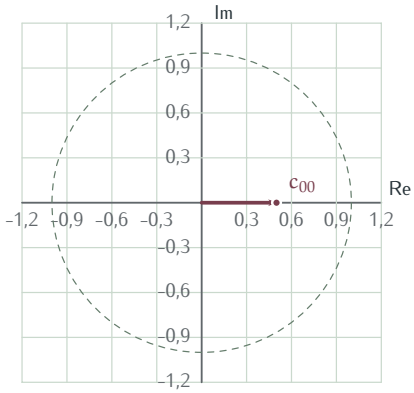
3.12 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione $A|0\rangle$



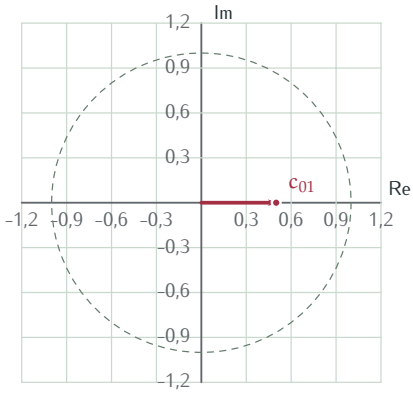
3.12 · esempio 2 · Probabilità finali delle singole alternative



3.12 · esempio 2 · Prima iterazione · una freccia dopo ogni riflessione

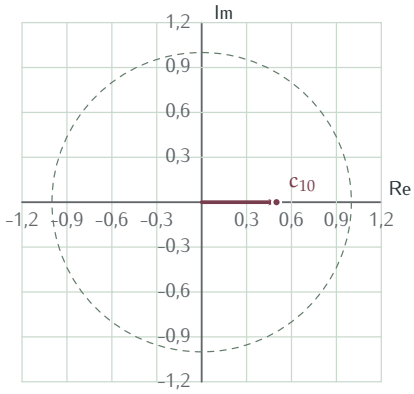


c_{00}

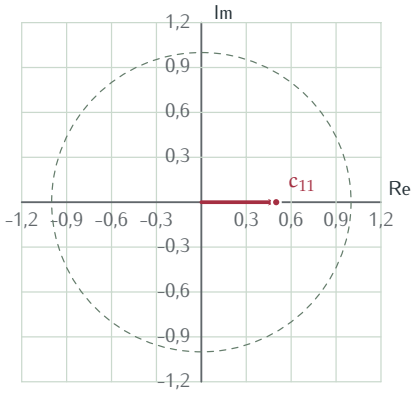


c_{01}

3.12 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.12 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Costruire gli assi dalle proiezioni

$|a\rangle = A|0\rangle;\ \Pi_G = \sum_{x \in G} |x\rangle\langle x|;\ p = \langle a|\Pi_G|a\rangle = 0{,}25.$

$|g\rangle = \Pi_G|a\rangle/\sqrt{p} \approx (0;\ 1;\ 0;\ 0)^T$

$|b\rangle = (I - \Pi_G)|a\rangle/\sqrt{1-p} \approx (0{,}5774;\ 0;\ 0{,}5774;\ 0{,}5774)^T.$

$\langle b|g\rangle = 0;\ \|b\| = \|g\| = 1.$

I supporti sono disgiunti. Per la preparazione uniforme questi vettori diventano $\sum_{x \in G} |x\rangle/\sqrt{M}$ e $\sum x \notin G|x\rangle/\sqrt{N-M}$. Per una preparazione non uniforme conservano i suoi pesi e le sue fasi.

02 Proiettare la preparazione nel piano

$\langle b|a\rangle = \sqrt{1-p} = 0{,}866025;\ \langle g|a\rangle = \sqrt{p} = 0{,}5.$

$|a\rangle = \cos\theta|b\rangle + \sin\theta|g\rangle;\ \theta = \arcsin\sqrt{p} \approx 0{,}523599$ rad.

Gli assi sono stati collettivi, non singoli esiti. Le coordinate qui sono reali perché le fasi della preparazione sono state incluse nella definizione degli assi.

03 Scrivere le due riflessioni

Nella base ordinata $(|b\rangle, |g\rangle)$:

$$O = I - 2\Pi_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$D_A = 2|a\rangle\langle a| - I$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & 2\cos\theta\sin\theta \\ 2\cos\theta\sin\theta & 2\sin^2\theta - 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

O riflette rispetto all'asse $|b\rangle$. D_A riflette rispetto alla retta della preparazione $|a\rangle$. L'ordine temporale è prima O e poi D_A.

04 Moltiplicare e ottenere la rotazione

$$Q = D_A O = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}866025 \\ 0{,}866025 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

$O(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos\theta, -\sin\theta)^T;$

$Q(\cos\theta, \sin\theta)^T = (\cos 3\theta, \sin 3\theta)^T.$

$Q^k|a\rangle = \cos((2k+1)\theta)|b\rangle + \sin((2k+1)\theta)|g\rangle.$

Il prodotto riga per colonna dà le formule di addizione del seno e del coseno. Ogni coppia completa di riflessioni ruota di 2θ; dopo il solo oracolo si usa invece la riflessione, non la formula delle iterazioni complete.

05 Verificare il caso $p = 1/4$

$\theta = \pi/6;\ |a\rangle = (\sqrt{3}/2, 1/2)^T.$

$O|a\rangle = (\sqrt{3}/2, -1/2)^T.$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$D_{AO}|a\rangle = (\sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4, \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}/4 + 1/4)^T = (0,1)^T$.

Il medesimo calcolo vale per $N = 4, M = 1$ e per $N = 8, M = 2$. Una sola coppia di riflessioni porta tutto il peso sul sottospazio buono.

06 Ricavare autovettori e autofasi

$\det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 2\cos(2\theta)\lambda + 1 = 0$.

$\lambda\pm = \cos 2\theta \pm i\ \sin 2\theta = e^{\pm 2i\theta}$.

$|u+\rangle = (|b\rangle - i|g\rangle)/\sqrt{2};\ |u-\rangle = (|b\rangle + i|g\rangle)/\sqrt{2}$.

$Q|u\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}|u\pm\rangle;\ \varphi+ = \theta/\pi,\ \varphi- = 1 - \theta/\pi\ (\mathrm{mod}\ 1)$.

Gli autovettori hanno coordinate complesse nel piano collettivo; non sono due frecce reali sul piano di Grover. Le autofasi sono frazioni di giro, poiché QPE usa $e^{2\pi i\varphi}$.

07 Determinare i coefficienti della preparazione

$\beta+ = \langle u+|a\rangle = (\cos\theta + i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{i\theta}/\sqrt{2}$.

$\beta- = \langle u-|a\rangle = (\cos\theta - i\ \sin\theta)/\sqrt{2} = e^{-i\theta}/\sqrt{2}$.

$|a\rangle = \beta+|u+\rangle + \beta-|u-\rangle;\ |\beta+|^2 = |\beta-|^2 = 1/2$.

I due pesi uguali derivano dal prodotto interno con la preparazione. Manteniamo anche le fasi dei coefficienti: servono per ricostruire il bersaglio coerente condizionato dopo QPE.

08 Preparazione $A|0\rangle$

$(0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

$\psi \approx (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ 0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

09 Oracolo 1

$O|x\rangle = (-1)^{x\in G}|x\rangle;\ G = \{1\}$

$\psi \approx (0{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)^T$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0{,}866025;\ -0{,}5)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

10 Riflessione 1

$$\langle a|\nu\rangle \;=\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(-0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;+\; (0{,}5)\cdot(0{,}5) \;\approx\; 0{,}5$$

$$c(0) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(1) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (-0{,}5) \;\approx\; 1$$

$$c(2) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$c(3) \;=\; 2\cdot(0{,}5)\cdot(0{,}5) \;-\; (0{,}5) \;\approx\; 0$$

$$\psi \approx (0;\; 1;\; 0;\; 0)^{T}$$

Coordinate $(\langle b|\psi\rangle, \langle g|\psi\rangle) \approx (0;\; 1)$

La marcatura cambia il segno delle ampiezze buone; la riflessione usa il prodotto interno con la preparazione.

11 Probabilità di successo

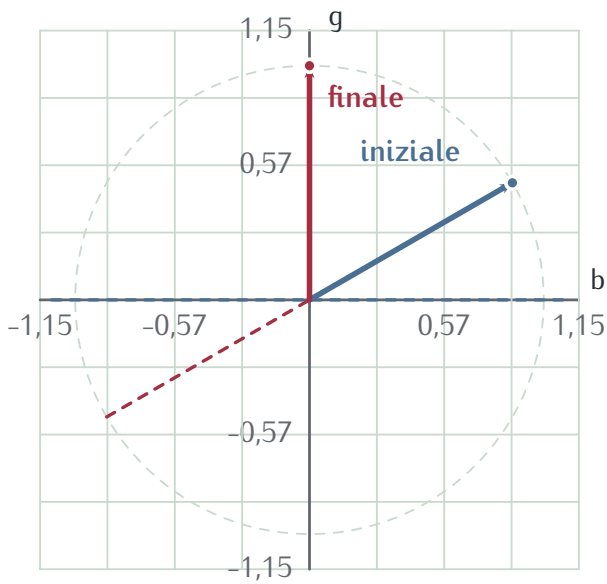
$$p_0 = 0{,}25;\; \theta = \arcsin\sqrt{p_0} \approx 0{,}5236 \text{ rad}$$

$$\text{Psuccesso} = \sum_{x\in G} |c_x|^2 \approx 1$$

$$\sin^2((2k+1)\theta) = \sin^2(3\cdot 0{,}5236) \approx 1$$

La formula geometrica verifica la simulazione delle ampiezze.

Stato finale del programma



3.12 · esempio 2 · Piano $|b\rangle, |g\rangle$ · confronto iniziale/finale

Interpretazione

Il piano ha assi ortonormali ricavati dalla preparazione. Ogni freccia intermedia e le probabilità delle alternative derivano dai medesimi vettori del registro.

Risorse dichiarate. 1 interrogazioni all'oracolo; 2 qubit dati. Il costo della preparazione e della riflessione va aggiunto.

Il passaggio successivo

Una sequenza discreta di porte realizza qui una rotazione. Possiamo anche partire da un generatore continuo e costruire una sequenza di piccole rotazioni che ne approssimi l'evoluzione.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.13 Eseguire una ricerca fra quattro alternative

Problema, dati e obiettivo

Cercare l'elemento 11 fra quattro alternative con Grover. Partire dalla sovrapposizione uniforme, marcare 11 e applicare il diffusore $D = 2|s\rangle\langle s| - I$. Calcolare anche una seconda iterazione per osservare la sovrarotazione.

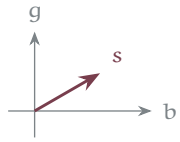
Richiami alla teoria

sezione 3.12 (p. 145)

L'oracolo cambia il segno dell'ampiezza marcata. Il diffusore trasforma ogni ampiezza reale a_j in $2\bar{a} - a_j$, dove $\bar{a}$ è la media dopo la marcatura. Nel piano $(|b\rangle, |g\rangle)$, $|g\rangle = |11\rangle$ e $|b\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{3}$.

Previsione geometrica e fisica

La preparazione ha coordinate $(\sqrt{3}/2, 1/2)$, quindi forma 30° con l'asse delle alternative non marcate. Le due riflessioni dovrebbero portarla sull'asse marcato dopo una iterazione.



G3.13 · Piano degli stati collettivi ortonormali: asse orizzontale b, asse verticale g.

Percorso guidato

Soluzione a p. 162

1. Scrivere la preparazione uniforme e le coordinate collettive.
2. Applicare la marcatura.
3. Calcolare la media delle quattro ampiezze.
4. Applicare la riflessione rispetto alla media a ogni componente.
5. Ripetere marcatura e diffusione una seconda volta e interpretare il risultato.

G3.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 161).

1. Preparare il piano di ricerca

$$\begin{aligned}|s\rangle &= \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \\ &= \tfrac{\sqrt{3}}{2}|b\rangle + \tfrac{1}{2}|g\rangle.\end{aligned}$$

Si ha $\sin\theta = 1/2$, quindi $\theta = \pi/6$.

2. Marcare la soluzione

$$O|s\rangle = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

Nel piano collettivo la coordinata buona cambia da $1/2$ a $-1/2$.

3. Calcolare la media

$$\begin{aligned}\bar{a} &= (1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2)/4 = 1/4, \\ 2\bar{a} &= 1/2.\end{aligned}$$

4. Riflettere ogni componente

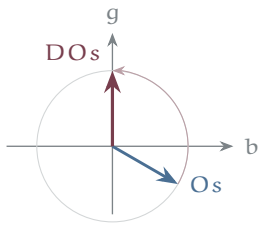
Per ciascuna delle tre componenti non marcate si ottiene $1/2 - 1/2 = 0$. Per la componente marcata si ottiene $1/2 - (-1/2) = 1$. Quindi $DO|s\rangle = |11\rangle$ e la probabilità di successo è uno.

5. Eseguire una seconda iterazione

L'oracolo porta $(0,0,0,1)^T$ in $(0,0,0,-1)^T$. La media è $-1/4$, dunque $2\bar{a} = -1/2$. Le tre componenti non marcate diventano $-1/2$; quella marcata diventa $-1/2 - (-1) = 1/2$. Le probabilità sono tutte $1/4$.

6. Interpretare la rotazione

Dopo k iterazioni l'angolo è $(2k+1)\theta$. Per $k = 1$, $3\theta = \pi/2$, quindi la componente buona è 1. Per $k = 2$, $5\theta = 5\pi/6$, quindi è $1/2$, con probabilità $1/4$. Il vettore ha oltrepassato la direzione ottimale.



G3.13 · La marcatura riflette rispetto a b; la diffusione riflette rispetto alla direzione s. La loro composizione ruota di 2θ.

Interpretazione e controlli

La norma resta uno in ogni passaggio, mentre la probabilità della soluzione varia con l'angolo. Aggiungere iterazioni oltre il punto utile può ridurre il successo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.12 scegliere «Soluzione 11» e verificare il passaggio dalle quattro ampiezze uguali alla soluzione certa. Nella sezione 4.05 confrontare la stessa interpretazione con registri più grandi e più iterazioni.

3.13 Simulare un'evoluzione

Riferimento alle slide: p. 377.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/evoluzione`

Definizioni e costruzione

Le funzioni di matrice del modulo 2 permettono di trasformare un generatore hermitiano K in una famiglia unitaria $U(t) = \exp(-itK)$. Qui $K = X + Z$; la lettera H rimane riservata alla porta Hadamard.

Il parametro t è un tempo adimensionale: abbiamo assorbito la scala energetica e la costante fisica $\hbar$ nelle unità del modello. K descrive due contributi alla dinamica di un qubit. Per una matrice hermitiana l'esponenziale ha autovalori di modulo uno e conserva la norma.

Poiché $X^2 = Z^2 = I$ e $XZ + ZX = 0$, $K^2 = 2I$. I suoi autovalori sono $\pm\sqrt{2}$ e i proiettori sono $P_\pm = (I \pm K/\sqrt{2})/2$. La formula spettrale dà $U(t) = \exp(-i\sqrt{2}\,t)\,P_+ + \exp(i\sqrt{2}\,t)\,P_- = \cos(\sqrt{2}t)I - i\sin(\sqrt{2}t)K/\sqrt{2}$. Si ottiene la stessa identità separando potenze pari e dispari nella serie esponenziale.

Dividiamo t in r passi $\Delta t = t/r$. Per un passo, $\exp(-i\Delta t\, Z)\exp(-i\Delta t\, X) = I - i\Delta t(X+Z) + O(\Delta t^2)$, lo stesso termine di primo ordine di $\exp(-i\Delta t\, K)$. Il termine quadratico differisce di $-(\Delta t^2/2)[Z,X]$, dove $[Z,X] = ZX - XZ$: la non commutatività produce l'errore. A t fissato la ripetizione di r passi ha errore di ordine t^2/r.

Ogni fattore $\exp(-i\Delta t\, X)$ è $R_x(2\Delta t)$, e analogamente per Z; per questo gli angoli sono $2t/r$ radianti, convertiti in gradi nelle porte. Il prodotto applica X prima di Z e

richiede 2r rotazioni. Il confronto usa la norma euclidea dei vettori con fase fissata; tale norma non è una distanza fisica invariante rispetto alla fase globale.

$U(t) = \cos(\sqrt{2}t)I - i\,\sin(\sqrt{2}t)(X+Z)/\sqrt{2};\; U_r(t) = [Rz(2t/r)Rx(2t/r)]^r.$

Come leggere le figure

Le matrici 2×2 agiscono sulle ampiezze; Bloch rappresenta lo stato del qubit. t è adimensionale, gli angoli della teoria sono in radianti e quelli delle porte in gradi. I due esempi confrontano accuratezza e numero di operazioni sullo stesso ingresso.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Valutare l'errore di una simulazione suddivisa in passi.

Percorso operativo

Fissare il tempo e aumentare i passi; poi fissare i passi e cambiare il tempo.

Lettura geometrica

Confrontare la traiettoria a rotazioni successive con lo stato dell'evoluzione esatta.

Controllo del risultato

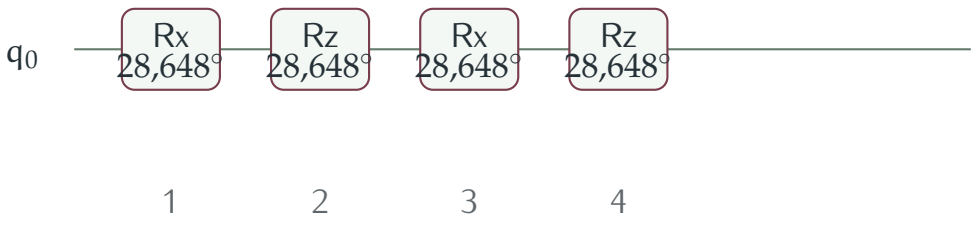
Usare la distanza fra vettori con la convenzione di fase dichiarata; il costo cresce con il numero di passi.

ESEMPIO SVOLTO 1

Evoluzione suddivisa in passi

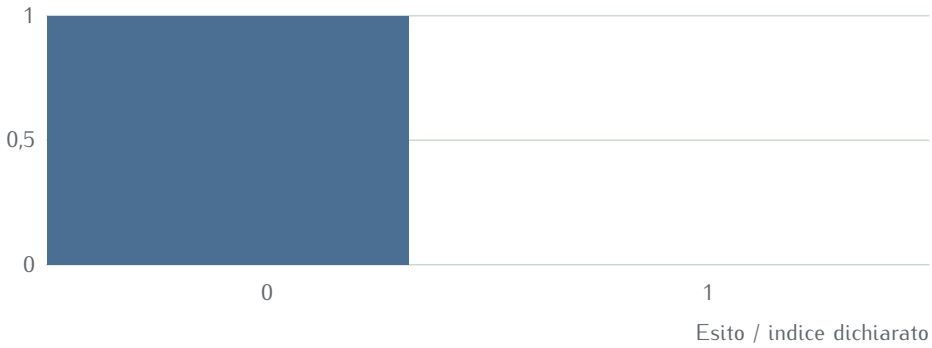
Generatore $K = X + Z$; tempo adimensionale $t = 0.5$; $r = 2$; $\Delta t = t/r = 0.25$.

Circuito completo

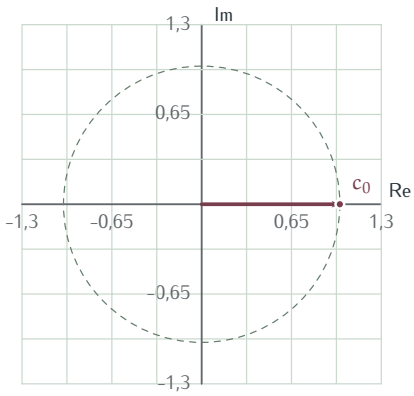


3.13 · esempio 1 · Circuito: porte 1–4

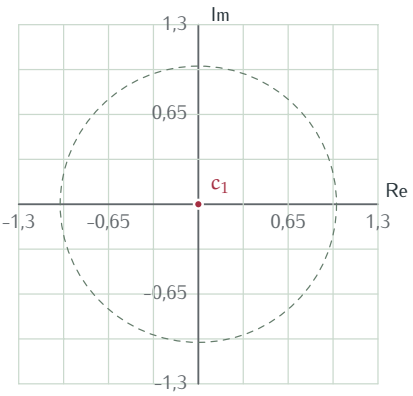
Geometria e configurazione dell'esempio



3.13 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

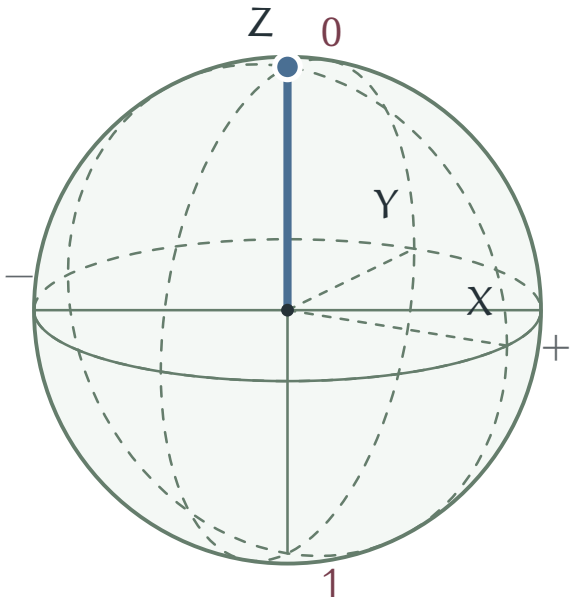


c_0



c_1

3.13 · esempio 1 · Componenti complesse



3.13 · esempio 1 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Definire il generatore e il parametro

$K = X + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};\ U(t) = \exp(-itK);\ \psi(0) = |0\rangle.$

$K^\dagger = K \ \Rightarrow\ U(t)^\dagger U(t) = I.$

K è il generatore hermitiano dell'evoluzione e H continua a indicare la porta Hadamard. In questo modello t è adimensionale: una scala di frequenza è assorbita nel tempo, equivalendo alla consueta scelta $\hbar = 1$ con energia misurata nella scala adottata.

03 Costruire lo spettro di K

$K^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$

$\lambda^2 = 2 \ \Rightarrow\ \lambda+ = \sqrt{2},\ \lambda- = -\sqrt{2}.$

$P\pm = (I \pm K/\sqrt{2})/2;\ P\pm^2 = P\pm,\ P+P- = 0,\ P++P- = I.$

Le due radici sono entrambe autovalori perché la traccia di K è zero e K non è scalare. I proiettori separano le due autodirezioni senza richiedere una scelta di fase degli autovettori.

04 Calcolare l'esponenziale spettrale

$U(t) = e^{-i\sqrt{2}t}P+ + e^{i\sqrt{2}t}P-$

$= \cos(\sqrt{2}t)I - i\ \sin(\sqrt{2}t)K/\sqrt{2}.$

$$C = \cos(\sqrt{2}t),\ S = \sin(\sqrt{2}t)/\sqrt{2} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} C - iS & -iS \\ -iS & C + iS \end{pmatrix}.$$

Sostituiamo $P\pm$ e raccogliamo separatamente I e K. La stessa formula segue raggruppando le potenze pari e dispari della serie, perché $K^2 = 2I$.

05 Giustificare un passo di Trotter

$\Delta t = t/r = 0{,}25.$

$e^{-i\Delta t Z}e^{-i\Delta t X} = I - i\Delta t(X+Z) - \Delta t^2(I+ZX) + O(\Delta t^3).$

$e^{-i\Delta t(X+Z)} = I - i\Delta t(X+Z) - \Delta t^2 I + O(\Delta t^3).$

Differenza locale $= -\Delta t^2 ZX + O(\Delta t^3) = -(\Delta t^2/2)[Z,X] + O(\Delta t^3).$

I termini di primo ordine coincidono; quelli incrociati distinguono il prodotto dalla somma quando i generatori non commutano. Su r passi, a tempo fissato, l'errore globale di primo ordine diminuisce come $O(t^2/r)$.

06 Tradurre gli esponenziali in rotazioni

$Rx(\alpha) = \exp(-i\alpha X/2),\ Rz(\alpha) = \exp(-i\alpha Z/2).$

$\alpha = 2\Delta t = 0{,}5 \text{ rad} = 28{,}64789°.$

$U_r = [Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t)]^2.$

Il circuito applica prima Rx e poi Rz, quindi la matrice a sinistra è Rz. Il fattore due nasce dalla definizione delle rotazioni del qubit; il tempo t e l'angolo sulla sfera sono grandezze diverse.

07 Confrontare le matrici prima dei vettori

$U(0.5) \approx$

[0,760245 − 0,459363i; −0,459363i]

[−0,459363i; 0,760245 + 0,459363i]

$Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t) \approx$

$[0{,}938791 - 0{,}239713i;\ -0{,}061209 - 0{,}239713i]$

$[0{,}061209 - 0{,}239713i;\ 0{,}938791 + 0{,}239713i]$

$U_2 \approx$

$[0{,}762658 - 0{,}450081i;\ -0{,}114924 - 0{,}450081i]$

$[0{,}114924 - 0{,}450081i;\ 0{,}762658 + 0{,}450081i]$

Le matrici specificano l'evoluzione su ogni ingresso. Per $|0\rangle$ il vettore in uscita è la loro prima colonna; il confronto successivo usa la norma vettoriale con la fase fissata dalle evoluzioni. Il costo della suddivisione è 2r rotazioni.

08 Porta 1 · Rx(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689) \cdot (1) + (-0{,}2474i) \cdot (0) \approx 0{,}9689$

$c(1) = (-0{,}2474i) \cdot (1) + (0{,}9689) \cdot (0) \approx -0{,}2474i$

$\psi \approx (0{,}9689;\ -0{,}2474i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Porta 2 · Rz(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689 - 0{,}2474i) \cdot (0{,}9689) + (0) \cdot (-0{,}2474i) \approx 0{,}9388 - 0{,}2397i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}9689) + (0{,}9689 + 0{,}2474i) \cdot (-0{,}2474i) \approx 0{,}0612 - 0{,}2397i$

$\psi \approx (0{,}9388 - 0{,}2397i;\ 0{,}0612 - 0{,}2397i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

10 Porta 3 · Rx(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689) \cdot (0{,}9388 - 0{,}2397i) + (-0{,}2474i) \cdot (0{,}0612 - 0{,}2397i) \approx 0{,}8503 - 0{,}2474i$

$c(1) = (-0{,}2474i) \cdot (0{,}9388 - 0{,}2397i) + (0{,}9689) \cdot (0{,}0612 - 0{,}2397i) \approx -0{,}4645i$

$\psi \approx (0{,}8503 - 0{,}2474i;\ -0{,}4645i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

11 Porta 4 · Rz(28.64788975654116°)

$c(0) = (0{,}9689 - 0{,}2474i) \cdot (0{,}8503 - 0{,}2474i) + (0) \cdot (-0{,}4645i) \approx 0{,}7627 - 0{,}4501i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}8503 - 0{,}2474i) + (0{,}9689 + 0{,}2474i) \cdot (-0{,}4645i) \approx 0{,}1149 - 0{,}4501i$

$\psi \approx (0{,}7627 - 0{,}4501i;\ 0{,}1149 - 0{,}4501i)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

12 Lettura nella base finale

$P(0) = (0{,}7627)^2 + (-0{,}4501)^2 \approx 0{,}78422$

$P(1) = (0{,}1149)^2 + (-0{,}4501)^2 \approx 0{,}21578$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

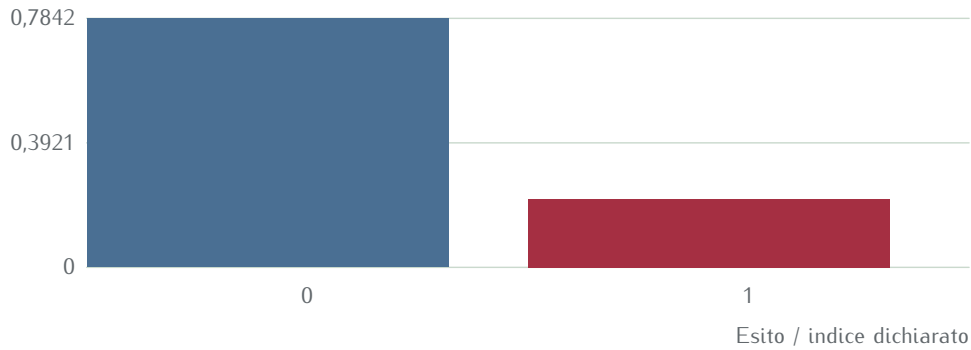
13 Confrontare con l'evoluzione esatta

$\psi\text{esatta} \approx (0{,}7602 - 0{,}4594i;\ -0{,}4594i)^T$

$\|\psi\text{approssimata} - \psi\text{esatta}\| \approx 0{,}1156969$

La distanza usa i vettori con la convenzione di fase fissata dalle evoluzioni. A parità di tempo, il confronto fra due e otto passi mostra l'effetto della suddivisione.

Stato finale del programma



3.13 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Con 2 passi si usano 4 rotazioni; l'errore vettoriale con fase fissata è circa 0,1156969. La suddivisione più fine riduce l'errore e aumenta il costo.

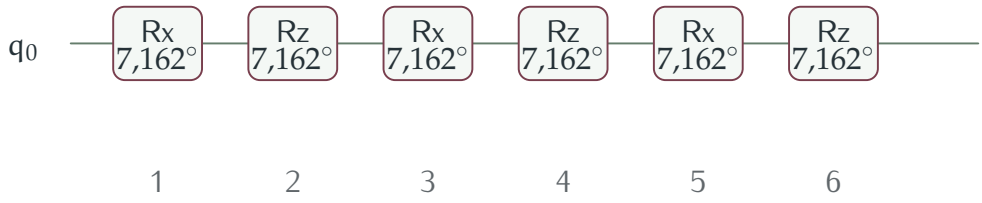
Risorse dichiarate. 1 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

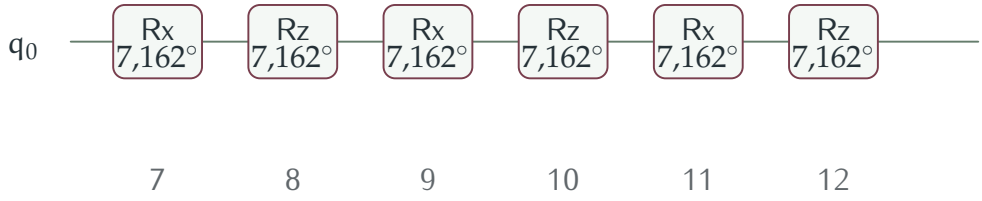
Evoluzione suddivisa in passi

Generatore $K = X + Z$; tempo adimensionale $t = 0.5$; $r = 8$; $\Delta t = t/r = 0.0625$.

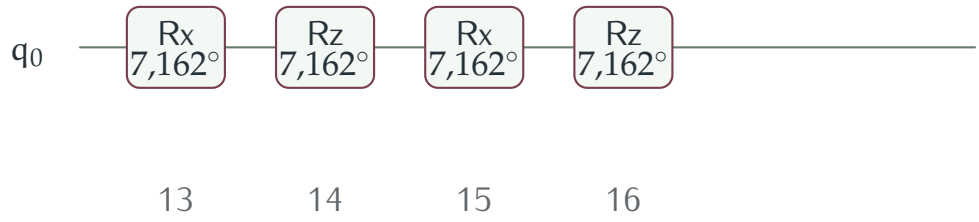
Circuito completo



3.13 · esempio 2 · Circuito: porte 1–6

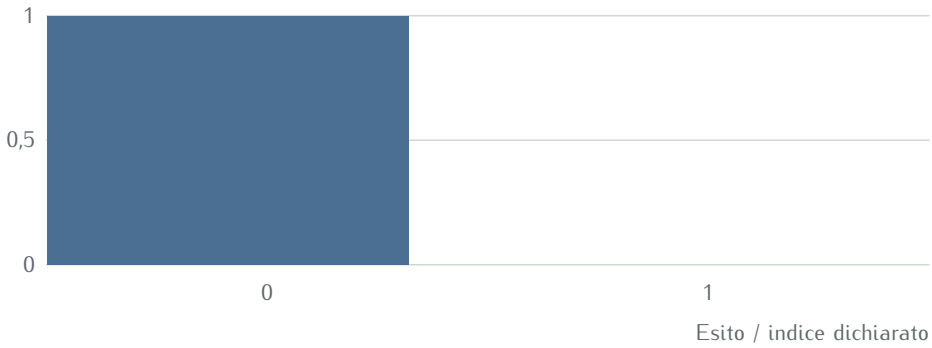


3.13 · esempio 2 · Circuito: porte 7–12

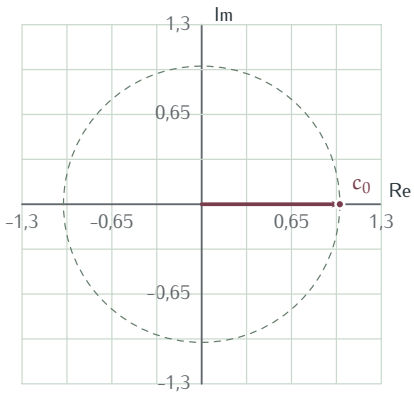


3.13 · esempio 2 · Circuito: porte 13–16

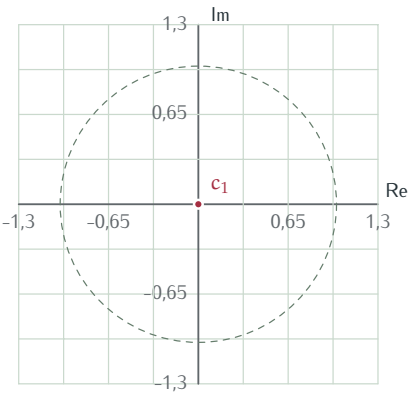
Geometria e configurazione dell'esempio



3.13 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

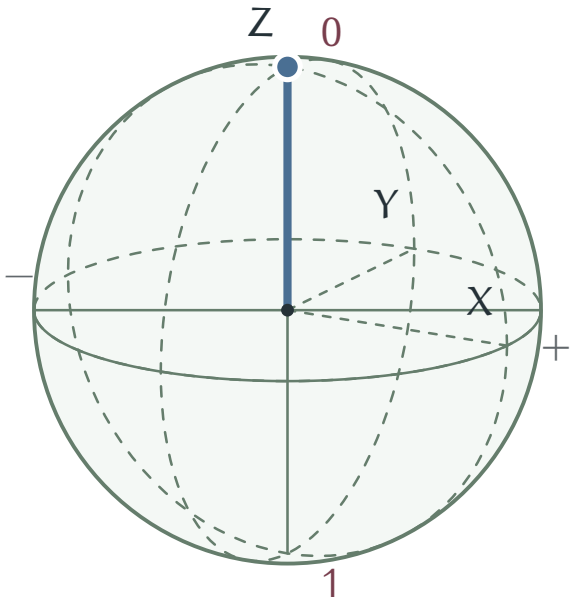


c_0



c_1

3.13 · esempio 2 · Componenti complesse



3.13 · esempio 2 · Sfera di Bloch · Preparazione

01 Preparazione

$\psi_0 = (1;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Definire il generatore e il parametro

$K = X + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};\ U(t) = \exp(-itK);\ \psi(0) = |0\rangle.$

$K^\dagger = K \ \Rightarrow\ U(t)^\dagger U(t) = I.$

K è il generatore hermitiano dell'evoluzione e H continua a indicare la porta Hadamard. In questo modello t è adimensionale: una scala di frequenza è assorbita nel tempo, equivalendo alla consueta scelta $\hbar = 1$ con energia misurata nella scala adottata.

03 Costruire lo spettro di K

$K^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$

$\lambda^2 = 2 \ \Rightarrow\ \lambda+ = \sqrt{2},\ \lambda- = -\sqrt{2}.$

$P\pm = (I \pm K/\sqrt{2})/2;\ P\pm^2 = P\pm,\ P+ + P- = 0,\ P+ + P- = I.$

Le due radici sono entrambe autovalori perché la traccia di K è zero e K non è scalare. I proiettori separano le due autodirezioni senza richiedere una scelta di fase degli autovettori.

04 Calcolare l'esponenziale spettrale

$U(t) = e^{-i\sqrt{2}t}P+ + e^{i\sqrt{2}t}P-$

$= \cos(\sqrt{2}t)I - i\ \sin(\sqrt{2}t)K/\sqrt{2}.$

$C = \cos(\sqrt{2}t),\ S = \sin(\sqrt{2}t)/\sqrt{2} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} C - iS & -iS \\ -iS & C + iS \end{pmatrix}.$

Sostituiamo $P\pm$ e raccogliamo separatamente I e K. La stessa formula segue raggruppando le potenze pari e dispari della serie, perché $K^2 = 2I$.

05 Giustificare un passo di Trotter

$\Delta t = t/r = 0{,}0625.$

$e^{-i\Delta t Z}e^{-i\Delta t X} = I - i\Delta t(X + Z) - \Delta t^2(I + ZX) + O(\Delta t^3).$

$e^{-i\Delta t(X+Z)} = I - i\Delta t(X + Z) - \Delta t^2 I + O(\Delta t^3).$

Differenza locale $= -\Delta t^2 ZX + O(\Delta t^3) = -(\Delta t^2/2)[Z, X] + O(\Delta t^3).$

I termini di primo ordine coincidono; quelli incrociati distinguono il prodotto dalla somma quando i generatori non commutano. Su r passi, a tempo fissato, l'errore globale di primo ordine diminuisce come $O(t^2/r)$.

06 Tradurre gli esponenziali in rotazioni

$Rx(\alpha) = \exp(-i\alpha X/2),\ Rz(\alpha) = \exp(-i\alpha Z/2).$

$\alpha = 2\Delta t = 0{,}125 \text{ rad} = 7{,}161972°.$

$U_r = [Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t)]^8.$

Il circuito applica prima Rx e poi Rz, quindi la matrice a sinistra è Rz. Il fattore due nasce dalla definizione delle rotazioni del qubit; il tempo t e l'angolo sulla sfera sono grandezze diverse.

07 Confrontare le matrici prima dei vettori

$U(0.5) \approx$

$[0{,}760245 - 0{,}459363i;\ -0{,}459363i]$

$[-0{,}459363i;\ 0{,}760245 + 0{,}459363i]$

$Rz(2\Delta t)Rx(2\Delta t) \approx$

$[0{,}996099 - 0{,}062337i;\ -0{,}003901 - 0{,}062337i]$

$[0{,}003901 - 0{,}062337i;\ 0{,}996099 + 0{,}062337i]$

$U_8 \approx$

$[0{,}760394 - 0{,}45879i;\ -0{,}028712 - 0{,}45879i]$

$[0{,}028712 - 0{,}45879i;\ 0{,}760394 + 0{,}45879i]$

Le matrici specificano l'evoluzione su ogni ingresso. Per $|0\rangle$ il vettore in uscita è la loro prima colonna; il confronto successivo usa la norma vettoriale con la fase fissata dalle evoluzioni. Il costo della suddivisione è 2r rotazioni.

08 Porta 1 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998)\cdot(1) + (-0{,}0625i)\cdot(0) \approx 0{,}998$

$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(1) + (0{,}998)\cdot(0) \approx -0{,}0625i$

$\psi \approx (0{,}998;\ -0{,}0625i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

09 Porta 2 · Rz(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}998) + (0)\cdot(-0{,}0625i) \approx 0{,}9961 - 0{,}0623i$

$c(1) = (0)\cdot(0{,}998) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}0625i) \approx 0{,}0039 - 0{,}0623i$

$\psi \approx (0{,}9961 - 0{,}0623i;\ 0{,}0039 - 0{,}0623i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

10 Porta 3 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9961 - 0{,}0623i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0039 - 0{,}0623i) \approx 0{,}9903 - 0{,}0625i$

$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9961 - 0{,}0623i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0039 - 0{,}0623i) \approx -0{,}1244i$

$\psi \approx (0{,}9903 - 0{,}0625i;\ -0{,}1244i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

11 Porta 4 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9903 - 0{,}0625i) + (0)\cdot(-0{,}1244i) \approx 0{,}9844 - 0{,}1242i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9903 - 0{,}0625i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}1244i) \approx 0{,}0078 - 0{,}1242i$$

$$\psi \approx (0{,}9844 - 0{,}1242i;\ 0{,}0078 - 0{,}1242i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

12 Porta 5 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9844 - 0{,}1242i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0078 - 0{,}1242i) \approx 0{,}9747 - 0{,}1244i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9844 - 0{,}1242i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0078 - 0{,}1242i) \approx -0{,}1854i$$

$$\psi \approx (0{,}9747 - 0{,}1244i;\ -0{,}1854i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

13 Porta 6 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9747 - 0{,}1244i) + (0)\cdot(-0{,}1854i) \approx 0{,}9651 - 0{,}1851i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9747 - 0{,}1244i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}1854i) \approx 0{,}0116 - 0{,}1851i$$

$$\psi \approx (0{,}9651 - 0{,}1851i;\ 0{,}0116 - 0{,}1851i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

14 Porta 7 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9651 - 0{,}1851i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0116 - 0{,}1851i) \approx 0{,}9516 - 0{,}1854i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9651 - 0{,}1851i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0116 - 0{,}1851i) \approx -0{,}245i$$

$$\psi \approx (0{,}9516 - 0{,}1854i;\ -0{,}245i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

15 Porta 8 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9516 - 0{,}1854i) + (0)\cdot(-0{,}245i) \approx 0{,}9382 - 0{,}2445i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9516 - 0{,}1854i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}245i) \approx 0{,}0153 - 0{,}2445i$$

$$\psi \approx (0{,}9382 - 0{,}2445i;\ 0{,}0153 - 0{,}2445i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

16 Porta 9 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}9382 - 0{,}2445i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0153 - 0{,}2445i) \approx 0{,}9211 - 0{,}245i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}9382 - 0{,}2445i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0153 - 0{,}2445i) \approx -0{,}3026i$$

$$\psi \approx (0{,}9211 - 0{,}245i;\ -0{,}3026i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

17 Porta 10 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}9211 - 0{,}245i) + (0)\cdot(-0{,}3026i) \approx 0{,}904 - 0{,}302i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}9211 - 0{,}245i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}3026i) \approx 0{,}0189 - 0{,}302i$$

$$\psi \approx (0{,}904 - 0{,}302i;\ 0{,}0189 - 0{,}302i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

18 Porta 11 · Rx(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998)\cdot(0{,}904 - 0{,}302i) + (-0{,}0625i)\cdot(0{,}0189 - 0{,}302i) \approx 0{,}8834 - 0{,}3026i$$

$$c(1) = (-0{,}0625i)\cdot(0{,}904 - 0{,}302i) + (0{,}998)\cdot(0{,}0189 - 0{,}302i) \approx -0{,}3579i$$

$$\psi \approx (0{,}8834 - 0{,}3026i;\ -0{,}3579i)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

19 Porta 12 · Rz(7.16197243913529°)

$$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i)\cdot(0{,}8834 - 0{,}3026i) + (0)\cdot(-0{,}3579i) \approx 0{,}8627 - 0{,}3572i$$

$$c(1) = (0)\cdot(0{,}8834 - 0{,}3026i) + (0{,}998 + 0{,}0625i)\cdot(-0{,}3579i) \approx 0{,}0224 - 0{,}3572i$$

$\psi \approx (0{,}8627 - 0{,}3572i;\ 0{,}0224 - 0{,}3572i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

20 Porta 13 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998) \cdot (0{,}8627 - 0{,}3572i) + (-0{,}0625i) \cdot (0{,}0224 - 0{,}3572i) \approx 0{,}8387 - 0{,}3579i$

$c(1) = (-0{,}0625i) \cdot (0{,}8627 - 0{,}3572i) + (0{,}998) \cdot (0{,}0224 - 0{,}3572i) \approx -0{,}4104i$

$\psi \approx (0{,}8387 - 0{,}3579i;\ -0{,}4104i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

21 Porta 14 · Rz(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i) \cdot (0{,}8387 - 0{,}3579i) + (0) \cdot (-0{,}4104i) \approx 0{,}8147 - 0{,}4096i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}8387 - 0{,}3579i) + (0{,}998 + 0{,}0625i) \cdot (-0{,}4104i) \approx 0{,}0256 - 0{,}4096i$

$\psi \approx (0{,}8147 - 0{,}4096i;\ 0{,}0256 - 0{,}4096i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

22 Porta 15 · Rx(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998) \cdot (0{,}8147 - 0{,}4096i) + (-0{,}0625i) \cdot (0{,}0256 - 0{,}4096i) \approx 0{,}7876 - 0{,}4104i$

$c(1) = (-0{,}0625i) \cdot (0{,}8147 - 0{,}4096i) + (0{,}998) \cdot (0{,}0256 - 0{,}4096i) \approx -0{,}4597i$

$\psi \approx (0{,}7876 - 0{,}4104i;\ -0{,}4597i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

23 Porta 16 · Rz(7.16197243913529°)

$c(0) = (0{,}998 - 0{,}0625i) \cdot (0{,}7876 - 0{,}4104i) + (0) \cdot (-0{,}4597i) \approx 0{,}7604 - 0{,}4588i$

$c(1) = (0) \cdot (0{,}7876 - 0{,}4104i) + (0{,}998 + 0{,}0625i) \cdot (-0{,}4597i) \approx 0{,}0287 - 0{,}4588i$

$\psi \approx (0{,}7604 - 0{,}4588i;\ 0{,}0287 - 0{,}4588i)^{T}$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I

rami con controllo nullo restano invariati.

24 Lettura nella base finale

$$P(0) = (0{,}7604)^2 + (-0{,}4588)^2 \approx 0{,}788687$$

$$P(1) = (0{,}0287)^2 + (-0{,}4588)^2 \approx 0{,}211313$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

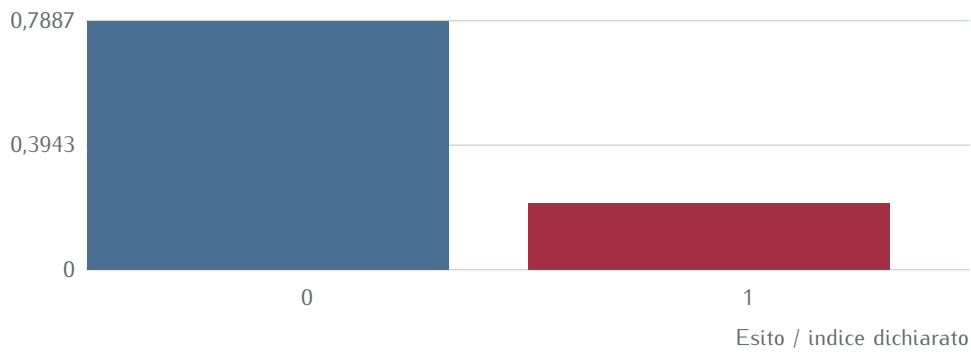
25 Confrontare con l'evoluzione esatta

$$\psi_{\text{esatta}} \approx (0{,}7602 - 0{,}4594i;\ -0{,}4594i)^{T}$$

$$\|\psi_{\text{approssimata}} - \psi_{\text{esatta}}\| \approx 0{,}0287236$$

La distanza usa i vettori con la convenzione di fase fissata dalle evoluzioni. A parità di tempo, il confronto fra due e otto passi mostra l'effetto della suddivisione.

Stato finale del programma



3.13 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

Con 8 passi si usano 16 rotazioni; l'errore vettoriale con fase fissata è circa 0,0287236. La suddivisione più fine riduce l'errore e aumenta il costo.

Risorse dichiarate. 1 qubit; 16 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il confronto fra prodotto di porte e matrice complessiva è anche un metodo di verifica. Lo usiamo nel programma conclusivo, dove preparazione, controllo e cambio di base devono produrre un'unica distribuzione coerente.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.14 Seguire un'evoluzione e la sua inversa

Problema, dati e obiettivo

Sia $K = X + Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Studiare $U(t) = e^{-itK}$, con t adimensionale, sulla preparazione $|0\rangle$. Usare $t = \pi/(4\sqrt{2})$, quindi applicare $U(-t)$. Ricavare anche la traiettoria di Bloch.

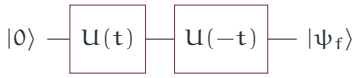
Richiami alla teoria

sezione 3.13 (p. 163)

Dalla moltiplicazione si ha $K^2 = 2I$. Separare termini pari e dispari nella serie dell'esponenziale permette di ottenere seno e coseno. Se l'Hamiltoniano fisico fosse $\hbar\Omega K$, il tempo adimensionale sarebbe $t = \Omega t_{\text{fisico}}$.

Previsione geometrica e fisica

La dinamica è una rotazione di Bloch attorno alla direzione $(1, 0, 1)/\sqrt{2}$. L'inversione del tempo dovrebbe ripercorrere la stessa orbita in senso opposto.



G3.14 · Evoluzione e inversa applicate alla stessa preparazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 180

1. Verificare $K^2 = 2I$.
2. Raggruppare la serie dell'esponenziale.
3. Calcolare le ampiezze al tempo scelto.
4. Costruire l'inversa ed eseguire il ritorno.
5. Calcolare Bloch e identificare la circonferenza della traiettoria.

G3.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 179).

1. Verificare le potenze

$$K^2 = \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = 2I.$$

Quindi $K^{2n} = 2^n I$ e $K^{2n+1} = 2^n K$.

2. Sommare la serie

$$\begin{aligned} e^{-itK} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n} 2^n}{(2n)!} I - i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1} 2^n}{(2n+1)!} K \\ &= \cos(\sqrt{2}t) I - \frac{i \sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} K. \end{aligned}$$

Le serie tra parentesi sono esattamente quelle di coseno e seno.

3. Applicare il tempo assegnato

Poiché $\sqrt{2}t = \pi/4$, si ottiene

$$\begin{aligned} U(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}} I - \frac{i}{2} K, \\ |\psi(t)\rangle &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} - i/2 \\ -i/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Le probabilità sono $1/2 + 1/4 = 3/4$ e $1/4$, con somma uno.

4. Invertire l'evoluzione

Scrivendo $a = 1/\sqrt{2}$, si ha

$$\begin{aligned} U(-t) &= \begin{pmatrix} a + i/2 & i/2 \\ i/2 & a - i/2 \end{pmatrix}, \\ [U(-t)\psi(t)]_0 &= (a + i/2)(a - i/2) + (i/2)(-i/2) = a^2 + 1/4 + 1/4 = 1, \\ [U(-t)\psi(t)]_1 &= (i/2)(a - i/2) + (a - i/2)(-i/2) = 0. \end{aligned}$$

Il ritorno è esattamente $|0\rangle$.

5. Calcolare le coordinate di Bloch

$$\begin{aligned} \alpha^* \beta &= (a + i/2)(-i/2) = 1/4 - ia/2, \\ \mathbf{r} &= (1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2). \end{aligned}$$

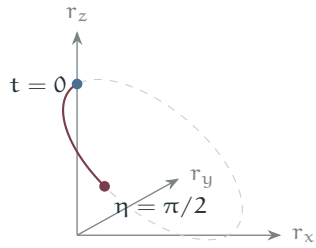
La norma è $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$. Il prodotto con l'asse $\mathbf{n} = (1, 0, 1)/\sqrt{2}$ vale $1/\sqrt{2}$, come per il punto iniziale $(0, 0, 1)$.

6. Descrivere l'intera orbita

Ponendo $\eta = 2\sqrt{2}t$, le coordinate sono

$$r_x = (1 - \cos\eta)/2, \quad r_y = -\sin\eta/\sqrt{2}, \quad r_z = (1 + \cos\eta)/2.$$

Il piano $r_x + r_z = 1$ interseca la sfera in una circonferenza. A tempo negativo $\sin\eta$ cambia segno e si percorre l'orbita inversa.



G3.14 · Proiezione del cerchio di Bloch sul foglio: il tratto colorato è l'arco percorso. Gli assi dichiarano le tre coordinate, senza rappresentare un moto nello spazio fisico.

Interpretazione e controlli

La serie, la matrice e l'orbita descrivono la stessa evoluzione. L'angolo di Bloch è $2\sqrt{2}t$; il fattore due nasce dall'azione relativa delle due autofasi.

Confronto nel laboratorio

La sezione 3.13 usa lo stesso generatore K con $t = 0{,}5$, approssimato mediante due oppure otto passi. Sostituire $t = 0{,}5$ nella formula esatta ricavata qui e confrontare i vettori. La sequenza inversa dei passi approssimati richiede ordine opposto e angoli negativi.

3.14 Verificare un programma completo

Riferimento alle slide: p. 405.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-3/programma-completo`

Definizioni e costruzione

Riuniamo preparazione complessa, porte locali, CNOT e lettura in basi diverse. Il programma è definito dall'ingresso, dall'ordine delle porte e dalla base della misura, non soltanto dalla lista dei loro nomi.

Il primo qubit parte da $(2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ e il secondo da $|0\rangle$: il tensore dà $\psi_0 = (2,0,i,0)^{\mathsf{T}}/\sqrt{5}$ nella base 00,01,10,11. Usiamo $S = P(\pi/2) = \mathrm{diag}(1, i)$, oppure $S^\dagger = \mathrm{diag}(1, -i)$ nella variante; seguono H sul primo filo e CNOT dal primo al secondo.

La misura richiesta è Z sul qubit A e X sul qubit B. La realizziamo con una H sul secondo filo prima della lettura computazionale. Il bit letto su B etichetta quindi $|+\rangle$ o $|-\rangle$ della base X. Le probabilità congiunte sono i moduli quadrati delle quattro ampiezze finali; ogni marginale si ottiene sommando sui valori dell'altro bit.

Per la variante S le probabilità attese sono (1/20,1/20,9/20,9/20). La variante $S^\dagger$ cambia le interferenze e permette di verificare il ruolo della fase prima della CNOT. Il registro completo mantiene le correlazioni necessarie a ricostruire tutte le letture.

$\psi_{\text{finale}} = (I \otimes H)\mathrm{CX}(H \otimes I)(S \otimes I)\psi_0;\ P(a, b) = |\langle a, b|\psi_{\text{finale}}\rangle|^2.$

Come leggere le figure

Le quattro componenti appartengono allo stato congiunto. Le barre finali usano etichette Z,X secondo il cambio di base dichiarato; il simulatore mostra probabilità teoriche, senza estrarre una sequenza di misure.

Attività nel laboratorio modificabile

Obiettivo dell'esperimento

Collegare preparazione, trasformazione e scelta della misura.

Percorso operativo

Modificare una fase o una porta e confrontare basi di lettura differenti.

Lettura geometrica

Leggere insieme ampiezze congiunte, stati ridotti e distribuzione degli esiti.

Controllo del risultato

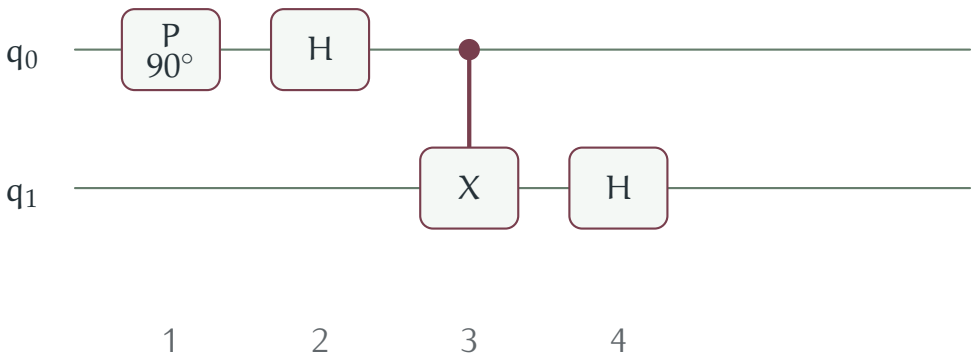
Ricondurre ogni probabilità alla corrispondente ampiezza dopo il cambio di base.

ESEMPIO SVOLTO 1

Preparazione, porte e misura

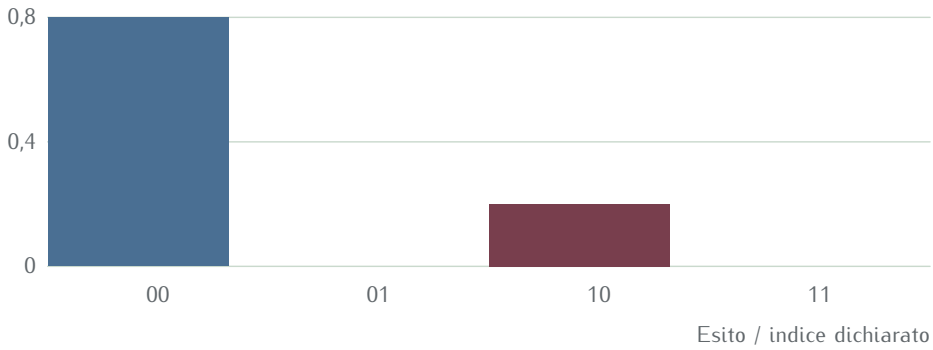
A viene misurato in Z; B viene misurato in X mediante la H finale.

Circuito completo

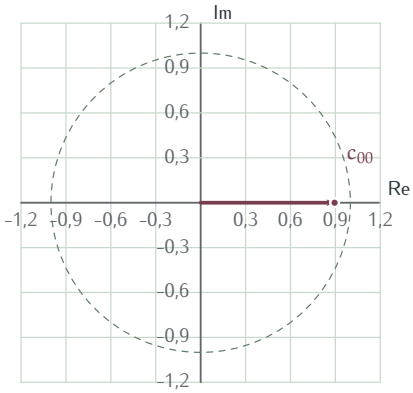


3.14 · esempio 1 · Circuito: porte 1–4

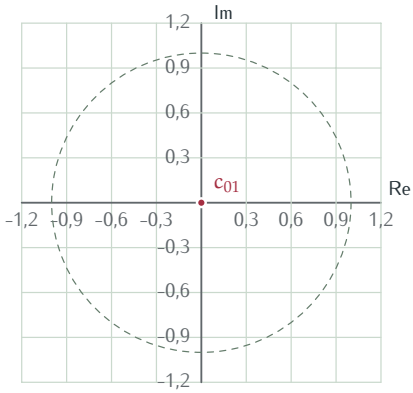
Geometria e configurazione dell'esempio



3.14 · esempio 1 · Distribuzione congiunta · Preparazione

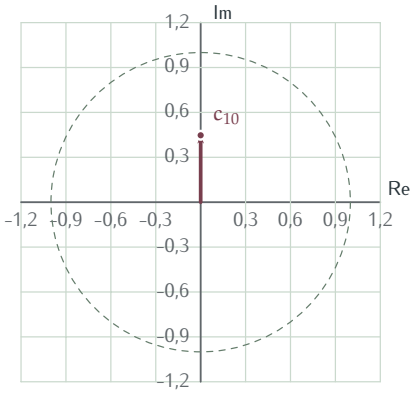


c_{00}

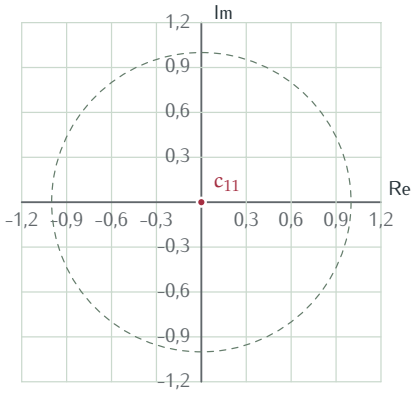


c_{01}

3.14 · esempio 1 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.14 · esempio 1 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8944;\ 0;\ 0{,}4472i;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · P(90°)

$c(00) = (1) \cdot (0{,}8944) + (0) \cdot (0{,}4472i) \approx 0{,}8944$

$c(10) = (0) \cdot (0{,}8944) + (i) \cdot (0{,}4472i) \approx -0{,}4472$

$\psi \approx (0{,}8944;\ 0;\ -0{,}4472;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}3162$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (-0{,}7071)\cdot(-0{,}4472) \approx 0{,}9487$$

$$\psi \approx (0{,}3162;\ 0;\ 0{,}9487;\ 0)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}9487) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}9487) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}9487$$

$$\psi \approx (0{,}3162;\ 0;\ 0;\ 0{,}9487)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}3162) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}2236$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}3162) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}2236$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}9487) \approx 0{,}6708$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}9487) \approx -0{,}6708$$

$$\psi \approx (0{,}2236;\ 0{,}2236;\ 0{,}6708;\ -0{,}6708)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

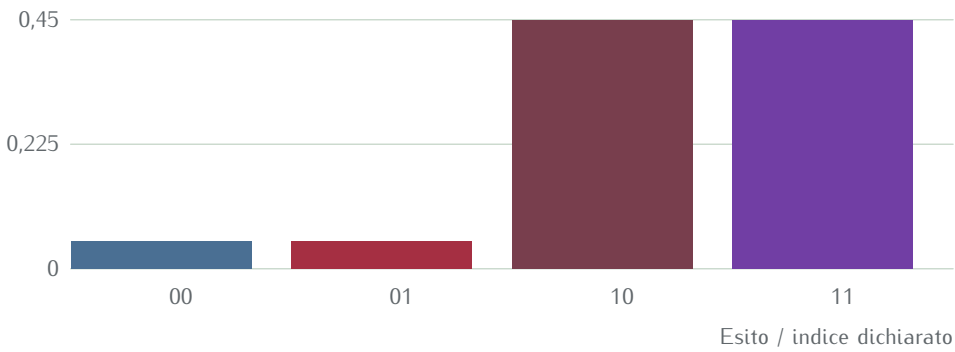
$$P(01) = (0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

$$P(10) = (0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

$$P(11) = (-0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.14 · esempio 1 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

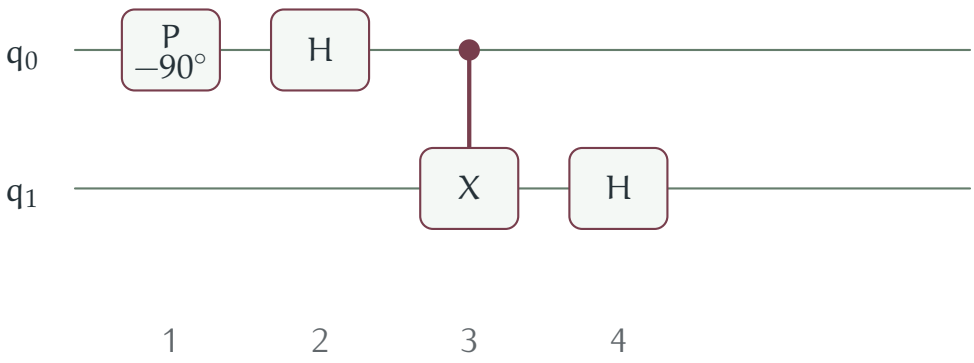
Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

ESEMPIO SVOLTO 2

Preparazione, porte e misura

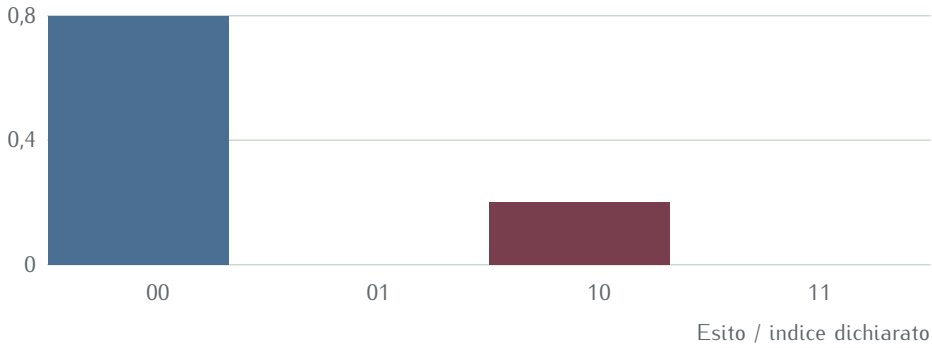
A viene misurato in Z; B viene misurato in X mediante la H finale.

Circuito completo

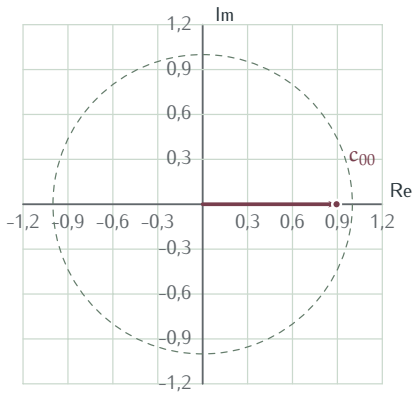


3.14 · esempio 2 · Circuito: porte 1–4

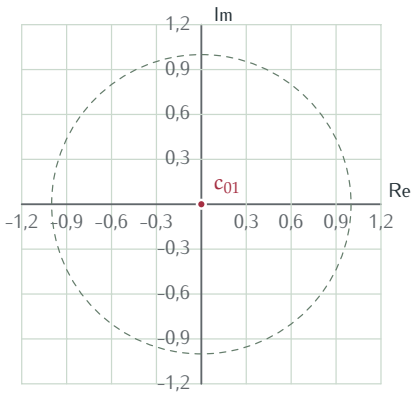
Geometria e configurazione dell'esempio



3.14 · esempio 2 · Distribuzione congiunta · Preparazione

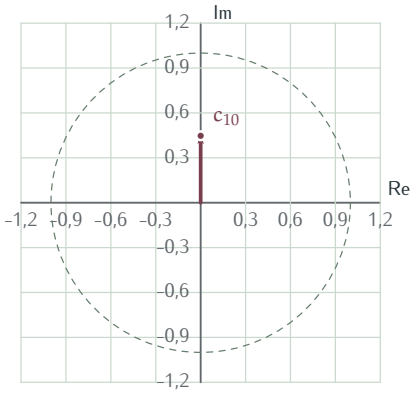


c_{00}

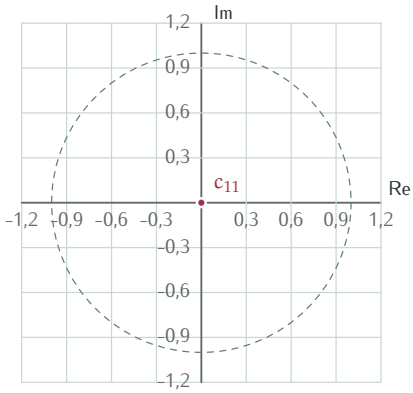


c_{01}

3.14 · esempio 2 · Componenti complesse



c_{10}



c_{11}

3.14 · esempio 2 · Componenti complesse

01 Preparazione

$\psi_0 = (0{,}8944;\ 0;\ 0{,}4472i;\ 0)^T;\ \|\psi_0\|^2 \approx 1$

Le ampiezze sono ordinate secondo le etichette binarie, con il bit più significativo in alto.

02 Porta 1 · P(−90°)

$c(00) = (1)\cdot(0{,}8944) + (0)\cdot(0{,}4472i) \approx 0{,}8944$

$c(10) = (0)\cdot(0{,}8944) + (-i)\cdot(0{,}4472i) \approx 0{,}4472$

$\psi \approx (0{,}8944;\ 0;\ 0{,}4472;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

03 Porta 2 · H

$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (0{,}7071)\cdot(0{,}4472) \approx 0{,}9487$

$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0{,}8944) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}4472) \approx 0{,}3162$

$\psi \approx (0{,}9487;\ 0;\ 0{,}3162;\ 0)^T$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

04 Porta 3 · C·X

$$c(10) = (0)\cdot(0{,}3162) + (1)\cdot(0) \approx 0$$

$$c(11) = (1)\cdot(0{,}3162) + (0)\cdot(0) \approx 0{,}3162$$

$$\psi \approx (0{,}9487;\ 0;\ 0;\ 0{,}3162)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

05 Porta 4 · H

$$c(00) = (0{,}7071)\cdot(0{,}9487) + (0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}6708$$

$$c(01) = (0{,}7071)\cdot(0{,}9487) + (-0{,}7071)\cdot(0) \approx 0{,}6708$$

$$c(10) = (0{,}7071)\cdot(0) + (0{,}7071)\cdot(0{,}3162) \approx 0{,}2236$$

$$c(11) = (0{,}7071)\cdot(0) + (-0{,}7071)\cdot(0{,}3162) \approx -0{,}2236$$

$$\psi \approx (0{,}6708;\ 0{,}6708;\ 0{,}2236;\ -0{,}2236)^{T}$$

Ogni coppia di ampiezze indicata usa il prodotto riga per colonna della porta. I rami con controllo nullo restano invariati.

06 Lettura nella base finale

$$P(00) = (0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

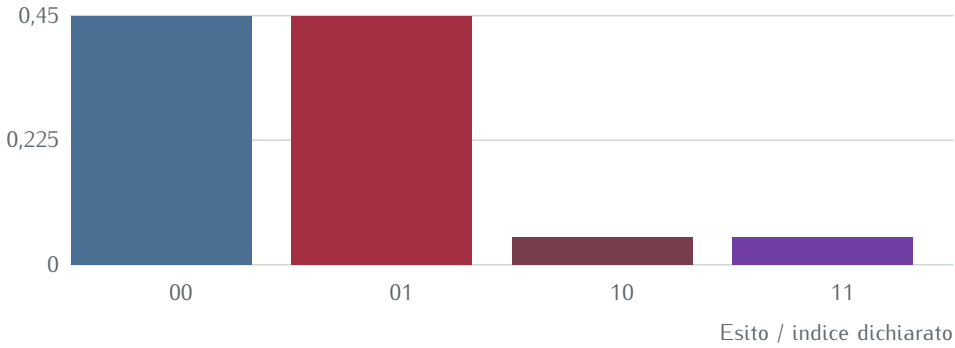
$$P(01) = (0{,}6708)^2 + (0)^2 \approx 0{,}45$$

$$P(10) = (0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

$$P(11) = (-0{,}2236)^2 + (0)^2 \approx 0{,}05$$

Il modulo quadro di ciascuna ampiezza determina la probabilità. La selezione di una porta nel disegno mostra uno stato intermedio senza effettuare una misura.

Stato finale del programma



3.14 · esempio 2 · Probabilità nella base dichiarata

Interpretazione

La somma delle probabilità vale 1. Circuito, ampiezze e probabilità descrivono la stessa preparazione.

Risorse dichiarate. 2 qubit; 4 operazioni alla granularità dichiarata nel circuito.

Il passaggio successivo

Il modulo 4 riutilizza preparazione, oracolo reversibile e interferenza su registri più grandi. Deutsch–Jozsa generalizza la somma di segni di Deutsch a tutte le parole di n bit.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G3.15 Verificare un programma completo

Problema, dati e obiettivo

Preparare $(2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ sul primo qubit e $|0\rangle$ sul secondo. Applicare S al primo, H al primo, CNOT dal primo al secondo e H al secondo. Calcolare tutti gli stati, la distribuzione finale e gli stati condizionati. Confrontare con $S^\dagger$ al posto di S.

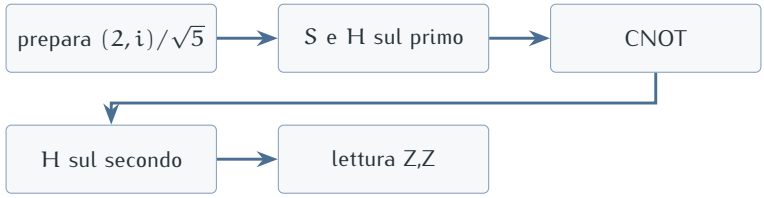
Richiami alla teoria

sezione 3.14 (p. 182)

Si ha $S = P(\pi/2) = \mathrm{diag}(1, i)$. L'ultima H trasforma una lettura X del secondo qubit in una lettura Z. La base del registro è $00, 01, 10, 11$; si conserva lo stato congiunto anche dopo CNOT.

Previsione geometrica e fisica

La fase iniziale i e la porta S producono un segno reale. La prima H renderà le due probabilità del controllo molto diverse; CNOT trasferirà tale struttura nelle correlazioni.



G3.15 · Programma completo, con la base di lettura incorporata nel circuito.

Percorso guidato

Soluzione a p. 192

1. Scrivere il vettore iniziale a quattro componenti.
2. Applicare S e poi H al primo qubit.
3. Applicare CNOT.
4. Applicare H al secondo qubit.
5. Calcolare probabilità, marginali e stati condizionati.
6. Ripetere il circuito con $S^\dagger$.

G3.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 191).

1. Preparazione

$$|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La norma è $(4+1)/5 = 1$.

2. Fase e prima ricombinazione

S moltiplica per i le componenti con primo bit uno:

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 0+0 \\ 2+1 \\ 0-0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Applicare CNOT

Le componenti 10 e 11 si scambiano:

$$|\Psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + 3|11\rangle}{\sqrt{10}}.$$

La matrice dei coefficienti ha determinante $3/10 \neq 0$, quindi lo stato è entangled.

4. Leggere il secondo qubit in X

$$|\Psi_f\rangle = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 1+0 \\ 1-0 \\ 0+3 \\ 0-3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

I quattro moduli quadri sono $1/20, 1/20, 9/20, 9/20$, che sommano a uno.

5. Calcolare marginali e rami

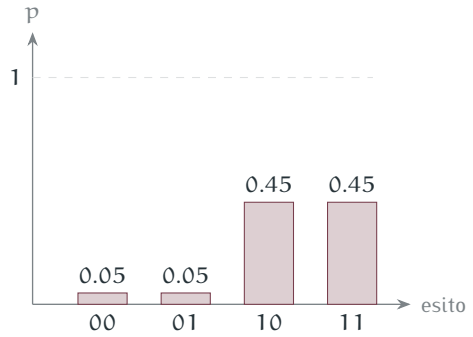
La marginale del primo qubit è $(2/20, 18/20) = (1/10, 9/10)$; quella del secondo è $(10/20, 10/20) = (1/2, 1/2)$. Prima della H di lettura, condizionare A=0 dà B nello stato $|0\rangle$, mentre A=1 dà $|1\rangle$. Dopo la H gli stati condizionati sono $|+\rangle$ e $|-\rangle$, ottenuti dividendo i rispettivi vettori per $\sqrt{1/10}$ e $\sqrt{9/10}$.

6. Verificare la variante

Con $S^\dagger$, il prodotto $(-i)i = 1$ porta il primo qubit in $(2, 1)^T/\sqrt{5}$. Dopo H si ottiene $(3, 1)^T/\sqrt{10}$; dopo CNOT il registro è $(3, 0, 0, 1)^T/\sqrt{10}$; dopo la H finale,

$$|\widetilde{\Psi}_f\rangle = (3, 3, 1, -1)^T/\sqrt{20}.$$

La distribuzione è $(9/20, 9/20, 1/20, 1/20)$. La marginale del controllo si scambia, quella del secondo qubit resta uniforme.



G3.15 · Distribuzione finale per S. La variante con $S^\dagger$ scambia i due gruppi del primo bit.

Interpretazione e controlli

La verifica segue preparazione, interferenza, correlazione e lettura. La marginale uniforme del secondo qubit è compatibile con stati condizionati differenti: il registro completo conserva tale distinzione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 3.14 confrontare «Programma con S» e «Variante con $S^\dagger$». Seguire tutti i vettori intermedi e verificare le probabilità esatte 1/20 e 9/20, oltre ai decimali mostrati.